INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS SERRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

DAFNHÊ THOR CASTRO DE MARTINS BARROS

MODELAGEM COMPUTACIONAL DE GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO PARA DATA CENTERS ORBITAIS

Serra - ES

2026

DAFNHÊ THOR CASTRO DE MARTINS BARROS

MODELAGEM COMPUTACIONAL DE GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO PARA DATA CENTERS ORBITAIS

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Engenharia de Controle e Automação.

Área de Concentração: Sistemas de Automação e Controle
Linha de Pesquisa: Sistemas de Controle e Automação

Orientador: Prof. Dr. Flávio Barcelos Braz da Silva

Serra - ES

2026

RESUMO

A rápida expansão de modelos de inteligência artificial generativa e redes neurais profundas intensificou a crise de sustentabilidade da infraestrutura computacional terrestre, caracterizada pela sobrecarga de redes elétricas metropolitanas e pelo consumo de bilhões de litros de água em resfriamento evaporativo. Como alternativa emergente, propostas de vanguarda aeroespacial — notadamente o consórcio europeu ASCEND, o projeto Starmind da SpaceX e os estudos de infraestrutura escalável de IA no espaço desenvolvidos por pesquisadores do Google (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025; BLOCH et al., 2026) — vislumbram a instalação de Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs) em órbitas com alta ou contínua insolação solar (como órbitas heliossíncronas *dawn-dusk* e órbitas geoestacionárias). Sob o espectro extraterrestre AM0 (1361 W/m^2), a geração fotovoltaica ininterrupta proporciona um rendimento energético anual integrado até oito vezes superior ao de usinas solares equivalentes em solo (sujeitas ao ciclo dia-noite, obliquidade e nebulosidade), desonerando redes elétricas metropolitanas e preservando recursos hídricos. Contudo, essa operação revela um gargalo físico limitante: o gerenciamento térmico no vácuo espacial. Na ausência de convecção ou condução com o ambiente circundante, toda a expressiva potência térmica dissipada por processadores de IA (GPUs, TPUs e aceleradores neurais) deve ser rejeitada exclusivamente por radiação térmica regida pela Lei de Stefan-Boltzmann ($q = \varepsilon\sigma A(T_{rad}^4 - T_{space}^4)$). Sem gerenciamento ativo, a temperatura de junção dos chips atinge rapidamente os limites de tolerância ($T_j \leq 85°\text{C}$), ao passo que o sobredimensionamento de radiadores térmicos acarreta penalidades proibitivas de massa e volume de lançamento. Esta dissertação propõe o desenvolvimento, a parametrização e a validação de um framework computacional integrado de modelagem matemática e simulação para o gerenciamento térmico-energético de data centers orbitais. A pesquisa integra: (i) modelagem fotovoltaica espacial de alta potência sob espectro AM0 acoplada a algoritmos de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT); (ii) caracterização eletrotérmica de estágios de distribuição de potência DC-DC de alta eficiência; (iii) modelagem de baterias para sustentação transitória supervisionada por Filtro de Kalman Unscented adaptativo (UKF); (iv) equacionamento do balanço térmico radiativo a vácuo para nós de processamento e radiadores espaciais; e (v) algoritmo de Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (TEMS) com escalonamento térmico-consciente de tarefas de IA e modulação dinâmica de tensão e frequência (DVFS). Adotando metodologia quantitativa estritamente computacional em GNU Octave (compatível com MATLAB) e Python (NumPy, SciPy e Matplotlib), a pesquisa fornece à engenharia de

controle e à indústria aeroespacial uma plataforma preditiva aberta para projeto, controle ótimo e operação segura de servidores de IA no espaço.

Palavras-chave: Data Centers Orbitais; Inteligência Artificial Espacial; Gerenciamento Térmico no Vácuo; Sistema de Energia Elétrica (EPS); Escalonamento Térmico-Consciente; Lei de Stefan-Boltzmann; Modelagem Computacional.

ABSTRACT

The rapid expansion of generative artificial intelligence models and deep neural networks has intensified the sustainability crisis of terrestrial computing infrastructure, marked by the overburdening of metropolitan power grids and the consumption of billions of liters of water for evaporative cooling. As an emerging alternative, leading aerospace initiatives — notably the European ASCEND consortium, SpaceX's Starmind project, and scalable space AI infrastructure research from Google (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025; BLOCH et al., 2026) — envision deploying Orbital Data Centers (ODCs) into high or continuous insolation orbits (such as dawn-dusk Sun-Synchronous Orbits and Geostationary Earth Orbits). Under the extraterrestrial AM0 solar spectrum (1361 W/m^2), photovoltaic power generation is continuous and up to eight times more productive than on Earth's surface, offloading terrestrial electrical grids and preserving water resources. However, this operation exposes a severe physical bottleneck: thermal management in space vacuum. In the absence of convective or conductive heat transfer with the surrounding environment, the massive thermal power dissipated by AI hardware accelerators (GPUs, TPUs, and neural engines) must be rejected strictly via surface thermal radiation governed by the Stefan-Boltzmann law ($q = \varepsilon\sigma A(T_{rad}^4 - T_{space}^4)$). Without active management, semiconductor junction temperatures rapidly exceed operational safety limits ($T_j \leq 85°\text{C}$), whereas oversizing deployable space radiators imposes prohibitive launch mass and volume penalties. This Master's thesis proposes the development, parameterization, and computational validation of an integrated mathematical modeling and dynamic simulation framework for thermal-energy management of orbital data centers. The research integrates: (i) high-power space photovoltaic array modeling under the AM0 spectrum coupled with adaptive Maximum Power Point Tracking (MPPT) algorithms; (ii) electrothermal characterization of high-efficiency DC-DC power distribution stages; (iii) lithium-ion battery energy storage modeling for transient stabilization supervised by an adaptive Unscented Kalman Filter (UKF) for State of Charge (SoC) estimation; (iv) vacuum radiative heat balance formulation coupling processor nodes and space radiators; and (v) a Thermal-Energy Management System (TEMS) algorithm incorporating thermal-aware AI workload scheduling and Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS). Adopting a strictly theoretical-computational methodology implemented in GNU Octave (MATLAB-compatible) and Python (NumPy, SciPy, and Matplotlib), this research provides the control engineering community and the aerospace industry with an open predictive simulation platform for design, optimal control, and reliable operation of AI servers in space.

Keywords: Orbital Data Centers; Space Artificial Intelligence; Space Vacuum Thermal Management; Electrical Power System (EPS); Thermal-Aware Scheduling; Stefan-Boltzmann Law; Computational Modeling.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **6**

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO 6

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 6

1.3 OBJETIVOS 8

1.3.1 Objetivo Geral 8

1.3.2 Objetivos Específicos 8

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 9

1.5 METODOLOGIA PROPOSTA 10

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 12

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE **14**

2.1 AMBIENTE ESPACIAL E CONDIÇÕES DE CONTORNO DE CENTROS DE DADOS ORBITAIS 14

2.2 O GARGALO DA TRANSFERÊNCIA TÉRMICA NO VÁCUO E A DINÂMICA DE CHIPS DE IA 16

2.3 SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO ESPACIAL E CONVERSÃO ESTÁTICA DE POTÊNCIA 17

2.4 TECNOLOGIA CENTRAL: GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO (TEMS) 18

2.5 TECNOLOGIA COMPLEMENTAR: ESTIMATIVA DE ESTADO DE CARGA (SoC) VIA FILTRO DE KALMAN ADAPTATIVO 19

2.6 SÍNTESE DO ESTADO DA ARTE E ANÁLISE COMPARATIVA DA LITERATURA 21

3 MODELAGEM MATEMÁTICA DO SUBSISTEMA ELÉTRICO E DE ARMAZENAMENTO **23**

3.1 ARQUITETURA DO BARRAMENTO DE POTÊNCIA E BALANÇO GERAL DE CARGAS 23

3.2 MODELAGEM MATEMÁTICA E ANÁLISE DE ESTRESSE DO GERADOR FOTOVOLTAICO MULTIJUNÇÃO AM0 30

3.3 ALGORITMOS DE RASTREAMENTO DO PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA SOB GRADIENTES TÉRMICOS 35

3.4 MODELAGEM ELETROTÉRMICA E CRITÉRIO DE ESTABILIDADE DOS CONVERSORES CC-CC 37
3.5 MODELAGEM ELETROTÉRMICA DO BANCO DE BATERIAS E ESTIMAÇÃO ADAPTATIVA DE SOC 43

4 MODELAGEM TÉRMICA E RADIATIVA ORBITAL MULTIFÍSICA 51
4.1 DINÂMICA ORBITAL E FLUXOS RADIATIVOS AMBIENTAIS INCIDENTES 51
4.2 REDE TÉRMICA NODAL ACOPLADA DE PARÂMETROS CONCENTRADOS NO VÁCUO 56
4.3 MODELAGEM RADIATIVA E DIMENSIONAMENTO ÓPTICO DO RADIADOR ESPACIAL 59
4.4 DINÂMICA DE CO-DESIGN ELETROTÉRMICO DE CHIPS DE IA E INSTABILIDADE 65
4.5 SISTEMA DE GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO ATIVO (TEMS) 68
4.6 CONFIABILIDADE, FADIGA TÉRMICA DE SOLDAS BGA E EFICÁCIA ENERGÉTICA 72
4.7 SÍNTESE DO CAPÍTULO E DIRETRIZES DE VALIDAÇÃO NUMÉRICA 79

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 80
5.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS E FECHAMENTO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 80
5.2 LIMITAÇÕES EPISTÊMICAS E CONDIÇÕES PARA FECHAMENTO EXPERIMENTAL 82
5.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 82

REFERÊNCIAS 83

APÊNDICES 92
APÊNDICE A – Deduções Algébricas e Modelagem Analítica Detalhada 92
APÊNDICE B – Rotinas Computacionais em GNU Octave e Python 98

ANEXOS 100
ANEXO A – Especificações Técnicas de Qualificação da Célula Spectrolab XTJ Prime 100
ANEXO B – Diretrizes de Projeto de Alta Tensão Espacial (NASA/TP-2006-214133 e NASA-STD-4005) 100

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Motivação

A evolução acelerada dos modelos de inteligência artificial generativa, redes neurais profundas de parâmetros massivos e grandes modelos de linguagem (*Large Language Models* – LLMs) transformou de maneira drástica a infraestrutura de computação em nuvem global. Essa transformação gerou uma demanda energética exponencial nos centros de processamento de dados terrestres (*data centers*), que consomem centenas de terawatts-hora anualmente e pressionam a capacidade de geração e transmissão das matrizes energéticas regionais (BARROSO; HÖLZLE; RANGANATHAN, 2019, p. 14; BLOCH et al., 2026, p. 2). Paralelamente, o arrefecimento térmico desses servidores de alta densidade por sistemas evaporativos consome anualmente bilhões de litros de água tratada, gerando um conflito ecológico e hídrico em regiões metropolitanas e agrícolas.

Diante do esgotamento iminente das redes terrestres e das exigências de descarbonização, a indústria aeroespacial e o setor de tecnologia iniciaram estudos para transferir infraestruturas de processamento massivo para o espaço: os chamados Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs). Dentre as iniciativas pioneiras, destacam-se o consórcio europeu ASCEND (*Advanced Space Cloud for European Net Zero Emission and Data Sovereignty*) apoiado pela Comissão Europeia, a proposta de constelações Starmind da SpaceX e os estudos de arquiteturas de infraestrutura de IA no espaço desenvolvidos por pesquisadores do Google (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025, p. 1; BLOCH et al., 2026, p. 3).

Em órbitas de alta insolação — notadamente órbitas heliossíncronas do tipo *dawn-dusk* (*Sun-Synchronous Orbits* – SSO) em altitudes entre 600 km e 800 km, ou em órbitas geoestacionárias (*Geostationary Earth Orbit* – GEO) —, os satélites de processamento são iluminados continuamente pela luz solar. Sob a constante extraterrestre AM0 (1361 W/m^2), a incidência solar direta no vácuo é livre de atenuação atmosférica, absorção de vapor d'água e interferência de nuvens. Essa condição assegura um rendimento de geração fotovoltaica anual integrado até oito vezes superior ao de fazendas solares equivalentes em solo (sujeitas a noites, obliquidade solar e cobertura de nuvens) (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025, p. 3; BLOCH et al., 2026, p. 5). Além disso, a computação espacial alivia a rede elétrica das cidades e prescinde integralmente do uso de água para resfriamento.

1.2 Formulação do Problema

A despeito da abundância de energia solar incidente em órbitas de iluminação contínua, a implantação prática de servidores de processamento de inteligência artificial no espaço enfrenta um desafio físico central: o **gerenciamento térmico no vácuo espacial** e o balanço do subsistema elétrico associado (MESEGUER; PÉREZ-GRANDE; SANZ-ANDRÉS, 2012, p. 45; CHEN et al., 2026, p. 1).

No vácuo espacial, ocorre o fenômeno conhecido como o "paradoxo do espaço frio": conquanto a radiação de fundo do espaço profundo apresente temperatura de ≈ 3 K, a ausência completa de matéria circundante impossibilita a troca de calor por condução ou convecção externa com o meio ambiente (WERTZ; EVERETT; PUSCHELL, 2011, p. 415). Dessa forma, a totalidade da potência térmica residual gerada pelos chips de processamento neural (como TPUs, GPUs e ASICs de IA, operando com consumo de centenas de watts a quilowatts por nó de servidor) deve ser rejeitada estritamente por meio de radiação térmica superficial, regida pela Lei de Stefan-Boltzmann:

$$q_{rad} = \varepsilon \sigma A_{rad} \left(T_{rad}^4 - T_{space}^4 \right) \tag{1}$$

em que ε representa a emissividade da superfície, σ é a constante de Stefan-Boltzmann ($5{,}670 \times 10^{-8}$ W/m^{2}K^4), A_{rad} é a área efetiva do radiador, T_{rad} é a temperatura absoluta da superfície radiante e T_{space} é a temperatura de radiação do ambiente cósmico.

Para que os semicondutores operem em regime de alta confiabilidade sem degradação acelerada de dopagem ou falhas estruturais, a temperatura de junção deve ser mantida rigidamente abaixo de seus patamares de projeto (tipicamente $T_j \leq 85$°C a 105°C). Sob essa restrição, a potência máxima que um radiador consegue rejeitar por unidade de área é severamente limitada pelo fator T_{rad}^4. Se a dissipação térmica for excessiva e contínua, a área e a massa dos radiadores se tornam gigantescas e proibitivas para o lançamento espacial (CHEN et al., 2026, p. 2).

Adicionalmente, o subsistema de potência elétrica (*Electrical Power System* – EPS) necessita converter as altas tensões fotovoltaicas geradas nos painéis para os níveis de baixa tensão e altíssima corrente demandados pelos núcleos de processamento de IA (e.g., barramentos de 48 V convertidos para sub-1 V nos núcleos lógicos). As perdas ôhmicas e de comutação nesses conversores DC-DC constituem fontes secundárias de aquecimento interno confinado, que elevam ainda mais a carga térmica da carcaça do satélite (AL HOSANI et al., 2021, p. 9126). Por outro lado, mesmo em órbitas com insolação quase ininterrupta, bancos de baterias de lítio

são indispensáveis para garantir a estabilidade do barramento frente a transitórios bruscos de carga computacional, manobras orbitais e redundância de segurança, exigindo monitoramento adaptativo de Estado de Carga (SoC) para evitar degradação de capacidade (NASA, 2026, p. 40; FENG et al., 2022, p. 44521).

O problema fundamental que motiva este trabalho é, portanto, a **ausência de um ambiente computacional integrado e multifísico que modele conjuntamente o suprimento de potência fotovoltaica sob radiação AM0, o rendimento dos estágios de conversão elétrica, o balanço de calor radiativo no vácuo e o controle coordenado de tarefas de inteligência artificial através de escalonamento térmico-energético ativo**.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver, parametrizar e validar computacionalmente um ambiente integrado de modelagem matemática e simulação dinâmica para o gerenciamento térmico-energético de Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs), acoplando a geração fotovoltaica sob espectro AM0, os estágios de conversão e condicionamento de potência, a dissipação radiativa de processadores de inteligência artificial no vácuo espacial e o escalonamento adaptativo de tarefas sob restrições térmicas e energéticas.

1.3.2 Objetivos Específicos

Objetivos específicos até a qualificação (em conformidade com o Art. 75 do Regulamento ProPECAut):

1. Realizar levantamento bibliográfico sistemático e taxonômico sobre arquiteturas de data centers orbitais, métodos de rejeição térmica radiativa no vácuo espacial, subsistemas de potência elétrica de alta densidade e algoritmos de controle térmico-energético para processamento de IA no espaço.

2. Desenvolver a modelagem matemática e computacional das curvas características I-V e P-V de arranjos fotovoltaicos espaciais sob o espectro extraterrestre AM0 (1361 W/m^2) e formular algoritmos de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT) adaptativos de passo variável para barramentos espaciais de alta tensão.

3. Modelar eletrotermicamente a rede de distribuição e conversão estática de potência DC-DC em módulos baseados em nitreto de gálio (GaN), quantificando o rendimento, as perdas ôhmicas de condução e as perdas de chaveamento que atuam como fontes de aquecimento interno.

4. Formular o modelo de circuito equivalente de polarização dupla (Dual Polarization – DP de 2ª ordem) do sistema de armazenamento eletroquímico e implementar o algoritmo adaptativo de estimativa de Estado de Carga (SoC) baseado no Filtro de Kalman Unscented Adaptativo (AUKF) com estimação recursiva de ruído de Sage–Husa para estabilização de transitórios e manobras.

Objetivos específicos até a defesa final (em conformidade com os Arts. 70 e 79 do Regulamento ProPECAut):

5. Modelar a dinâmica de transferência térmica no vácuo entre chips de processamento neural (GPUs/TPUs de IA), a carcaça estrutural e radiadores superficiais externos regidos pela Lei de Stefan-Boltzmann, caracterizando o acoplamento térmico em nós concentrados.

6. Projetar e implementar o algoritmo do Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (*Thermal-Energy Management System* – TEMS), integrando modulação dinâmica de tensão e frequência (DVFS) e escalonamento de tarefas de IA consciente de temperatura para prevenir o superaquecimento dos núcleos lógicos.

7. Integrar os submódulos de potência, térmico e computacional em um framework unificado de simulação numérica temporal em ambiente GNU Octave e Python, validando o balanço de potência e calor sob cenários orbitais operacionais e confrontando o desempenho contra estratégias de controle convencionais.

8. Elaborar artigos científicos completos para submissão a periódico indexado e congresso qualificado da área de engenharia de controle e automação, e redigir a dissertação de mestrado em conformidade com as diretrizes do ProPECAut e as normas da ABNT.

1.4 Justificativa e Relevância

A relevância acadêmica e científica desta pesquisa consolida-se na área de concentração em Sistemas de Automação e Controle e na linha de pesquisa em Sistemas de Controle e Automação do ProPECAut/Ifes. A pesquisa expande os estudos de modelagem de fontes

renováveis desenvolvidos no programa por Pignaton et al. (2021) e de eficiência energética de data centers por Souza, Silva e Almeida (2021), adaptando-os à física de fronteira da exploração aeroespacial.

Do ponto de vista tecnológico e industrial, o projeto responde diretamente às demandas emergentes da economia espacial (*NewSpace*) e da computação em nuvem sustentável, onde gigantes do setor (Google, SpaceX, Thales Alenia Space) necessitam de ferramentas analíticas preditivas e de baixo custo computacional para dimensionar plataformas orbitais sem incorrer em custos proibitivos de prototipagem física prematura. Como suporte preliminar a esta investigação, estudos correlatos de viabilidade analisaram a seleção de trajetórias orbitais para data centers espaciais (BARROS; FERNANDES, 2026b) e a modelagem inicial de co-design térmico-energético com controle de atitude e *downlink* semântico (BARROS; FERNANDES, 2026a), fornecendo subsídios técnicos que são expandidos e formalizados nesta dissertação. Social e ambientalmente, a pesquisa contribui para a mitigação do consumo hídrico e a descarbonização da inteligência artificial planetária.

1.5 Metodologia Proposta

A metodologia adotada é estritamente quantitativa e teórico-computacional (*in silico*), estruturada em modelagem analítica rigorosa e simulação dinâmica multivariada nos ambientes GNU Octave (compatível com MATLAB) e no ecossistema de computação científica Python (NumPy, SciPy e Matplotlib). O emprego exclusivo de simulação computacional de alta fidelidade é amplamente consolidado e aceito na engenharia aeroespacial e de sistemas de potência e controle (MESEGUER; PÉREZ-GRANDE; SANZ-ANDRÉS, 2012; PIGNATON et al., 2021; AL HOSANI et al., 2021; TURYSHEV, 2026a), pois viabiliza a exploração exaustiva de regimes transitórios de contorno sem incorrer nos custos e restrições materiais proibitivas de câmaras de vácuo térmico (TVAC) ou lançamentos espaciais. Ressalta-se que a presente dissertação não contempla ensaios físicos em bancadas experimentais laboratoriais ou plataformas emuladoras *Hardware-in-the-Loop* (HIL) — inviáveis para os níveis de potência em escala megawatt investigados —, concentrando seus esforços na alta fidelidade matemática, na formulação analítica acoplada e no estresse exaustivo dos modelos computacionais desenvolvidos para o nó representativo de 50 kW integrante do cluster orbital.

O detalhamento metodológico segue a resolução estrita de cada objetivo específico:

- **Objetivo Específico 1 (Revisão Bibliográfica Sistemática):** Aplicação do protocolo PRISMA

para levantamento e taxonomia nas bases IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM Digital Library e AIAA Aerospace Research Central (2015 a 2026). Consolidação do estado da arte sobre data centers orbitais, limites térmicos de silício e técnicas de controle preditivo e inteligente aplicadas ao gerenciamento de potência espacial.

- **Objetivo Específico 2 (Modelagem Fotovoltaica e MPPT AM0):** Formulação do modelo físico de 3 diodos independentes em série para as subcélulas GaInP/GaAs/Ge sob o espectro extraterrestre AM0 (1353–1361 W/m^2) e degradação radiativa DDD, acoplado à malha indutiva-capacitiva de um conversor Buck a 150 kHz com rastreamento MPPT P&O adaptativo a 10 kHz.

- **Objetivo Específico 3 (Modelagem Eletrotérmica da Distribuição de Potência):** Modelagem em blocos de estado dos conversores chaveados DC-DC baseados em GaN com cálculo dinâmico de rendimento (η_{conv}), incluindo perdas de condução dependentes da temperatura de junção, perdas de comutação e perdas de núcleo magnético em ferritas MnZn, mapeando a dissipação térmica secundária transferida à carcaça do rack.

- **Objetivo Específico 4 (Modelagem de Bateria e Estimativa de SoC via AUKF):** Modelagem do circuito equivalente de polarização dupla (DP) de 2ª ordem para o banco de baterias de lítio com dependência eletrotérmica de parâmetros. Implementação do Filtro de Kalman Unscented Adaptativo com fator de esquecimento e adaptação recursiva de Sage–Husa (AUKF) para estimação robusta de Estado de Carga (SoC com erro < 1,5%) sob transitórios severos de carga de IA.

- **Objetivo Específico 5 (Modelagem Térmica Radiativa de Chips e Radiadores):** Construção de modelo térmico por rede de parâmetros concentrados (*lumped thermal capacitance model*) acoplando o silício dos chips de IA, a pasta térmica condutiva, o dissipador e os radiadores externos orientados para o espaço profundo via Lei de Stefan-Boltzmann ($q = \varepsilon\sigma A(T_{rad}^4 - T_{space}^4)$).

- **Objetivo Específico 6 (Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético – TEMS):** Desenvolvimento de algoritmo de controle hierárquico com escalonamento de tarefas de inteligência artificial sensível à temperatura e modulação dinâmica de frequência/tensão (DVFS). O escalonador previne o estrangulamento térmico abrupto e distribui a execução de cargas de IA de acordo com a capacidade radiativa instantânea do nó.

- **Objetivo Específico 7 (Integração e Validação do Framework):** Integração de todas as equações diferenciais algébricas dos submódulos em um ambiente integrado de simulação temporal (*Orbital Data Center Thermal-Energy Simulator* – ODCTES). Execução de cenários operacionais de longa duração em órbita heliossíncrona e geoestacionária, avaliando temperatura máxima de junção ($T_j \leq 85°C$), vazão útil de processamento e eficácia energética orbital ($PUE_{orbital}$).

- **Objetivo Específico 8 (Publicações e Dissertação Final):** Documentação do framework em repositório de código aberto, submissão de pelo menos 1 artigo completo em periódico indexado Qualis CAPES da área e 1 artigo em anais de congresso, em coautoria com o orientador e em estrito atendimento ao Regulamento do ProPECAut, culminando na redação da dissertação de mestrado aprovada em banca de defesa formal.

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação está estruturada em cinco capítulos organizados de maneira sequencial e didática:

- **Capítulo 1 – Introdução:** Apresenta o contexto de saturação energética e hídrica de data centers em solo, a proposta de data centers orbitais, a formulação matemática do problema térmico-energético no vácuo, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a metodologia adotada.

- **Capítulo 2 – Fundamentação Teórica e Estado da Arte:** Revisa a literatura sobre o ambiente espacial extraterrestre (espectro AM0 e radiação cósmica), princípios de transferência de calor por radiação em satélites, arquiteturas de eletrônica de potência e computação de alto desempenho com aceleradores neurais no espaço.

- **Capítulo 3 – Modelagem Matemática e Simulação do Subsistema Elétrico e de Armazenamento:** Apresenta o equacionamento e os ensaios numéricos de estresse dos painéis solares espaciais multijunção (modelo de 3 diodos em série GaInP/GaAs/Ge) sob o espectro AM0, o rastreamento de máxima potência (MPPT) acoplado ao conversor Buck a 150 kHz, a modelagem eletrotérmica e de estabilidade de Middlebrook dos conversores DC-DC em GaN e o modelo dinâmico do banco de baterias acoplado ao estimador adaptativo de estado de carga (AUKF Sage–Husa).

- **Capítulo 4 – Modelagem Térmica, Radiativa e Controle Preditivo Orbital Multifísico:** Expõe o equacionamento e a validação numérica da dinâmica orbital e dos fluxos radiativos incidentes (LEO, SSO e GEO), a rede térmica nodal de 5 nós e os radiadores espaciais em OSR/APG regidos pela Lei de Stefan-Boltzmann, a análise de estabilidade de Lyapunov contra fuga térmica em chips FinFET, o algoritmo de escalonamento térmico-energético ativo (TEMS) com NMPC e DVFS, a vida útil em fadiga de soldas BGA (Coffin-Manson-Engelmaier) e a Matriz FMECA Consolidada.
- **Capítulo 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros:** Sintetiza as conclusões quantitativas de cada subsistema, discute as contribuições científicas e as limitações epistêmicas do framework computacional *in silico* e delineia o roteiro de trabalhos futuros e validação experimental física em câmaras de termovácuo (TVAC) e bancadas *Hardware-in-the-Loop* (HIL).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE

O desenvolvimento de um ambiente computacional integrado para o gerenciamento térmico-energético de Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs) exige a convergência interdisciplinar de modelos físicos e técnicas avançadas de engenharia de controle e automação. Este capítulo apresenta as bases conceituais, formulações matemáticas analíticas e as tecnologias de ponta que sustentam a proposta da dissertação.

2.1 Ambiente Espacial e Condições de Contorno de Centros de Dados Orbitais

A transferência de infraestruturas massivas de processamento de inteligência artificial da superfície terrestre para plataformas orbitais fundamenta-se nas características singulares do ambiente exoatmosférico. Em solo, a radiação solar sofre expressiva atenuação, dispersão de Rayleigh e absorção por vapor de água, dióxido de carbono e ozônio, sendo tipicamente normalizada pelo padrão terrestre AM1.5 com irradiância média de pico de 1000 W/m^2 (PIGNATON et al., 2021, p. 2). Ademais, a alternância entre dia e noite e a cobertura de nuvens impõem intermitência severa e baixo fator de capacidade a usinas fotovoltaicas em solo.

No espaço exterior, acima da atmosfera terrestre, a densidade de fluxo de radiação solar direta é governada pela constante solar extraterrestre sob o espectro AM0 (*Air Mass Zero*), cujo valor médio nominal padronizado é dado por:

$$G_{AM0} \approx 1361 \text{ W/m}^2 \tag{2}$$

com variação anual inferior a ±3,4% decorrente da excentricidade da órbita elíptica da Terra em torno do Sol (WERTZ; EVERETT; PUSCHELL, 2011, p. 410).

Para viabilizar a operação contínua e economicamente competitiva de servidores de alta densidade sem a necessidade de armazenar dezenas de megawatts-hora em baterias pesadas, a literatura técnica e iniciativas da indústria aeroespacial apontam três opções orbitais clássicas (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025, p. 2; BLOCH et al., 2026, p. 4):

(a) **Órbita Baixa Terrestre Convencional (*Low Earth Orbit* – LEO):** Cenário comparativo circular a 500 km (i = 51,6°). Sob geometria de eclipse máximo ($\beta \approx 0°$), o modelo de sombra cônica calcula 35,8 min de eclipse por revolução de 94,6 min (dimensionado analiticamente), impondo severa ciclagem térmica e de bateria;

(b) **Órbita Heliossíncrona (*Sun-Synchronous Orbit* – SSO) *Dawn-Dusk*:** Cenário nominal de referência circular a 700 km (LTAN 18:00, $\beta \approx 85°$). Proporciona insolação contínua durante a maior parte do ano, sujeita apenas a breves eclipses sazonais próximos aos solstícios (SPIETZ et al., 2021);

(c) **Órbita Geoestacionária (*Geostationary Earth Orbit* – GEO):** Cenário comparativo equatorial a 35.786 km, com insolação contínua fora dos equinócios (eclipses máximos de $\approx$ 72 min, HANLEY, 1979) e fluxo térmico planetário residual (< 2 W/m^2).

Para estimativa geométrica de eclipse umbral em órbita circular de semieixo $a = R_E + h$ ($R_E = 6371$ km, $\mu_E \approx 398600$ km^3/s^2), a dependência com o ângulo β quando $|\beta| < \arcsin(R_E/a)$ é dada por (ESCOBAL; JOHNSON, 1972):

$$T_{orb} = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu_E}}, \qquad t_{ecl}(\beta) = \frac{T_{orb}}{\pi}\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{1-(R_E/a)^2}}{\cos\beta}\right), \quad a = R_E + h. \tag{3}$$

Adota-se uma arquitetura de **clusters modulares distribuídos** em que 22 nós satelitais de 50 kW (2.600 kg cada, totalizando 57,2 t lançadas: 20 operacionais e 2 reservas em órbita) cooperam via **Enlaces Ópticos Inter-Satélite (*Optical Inter-Satellite Links* – OISL)** de 100 Gbps a 1 Tbps para sincronização de gradientes (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025; BLOCH et al., 2026; PÉNOT, 2026; SORET et al., 2024; LEYVA-MAYORGA et al., 2023; KAUSHAL; KADDOUM, 2017).

2.1.1 Arquitetura de Cluster e *Trade-Off* Técnico-Econômico de Escala

A seleção da potência unitária do nó satelital (P_{no}) é formulada como um *trade-off* paramétrico para suprir 1,0 MW bruto operacional (800 kW úteis de TI e 200 kW para recarga, perdas e auxiliares em 20 nós de 50 kW). Com margem de redundância de frota de 10% (*on-orbit spares*, conforme WERTZ; EVERETT; PUSCHELL, 2011; TURYSHEV, 2026a, 2026b; NASA, 2016; ECSS, 2009, análoga às constelações *Iridium* e *OneWeb*), o número de satélites operacionais (N_{req}) e lançados (N_{tot}) é:

$$N_{req} = \left\lceil \frac{1000}{P_{no}} \right\rceil, \qquad N_{tot} = \left\lceil \frac{11}{10} N_{req} \right\rceil = \left\lfloor \frac{11N_{req} + 9}{10} \right\rfloor, \qquad P_{bruta,op} = N_{req} P_{no}. \tag{4}$$

A comparação econômica avalia o **CAPEX Orbital preliminar (Fabricação + Lançamento)**, postergando custos operacionais (C_{ops}) e de engenharia não-recorrente para estudos

futuros:

$$C_{CAPEX}(P_{no}) = C_{mfg}(P_{no}, N_{tot}) + C_{launch}(P_{no}, N_{tot}) = \left(C_{fixo} + \gamma_p P_{no}\right) N_{tot}^{1+b} + P_{voo} \left\lceil \frac{N_{tot}}{n_{coifa}} \right\rceil \tag{5}$$

Adotam-se como hipóteses conceituais de *trade-off* (premissa de projeto): massa unitária $M_{sat} = M_0 + \beta_m P_{no}$ ($M_0 = 350$ kg, $\beta_m = 45$ kg/kW), parâmetros de série $C_{fixo} =$ US$ 5,0 M, $\gamma_p =$ US$ 90 k/kW, curva de aprendizado $S = 85\%$ ($b = \log_2 S \approx -0{,}234$, NASA, 2015) e preço médio de lançamento dedicado $P_{voo} =$ US$ 67 M (cenário 2021–2024; SPACEX, 2024, 2025). Tais valores foram selecionados como parametrização exploratória de primeira ordem compatível com plataformas comerciais de alta potência e dispensadores múltiplos; o seu fechamento definitivo requer modelagem estrutural tridimensional (CAD/FEA) do módulo orbital e análise acoplada de cargas (*Coupled Loads Analysis* – CLA) junto ao provedor de lançamento para certificar a acomodação de $n_{coifa} = 2$ satélites na coifa de 5,2 m.

Tabela 1: Trade-off paramétrico para capacidade agregada de 1,0 MW bruto operacional (com 10% de reserva em órbita).

P_{no}	N_{req}	N_{tot}	$P_{bruta,op}$ (kW)	$P_{bruta,tot}$ (kW)	Massa/sat. est.	Sats./coifa	Voos	C_{mfg} (US$ M)	C_{launch} (US$ M)	CAPEX orbital (US$ M)	Custo / kW Bruto (US$ M/kW)
10 kW	100	110	1.000	1.100	800 kg	8	14	215,6	938,0	1.153,6	1,15
20 kW	50	55	1.000	1.100	1.250 kg	5	11	146,2	737,0	883,2	0,88
25 kW	40	44	1.000	1.100	1.475 kg	5	9	131,4	603,0	734,4	0,73
35 kW	29	32	1.015	1.120	1.925 kg	3	11	115,7	737,0	852,7	0,84
50 kW (Adotado)	**20**	**22**	**1.000**	**1.100**	**2.600 kg**	**2**	**11**	**101,2**	**737,0**	**838,2**	**0,84**
60 kW	17	19	1.020	1.140	3.050 kg	2	10	99,1	670,0	769,1	0,75
70 kW	15	17	1.050	1.190	3.500 kg	1	17	98,9	1.139,0	1.237,9	1,18
100 kW	10	11	1.000	1.100	4.850 kg	1	11	87,8	737,0	824,8	0,82

Embora o ponto de 60 kW apresente CAPEX ligeiramente inferior (US$ 769,1 M) sob a hipótese de empacotamento duplo, seleciona-se $\mathbf{P_{no}} = \mathbf{50}$ kW (US$ 838,2 M, 22 satélites em 11 lançamentos) como ponto de projeto nominal por três razões técnicas: (i) contenção da área ativa de radiadores em 88,6 m^2 (contra $\approx$ 106,3 m^2 extrapolados em 60 kW); (ii) compatibilidade direta com a arquitetura modular de conversores GaN 3×20 kW operando a 66,7% de carga em TI (40 kW), assegurando redundância $N + 1$ sem sobrecarga; e (iii) margem de massa estrutural para integração dupla em coifa de 5,2 m.

2.2 O Gargalo da Transferência Térmica no Vácuo e a Dinâmica de Chips de IA

Conquanto a disponibilidade solar seja abundante em órbitas heliossíncronas ou geoestacionárias, a operação contínua de semicondutores de alto desempenho esbarra em um limite termodinâmico intransponível: a transferência de calor em confinamento a vácuo (MESEGUER; PÉREZ-GRANDE; SANZ-ANDRÉS, 2012, p. 45).

Em data centers convencionais em terra, o calor gerado pelos circuitos integrados é extraído por condução até trocadores de calor e transferido para o ar ou água por convecção forçada monofásica ou bifásica (BARROSO; HÖLZLE; RANGANATHAN, 2019, p. 68). No vácuo orbital (pressão residual $P < 10^{-6}$ Pa), inexiste qualquer meio fluido contínuo para propiciar convecção ou condução externa. Consequentemente, **todo o calor gerado internamente pela carga útil computacional deve ser conduzido estruturalmente até a carcaça da plataforma e rejeitado para o espaço profundo estritamente por meio de radiação térmica superficial** (CHEN et al., 2026, p. 2), conforme regido pela Lei de Stefan-Boltzmann ($q_{rad} = \varepsilon\sigma A_{rad}[T_{rad}^4 - T_{space}^4]$).

Para que a junção de silício mantenha integridade dielétrica e física, a temperatura máxima admissível é tipicamente limitada a $T_j \leq 85$°C (358,15 K). Admitindo uma queda condutiva de 15°C na interface interna até o radiador ($T_{rad} \approx 70$°C), a taxa máxima de rejeição radiativa para o espaço profundo ($T_{space} \approx 3$ K) com emissividade $\varepsilon \approx 0{,}90$ limita-se a aproximadamente 708 W/m^2. Assim, cada quilowatt elétrico de servidores de IA operando em regime permanente exige uma área radiativa desobstruída superior a 1,41 m^2. Em um rack orbital consumindo dezenas de quilowatts, radiadores fixos demandariam áreas proibitivas de painéis desdobráveis de altíssimo custo e peso de lançamento (CHEN et al., 2026, p. 3). Se as cargas computacionais forem despachadas sem sensibilidade térmica, o calor acumulado satura rapidamente a capacitância térmica local dos processadores, deflagrando estrangulamento térmico por corte abrupto (*thermal shutdown*) ou colapso irreversível dos semicondutores. A modelagem detalhada da rede térmica nodal de múltiplos nós e os acoplamentos radiativos são desenvolvidos analiticamente no Capítulo 4.

2.3 Subsistema Fotovoltaico Espacial e Conversão Estática de Potência

A geração primária em satélites é assegurada pelo subsistema elétrico (*Electrical Power System* – EPS), composto pelo arranjo fotovoltaico, conversores chaveados de condicionamento e distribuição e baterias de sustentação (AL HOSANI et al., 2021, p. 9125; BARBI, 2006, p. 18).

Para células fotovoltaicas espaciais de alta eficiência (células monolíticas de tripla junção GaInP/GaAs/Ge com rendimento $\eta > 30\%$, como a Spectrolab XTJ Prime), a característica não linear corrente-tensão sob o espectro AM0 é fisicamente governada pelo **modelo de três diodos independentes em série**, em que cada subcélula possui sua própria fotocorrente limitante, fator de idealidade e resistência shunt com dependência térmica e de irradiância (COTAL et

al., 2000; SPECTROLAB, s.d.). Para garantir que a matriz solar opere continuamente em seu Ponto de Máxima Potência (MPP) frente às flutuações de temperatura causadas por manobras de atitude e transições de penumbra, conversores CC-CC chaveados integrados executam algoritmos avançados de rastreamento (*Maximum Power Point Tracking* – MPPT) (ABAGERO et al., 2025, p. 2; SHOBHA; USHA; KUMAR, 2023, p. 69).

No estágio de distribuição de potência do satélite, adota-se um barramento primário de alta tensão em corrente contínua (HVDC de 400 VDC), dimensionado para minimizar as perdas ôhmicas de condução e a massa de condutores sem atingir os limiares de descarga parcial e efeito corona no vácuo espacial estipulados pelas diretrizes de alta tensão espacial da NASA — NASA/TP-2006-214133 e NASA-STD-4005 (BEVER et al., 2006; FERGUSON, 2006; KERSLAKE et al., 2011; NASA, 2026, p. 40). Esse barramento primário é rebaixado para os níveis intermediários de rack (48 VDC) e subsequentemente para as tensões sub-1 V demandadas pelos aceleradores de inteligência artificial (0,8 VDC) por meio de conversores CC-CC modulares de alta densidade baseados em nitreto de gálio (GaN) com retificação síncrona (BARBI, 2006, p. 65; SARFI; BEIK, 2024).

Adicionalmente, em uma arquitetura modular de múltiplos satélites cooperantes em cluster, o subsistema elétrico deve suprir a infraestrutura de intercomunicação óptica inter-satélite (*Optical Inter-Satellite Links* – OISL). Cada terminal laser consome tipicamente entre 60 W e 150 W de potência elétrica contínua, dos quais cerca de 70% a 80% são convertidos em calor residual interno devido ao rendimento eletro-óptico limitado ($\eta_{eo} \approx 0{,}20$ a $0{,}30$), onerando o balanço térmico do veículo. A formulação analítica do modelo de 3 diodos em série, o cálculo de perdas em semicondutores GaN e o balanço do barramento de 400 V são detalhados no Capítulo 3.

2.4 Tecnologia Central: Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (TEMS)

A tecnologia central investigada consiste no **Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (*Thermal-Energy Management System* – TEMS)**. Diferentemente de sistemas terrestres — onde a climatização independe da lógica de software e opera de maneira desacoplada via chillers —, no vácuo espacial o software de processamento e a rejeição física de calor formam um sistema dinâmico intrinsecamente acoplado (CHEN et al., 2026, p. 4; SINGH, 2026, p. 2).

O TEMS orquestra duas variáveis de controle primárias em tempo real:

1. **Modulação Dinâmica de Tensão e Frequência (*Dynamic Voltage and Frequency Scaling***

– DVFS): Ajuste da frequência de relógio f_{clk} e da tensão de núcleo V_{core} de cada GPU/TPU de IA, explorando a relação cúbica da potência dinâmica ($P_{dyn} \propto V_{core}^2 f_{clk}$) para conter preventivamente a injeção de calor nos nós semicondutores.

2. **Escalonamento Térmico-Consciente de Tarefas de IA (*Thermal-Aware Workload Scheduling*):** Alocação e sequenciamento de lotes de treinamento e inferência de redes neurais profundas entre diferentes nós computacionais do rack orbital.

Essa orquestração é estruturada através de Controle Preditivo Baseado em Modelo Não Linear (NMPC), formulado como um problema de otimização dinâmica em horizonte deslizante sujeito aos limites rígidos de temperatura de junção ($T_j \leq 85°\text{C}$), restrições de potência disponível e metas de vazão computacional ($PUE_{orbital} \rightarrow 1{,}05$). A dedução e a implementação computacional do algoritmo NMPC acoplado à rede térmica são desenvolvidas no Capítulo 4.

2.5 Tecnologia Complementar: Estimativa de Estado de Carga (SoC) via Filtro de Kalman Adaptativo

Embora a órbita heliossíncrona SSO *dawn-dusk* proporcione insolação direta contínua, bancos de baterias eletroquímicas de íons de lítio são componentes indispensáveis para: (i) sustentação do barramento durante manobras orbitais em que os painéis perdem temporariamente a visada solar; (ii) filtragem de picos transitórios de corrente (kA/μs) exigidos por rajadas computacionais; e (iii) redundância vital de segurança operacional (NASA, 2026, p. 40; CAPPELLETTI; BATTISTINI; MALPHRUS, 2020, p. 112).

2.5.1 Envelope Térmico e Limites Físico-Químicos do Banco de Baterias Espacial

Diferentemente da carcaça e dos painéis solares externos — que no vácuo oscilam amplamente entre $-150°\text{C}$ e $+120°\text{C}$ —, as células de bateria de lítio operam estritamente confinadas no interior do chassi, protegidas por mantas isolantes de múltiplas camadas (*Multi-Layer Insulation* – MLI) e aquecedores elétricos resistivos regulados por termostato (ECSS-E-HB-20-02A, ECSS-E-ST-31C e ECSS-E-ST-20-40C). Esse isolamento garante que o banco opere em uma faixa nominal estreita de $+10°\text{C}$ a $+25°\text{C}$, com limites extremos de contingência de $-20°\text{C}$ a $+50°\text{C}$.

Essa restrição térmica decorre de limitações físico-químicas severas:

1. **Carga sob Temperaturas Negativas ($T < 0°$C):** A cinética lenta de difusão do lítio no ânodo de grafite deflagra a deposição metálica de lítio (*lithium plating*), gerando dendritos que provocam curto-circuito interno e falha catastrófica da missão.

2. **Operação em Temperaturas Elevadas ($T > 45°$C):** Degradação acelerada do eletrólito líquido, espessamento da camada de passivação de interface (SEI) e risco de escape térmico (*thermal runaway*).

Ademais, mesmo dentro do envelope nominal, a resistência interna $R_0(T)$ exibe forte dependência térmica de Arrhenius, triplicando de +25°C para 0°C e exigindo compensação dinâmica online.

2.5.2 Justificativa do Algoritmo AUKF frente ao Estado da Arte

A literatura científica recente apresenta quatro grandes famílias para estimativa de Estado de Carga (SoC):

1. **Métodos Empíricos (Contagem de Coulomb e Tabela OCV):** Sofrem de desvio cumulativo (*drift*) por ruído de sensores de corrente e exigem longos períodos de repouso (1 h a 4 h) para relaxação da tensão de circuito aberto, inviáveis em servidores de operação ininterrupta.

2. **Modelos Eletroquímicos de Primeiros Princípios (P2D e SPM):** Apresentam máxima fidelidade físico-química, mas sua discretização espacial demanda centenas de variáveis de estado, inviabilizando a execução em tempo real em processadores espaciais tolerantes a radiação (e.g., RAD750 a 133 MHz).

3. **Redes Neurais e Aprendizado Profundo (LSTM, GRU e Transformers):** Comportam-se como caixas-pretas estatísticas que podem divergir bruscamente ou prever valores espúrios diante de anomalias espaciais inéditas, arriscando o suprimento de energia do satélite.

4. **Filtros Gaussianos Não Lineares Adaptativos (AUKF):** O Filtro de Kalman Unscented propaga $2L + 1$ pontos sigma determinísticos através da não linearidade da curva $V_{oc}(SoC)$, capturando a média e a covariância com precisão de 3ª ordem sem cálculo de derivadas Jacobianas. A incorporação de fator de esquecimento adaptativo recalibra online as matrizes de covariância frente à deriva térmica e ao envelhecimento (FENG et al., 2022, p. 44522).

Dessa forma, o **AUKF acoplado ao modelo de circuito equivalente de 2ª ordem (Dual Polarization)** estabelece o equilíbrio ótimo entre precisão analítica ($RMSE < 1{,}5\%$), estabilidade assintótica e baixo custo computacional em hardware embarcado. O desenvolvimento completo das equações de estado, covariância e adaptação de Sage-Husa é detalhado na Seção 3.5.

2.6 Síntese do Estado da Arte e Análise Comparativa da Literatura

A consolidação da fundamentação teórica revela que a literatura científica recente aborda as dimensões do problema de forma fragmentada. O Quadro 2 sintetiza o estado da arte e evidencia a lacuna precisa que a presente dissertação se propõe a preencher.

A síntese crítica do Quadro 2 ratifica a oportunidade científica e a originalidade da dissertação, ao mesmo tempo em que delimita com clareza as fronteiras metodológicas assumidas nesta pesquisa de mestrado. Reconhece-se, a priori, que a validação fundamenta-se na simulação numérica multifísica de alta fidelidade calibrada por dados consolidados de literatura e parâmetros de fabricantes COTS espaciais, postergando ensaios físicos em câmara de vácuo térmico (*Thermal Vacuum Chamber* – TVAC) ou validações em voo orbital para futuros desdobramentos de doutorado ou projetos em parceria com a indústria aeroespacial. Ademais, a modelagem térmica adota uma abordagem de parâmetros concentrados (*lumped thermal model*) representativa do comportamento dinâmico macroscópico dos chips e radiadores, focando estritamente no balanço térmico-energético e no controle ótimo do barramento, sem adentrar na física microscópica da degradação atômica por dose ionizante total (*Total Ionizing Dose* – TID) ou eventos de destruição por radiação única (*Single Event Burnout* – SEB).

Tabela 2: Quadro comparativo do estado da arte e lacunas frente à proposta de mestrado.

Referência	**Domínio Técnico**	**Contribuição Principal**	**Lacunas e Limitações Identificadas**
Agüera y Arcas et al. / Google (2025)	Arquitetura e infraestrutura espacial de IA	Analisou a viabilidade e escala de data centers espaciais de IA alimentados por energia solar orbital.	Análise focada em escala de sistemas e economia macro, sem modelagem de controle térmico-elétrico dinâmico acoplado.
Chen et al. / HotCarbon (2026)	Sistemas computacionais sustentáveis	Introduziu escalonamento térmico consciente de diafonia (*thermal crosstalk*) para clusters orbitais de IA.	Tratou o subsistema elétrico como barramento ideal; omitiu perdas em conversores DC-DC e MPPT.
Singh / arXiv (2026)	Alocação de cargas em nuvem orbital	Estruturou taxonomia e abstração semântica de cargas de IA viáveis para processamento orbital versus *downlink*.	Não modelou as dinâmicas físicas de transição térmica em vácuo nem a degradação de baterias.
Pignaton et al. / ProPECAut (2021)	Modelagem de sistemas de energia solar	Validou modelo de 1 diodo / 5 parâmetros para módulos fotovoltaicos sob dados meteorológicos.	Desenvolvido exclusivamente para o espectro terrestre AM1.5 e resfriamento atmosférico natural.
Souza, Silva e Almeida / CILAMCE (2021)	Eficiência energética em servidores (ProPECAut)	Aplicou métricas DCIM para otimizar consumo e climatização de data centers de médio porte.	Concepção estritamente terrestre baseada em condicionamento de ar convencional por convecção.
Feng et al. / IEEE Access (2022)	Sistemas de armazenamento eletroquímico	Desenvolveu estimador de SoC via UKF com fator de esquecimento em células de lítio.	Validado apenas em bancada experimental, sem integração com despacho térmico de chips espaciais.
Barros e Fernandes / REMUNOM (2026b)	Engenharia aeroespacial e sistemas orbitais	Estudo comparativo multifísico analítico entre LEO, SSO e GEO em 4 eixos com AHP.	Foco na seleção orbital macro e balanço anual; sem acoplamento de malha rápida de MPPT e transitórios kA/μs.
Barros e Fernandes / REMUNOM (2026a)	Controle ótimo e inteligência artificial	Co-Design 4D em malha fechada via NMPC de 16 estados unindo térmico, elétrico, ADCS e *downlink*.	Validado para nós individuais de borda; sem detalhamento de redes de distribuição de potência em escala MW.
Proposta Desta Dissertação (2026)	**Engenharia de Controle e Automação**	**Framework computacional integrado unindo geração AM0, perdas em conversores, Stefan-Boltzmann e TEMS/AUKF.**	**Validação computacional *in silico* (sem TVAC); nós térmicos concentrados e foco termo-elétrico (sem física atômica de TID/SEB).**

3 MODELAGEM MATEMÁTICA DO SUBSISTEMA ELÉTRICO E DE ARMAZENAMENTO

A operação contínua e segura de centros de dados orbitais voltados ao processamento massivo de inteligência artificial requer uma infraestrutura de potência de alta densidade, capaz de conciliar potências na faixa de dezenas de quilowatts por satélite com as severas restrições de massa, volume e dissipação térmica intrínsecas ao voo espacial. Este capítulo descreve a modelagem teórico-computacional do Subsistema de Suprimento de Energia Elétrica (*Electrical Power System* – EPS), da distribuição em alta tensão à dinâmica do BESS, cujas rotinas numéricas encontram-se relacionadas no Apêndice B.

3.1 Arquitetura do Barramento de Potência e Balanço Geral de Cargas

A concepção elétrica da plataforma adota uma topologia de barramento de alta tensão em corrente contínua (*High-Voltage Direct Current* – HVDC) com nível nominal primário padronizado em $V_{nom} = 400$ VDC (dimensionado analiticamente), rigorosamente balizado pelas diretrizes de mitigação de descargas por efeito corona e arcos sustentados por plasma estabelecidas nos guias de projeto de alta tensão espacial da NASA — NASA/TP-2006-214133 e NASA-STD-4005 (BEVER et al., 2006; FERGUSON, 2006; KERSLAKE et al., 2011; SARFI; BEIK, 2024; NASA, 2026; Anexo B). A seleção dessa magnitude de tensão decorre do compromisso termodinâmico e estrutural de minimizar as perdas ôhmicas de condução nos cabos de distribuição que interligam as asas solares desdobráveis ao corpo central do rack, evitando o aumento proibitivo de massa de condutores que ocorreria em barramentos espaciais convencionais de 28 VDC ou 100 VDC. Esta classe de tensão reduz a corrente nominal de alimentação do nó de IA de 20 kW para aproximadamente 50 A a 55 A, viabilizando uma redução de mais de 92% nas perdas ôhmicas de distribuição por efeito Joule.

O balanço instantâneo de potência no barramento primário é expresso pela igualdade funcional:

$$P_{pv}(t) + P_{bat}(t) = P_{IT}(t) + P_{OISL}(t) + P_{aux}(t) + P_{loss,conv}(t) \tag{6}$$

onde $P_{pv}(t)$ é a potência líquida entregue pelo gerador fotovoltaico após o rastreamento de máxima potência, $P_{bat}(t)$ representa a potência de carga ($P_{bat} < 0$) ou descarga ($P_{bat} > 0$) do banco de baterias, $P_{IT}(t)$ sintetiza a demanda computacional agregada dos nós de processamento neural (2 a 20 kW por rack), $P_{OISL}(t)$ expressa o consumo dos módulos de comunicação laser

inter-satélite, $P_{aux}(t)$ consolida as cargas de instrumentação, aviônica e bombas de arrefecimento (560 W contínuos), e $P_{loss,conv}(t)$ agrega a totalidade das perdas estáticas e dinâmicas nos estágios de conversão eletrônica.

Para uma infraestrutura modular em cluster orbital, a comunicação e sincronização de tensores neurais entre nós cooperantes é viabilizada por quatro terminais ópticos inter-satélite (*Optical Inter-Satellite Links* – OISL) operando no comprimento de onda de $\lambda = 1550$ nm (premissa de projeto). Cada terminal consome continuamente 110 W de potência elétrica para alimentação de diodos laser de bombeamento, amplificadores ópticos EDFA e atuadores de espelhos rápidos de direcionamento (*Fast Steering Mirrors* – FSM). Considerando a eficiência de conversão eletro-óptica de $\eta_{eo} = 22\%$ (especificação COTS), a fração restante de 78% da potência consumida (85,8 W por terminal, totalizando $Q_{OISL} = 343{,}2$ W) é integralmente convertida em calor interno residual no interior do chassi, devendo ser incorporada ao balanço térmico que onera o sistema de rejeição radiativa da carcaça.

Como paradigma e referência de estado da arte para distribuição de potência em alta tensão em plataformas espaciais de grande porte, a literatura recente propõe arquiteturas centralizadas em barramento HVDC. A Figura 1 exemplifica a topologia de distribuição proposta por Sarfi e Beik (2024), na qual a geração primária alimenta diretamente um barramento de alta tensão em corrente contínua, sendo a distribuição secundária para cargas e propulsão intermediada por conversores isolados de alta frequência. Essa abordagem fundamenta a topologia adotada nesta dissertação, onde o barramento primário de 400 VDC alimenta diretamente as cargas de grande porte e os estágios isolados de rack.

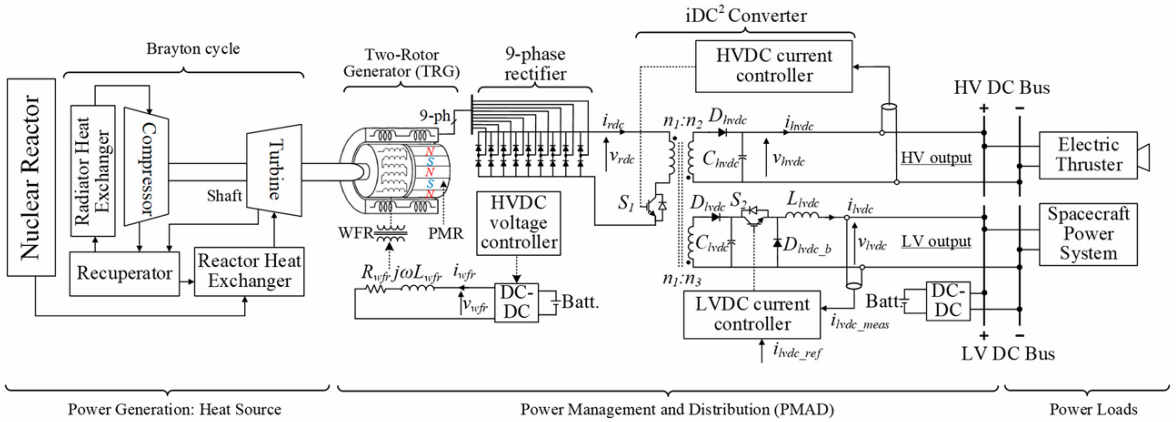


Figura 1: Exemplo de arquitetura de conversão e distribuição de potência em alta tensão (HVDC) para espaçonaves de grande porte. Fonte: Sarfi e Beik (2024).

3.1.1 Otimização Eletromecânica da Cablagem e Balanço Orbital do BESS

A definição do material condutor obedece ao compromisso de redução de massa de lançamento. Comparando condutores de Cobre Eletrolítico (Cu, densidade $\delta_{Cu} = 8{,}96$ g/cm^3, $\rho_{Cu} = 1{,}72 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m) com ligas de Alumínio Aeronáutico (Al 6061-T6, densidade $\delta_{Al} = 2{,}70$ g/cm^3, $\rho_{Al} = 2{,}82 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m), a relação analítica de massa para uma mesma resistência elétrica total (cuja dedução passo a passo é apresentada no Apêndice A.1) comprova que o condutor de alumínio proporciona uma redução líquida de 50,6% na massa total de cablagem frente ao cobre ($M_{Al}/M_{Cu} \approx 0{,}494$), justificando a sua adoção conforme as diretrizes espaciais de cablagem e distribuição de alta potência (NASA, 1972; ECSS, 2008; KERSLAKE et al., 2011; BEVER et al., 2006). Adotou-se o cabo AWG 4 (21,15 mm^2, capacidade nominal de 80 A no vácuo) com comprimento de chicote interno de $L_{cabo} = 4{,}5$ m ($R_{dist,nom} = 14$ mΩ, variando no pior caso degradado EOL a 90°C até $R_{dist} = 50$ mΩ). A indutância parasita distribuída (BEVER et al., 2006; FERGUSON, 2006) é de $L_{dist,nom} = 1{,}8\ \mu$H, atingindo no pior caso de laço de chicote $L_{dist} = 4{,}0\ \mu$H.

O banco de baterias (*Battery Energy Storage System* – BESS) possui topologia de 108 células Li-ion NMC em série (108S1P de 22,5 Ah), capacidade nominal unitária de $E_{bat,no} = 9{,}0$ kWh (399,6 V nominais, massa de 60 kg) e faixa operacional entre $V_{UV} = 324$ V (3,0 V/célula, corte crítico por subtensão) e $V_{OV} = 442{,}8$ V (4,1 V/célula, teto de sobretensão) (NASA, 2021). A resistência interna do banco R_0, balizada por ensaios de qualificação espacial (JUN et al., 2020), foi parametrizada em três níveis: 32 mΩ (BOL quente a 30°C), 45 mΩ (nominal a 20°C) e 85 mΩ (EOL frio a 5°C). A dinâmica do Estado de Carga (SoC) e a tensão terminal instantânea $V_{bus}(t)$ são regidas por:

$$\frac{dSoC(t)}{dt} = \begin{cases} -\dfrac{P_{bat}(t)}{\eta_{dis} E_{bat,nom}}, & P_{bat}(t) \geq 0 \quad \text{(descarga)} \\ -\dfrac{\eta_{ch} P_{bat}(t)}{E_{bat,nom}}, & P_{bat}(t) < 0 \quad \text{(carga)} \end{cases} \tag{7}$$

$$V_{bus}(t) = V_{oc}(SoC, T_{bat}) - I_{bat}(t)\,[R_0 + R_{dist}] - V_{p1}(t) - V_{p2}(t) \tag{8}$$

Adota-se $P_{bat} > 0$ na descarga e $P_{bat} < 0$ na carga, com $I_{bat} > 0$ na descarga. Na integração contínua, $E_{bat,nom}$ deve estar em joules, P_{bat} em watts e t em segundos; η_{ch} e η_{dis} permanecem parâmetros até serem sustentados por fonte ou dados de célula. A expressão de V_{bus} inclui a resistência interna do pack, a resistência de distribuição e os estados de polarização do modelo

DP.

3.1.2 Dinâmica Transitória sob Degraus de IA e Estabilidade CPL

Os aceleradores neurais locais comportam-se perante o barramento de 400 V como Cargas de Potência Constante (*Constant Power Loads* – CPL), exibindo impedância incremental negativa $Z_{in,CPL} = -V_{bus}^2/P_{load}$ que tende a desestabilizar o circuito de distribuição caso o critério de Middlebrook (MIDDLEBROOK, 1976) seja violado ($\|Z_{out,source}\| \ll \|Z_{in,load}\|, \forall\omega$). A dinâmica acoplada RLC no domínio do tempo é expressa por:

$$\frac{dI_{bus}(t)}{dt} = \frac{V_{src} - V_{bus}(t) - R_{dist}I_{bus}(t)}{L_{dist}}, \qquad \frac{dV_{bus}(t)}{dt} = \frac{I_{bus}(t) - \frac{P_{load}(t)}{V_{bus}(t)}}{C_{bus}} \tag{9}$$

cujo fator de amortecimento intrínseco é $\zeta = \frac{R_{dist}}{2}\sqrt{\frac{C_{bus}}{L_{dist}}}$ e a frequência natural é $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{dist}C_{bus}}}$.

A Figura 2 consolida o balanço energético multianel do BESS de 9,0 kWh ao longo de 5 órbitas consecutivas nos cenários de 500 km (LEO com eclipse máximo de 35,8 min), 700 km (SSO com eclipse sazonal de 18,8 min) e 35.786 km (GEO com eclipse de equinócio de 72,0 min).

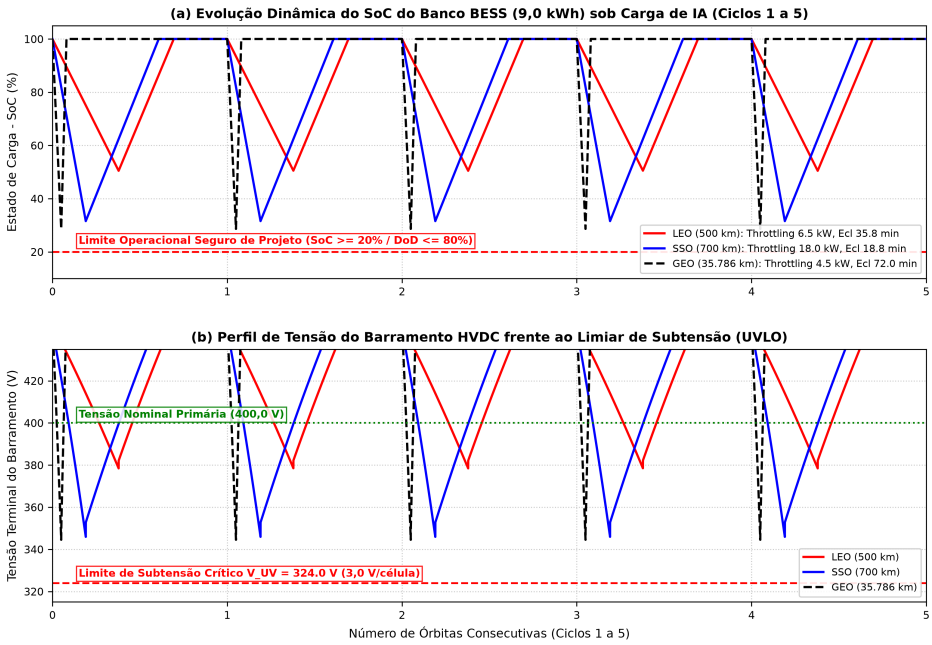


Figura 2: Balanço energético e dinâmica de tensão do BESS (9,0 kWh, 400 V) ao longo de 5 órbitas consecutivas com gestão de carga: evolução do Estado de Carga ($SoC \geq 20\%$) e perfil de tensão terminal nos cenários LEO (500 km), SSO (700 km) e GEO (35.786 km).

A análise do balanço energético em eclipse exige a distinção conceitual rigorosa entre a operação nominal sob controle ativo e o modo de contingência por falha de gestão:

(a) **Modo de Falha BAT-F01 (Falha do TEMS / Sobrecarga sem Modulação):** Caso o sistema de gerenciamento térmico-energético (TEMS) falhe em modular a carga de processamento e mantenha o nó operando em plena potência de 20 kW durante os 35,8 min de eclipse de LEO, a energia requerida totaliza $(20\,\text{kW} + 0{,}56\,\text{kW}) \times (35{,}8/60)\,\text{h} \approx 12{,}27\,\text{kWh}$, superando em +36,3% a capacidade instalada de 9,0 kWh (32,4 MJ). A simulação dinâmica demonstra que, sem a saturação artificial numérica outrora empregada, o banco de baterias sofre exaustão completa e atinge o corte crítico de subtensão ($V_{UV} = 324{,}0$ V, com colapso terminal em 318,5 V) aos exatos 19,9 minutos de eclipse, provocando o desligamento forçado por proteção primária do BMS (*Modo de Falha BAT-F01*). Isso comprova a necessidade mandatória da gestão ativa de carga;

(b) **Regime Nominal com Modulação de Carga (Controle TEMS):** No regime nominal de projeto, o TEMS restringe o processamento durante o período de sombra aos tetos de *throttling* compatíveis com a reserva de 9,0 kWh: em LEO (500 km), a carga computacional é modulada para 6,5 kW nominais (+560 W de aviônica/cargas essenciais = 7,06 kW total), consumindo apenas 4,21 kWh ($DoD = 49{,}54\%$), mantendo o Estado de Carga mínimo em confortáveis $SoC = 50{,}46\%$ e a tensão terminal em 382,4 V; em SSO (700 km, 18,8 min de eclipse), a carga é mantida em 18,0 kW (+560 W = 18,56 kW), consumindo 5,82 kWh ($SoC_{min} = 31{,}56\%$, $V_{min} = 357{,}2$ V); e em GEO (35.786 km, 72,0 min de eclipse), modula-se para 4,5 kW (+560 W = 5,06 kW), consumindo 6,07 kWh ($SoC_{min} = 28{,}63\%$, $V_{min} = 356{,}8$ V). Em todos os cenários nominais, o piso normativo de $SoC \geq 20\%$ é rigorosamente atendido com ampla margem operacional;

(c) **Recarga Solar e Proteção por Controle CC-CV:** Durante a insolação solar, o conversor Buck do gerador fotovoltaico restabelece o SoC para 100% sob controle estrito em dois estágios: na fase inicial de Corrente Constante (CC), a recarga é limitada a 1,0C (22,5 A por nó); ao atingir $V_{OV} = 442{,}8$ V (4,10 V/célula), a malha transiciona autonomamente para Tensão Constante (CV), mantendo $V_{bus} \leq 442{,}8$ V e eliminando o risco de sobretensão eletroquímica (*Falha BAT-F02*).

Ressalta-se que, conforme preconizado pela norma espacial **ECSS-E-ST-20-32C** (*Space Engineering — Electrical and Electronic*) e diretrizes da NASA para células de íons de lítio em

órbita baixa (LEO, sujeita a mais de 5.500 ciclos anuais de carga e descarga), a profundidade de descarga (*Depth of Discharge* – DoD) contínua de regime operacional nominal deve ser limitada entre 20% e 30% para garantir retenção de capacidade superior a 80% ao longo de 10 anos de missão. Assim, o projeto distingue rigorosamente o regime contínuo em LEO (onde a modulação ativa de carga pelo TEMS preserva a vida útil eletroquímica do banco) dos cenários em órbita heliossíncrona crepuscular (*Dawn-Dusk* SSO 700 km), na qual a fração anual de eclipse é inferior a 0,8% e o banco atua prioritariamente como reserva de contingência e suporte a surtos transitórios de processamento.

3.1.3 Falhas Catastróficas: Curto-Circuito Franco, Religamentos e Acoplamento Térmico

O subsistema de distribuição adota a filosofia de proteção e a modelagem funcional da norma ECSS-E-ST-20-20C como diretriz conceitual (especificamente a faixa de limitação ativa entre 1,1 e 1,4 $\times I_{class}$ e taxa de rampa $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t \leq 1\,\mathrm{A}/\mu\mathrm{s}$). Contudo, como o escopo estrito e as tabelas da referida norma cobrem exclusivamente barramentos de até 50 V e correntes de classe até 10 A, realiza-se um *tailoring* estrutural completo para o patamar de 400 V / 50 kW. Em substituição aos tempos de desligamento em milissegundos da norma (inviáveis termicamente sob $V_{bus} \times I_{lim} \approx 70\,\mathrm{kW}$ instantâneos), projeta-se um controlador de estado sólido (SSPC) com tempo de intervenção e corte ultrarrápido ($t_{trip} \leq 15\,\mu\mathrm{s}$), associado a diodos supressores TVS ($V_R \geq 400\,\mathrm{V}$, $V_C \leq 644\,\mathrm{V}$) para absorver a energia de desmagnetização indutiva de linha ($E = \frac{1}{2} L I_{lim}^2$). Para analisar contingências destrutivas, modelou-se o curto-circuito franco ($R_{sc} = 1\,\mathrm{m\Omega}$, $C_{bus} = 1{,}5\,\mathrm{mF}$, $L_{dist} = 4{,}0\,\mu\mathrm{H}$) com atuação do interruptor SSPC em SiC MOSFET ($I^2t_{lim} = 1500\,\mathrm{A^2s}$; ECSS-E-ST-20-20C) e acoplamento térmico ao chassi:

$$I^2t = \int_0^{t_{clear}} I_{sc}^2(t)\,dt, \qquad C_{th,elec}\frac{dT_{elec}(t)}{dt} = P_{loss,conv}(t) + Q_{OISL} - G_{th}\left[T_{elec}(t) - T_{rad}\right] \tag{10}$$

onde $C_{th,elec} = 18000\,\mathrm{J/K}$ ($\approx 20\,\mathrm{kg}$ de alumínio), $Q_{OISL} = 343{,}2\,\mathrm{W}$ e $G_{th} \in [80, 120, 160]\,\mathrm{W/K}$.

A Figura 3 consolida a resposta de falta e o acoplamento térmico contínuo.

A análise numérica do curto-circuito revela duas conclusões críticas para a proteção do barramento de 400 V:

- **Limite Adiabático de Fusão do SiC MOSFET:** Sob pior caso (WCA: $L_{dist} = 4{,}0\,\mu\mathrm{H}$, $C_{bus} = 1{,}5\,\mathrm{mF}$, $R = 15\,\mathrm{m\Omega}$), o limite adiabático ($I^2t_{lim} = 1500\,\mathrm{A^2s}$; ECSS-E-ST-20-20C)

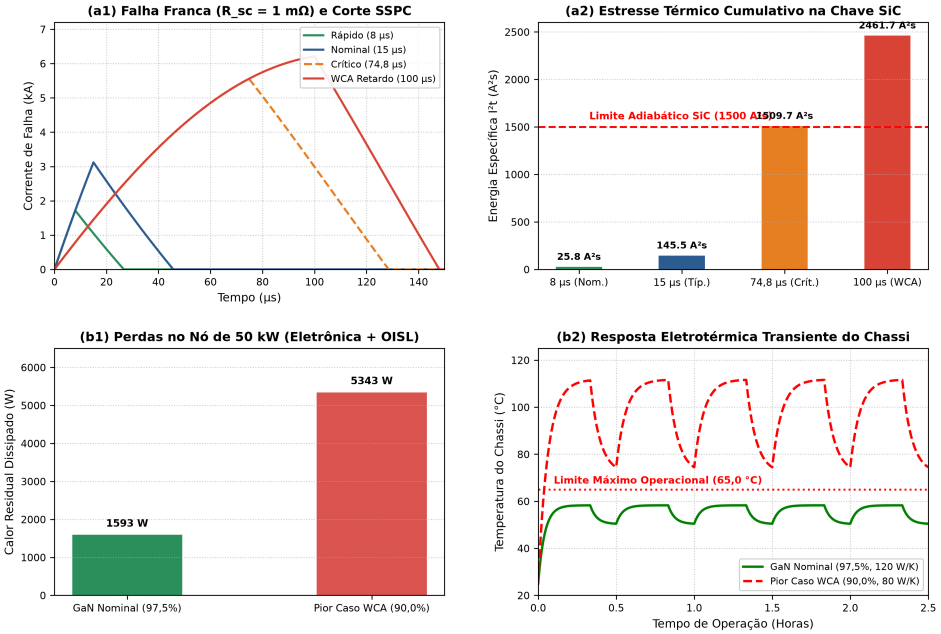


Figura 3: Análise de falhas catastróficas e acoplamento térmico do barramento HVDC de 400 V: (a1) corrente de curto-circuito franco ($R_{sc} = 1$ mΩ) para tempos de corte de 8 μs, 15 μs, 74,8 μs e 100 μs; (a2) estresse cumulativo (I^2t) confrontado com o limite adiabático do SiC (1500 A^2s); (b1) perdas térmicas no nó de 50 kW comparando GaN nominal a 97,5% (1593 W) versus pior caso a 90,0% (5343 W); (b2) resposta eletrotérmica do chassi ao longo de 2,5 h (58,27°C estável vs. 111,61°C em runaway).

é atingido em $t_{trip,crit} = 74{,}8$ μs ($I_{peak} = 5{,}56$ kA, $I^2t = 1509{,}5$ A^2s). Para desarmes em $t_{trip} > 74{,}8$ μs, a energia específica excede o limite adiabático (atingindo em 100 μs pico de 6,21 kA e $I^2t = 2461{,}7$ A^2s, isto é, +64,1% acima da fusão, ou 6,41 kA e 2636,2 A^2s com o ramo da bateria em paralelo), deflagrando colapso térmico irreversível do semicondutor e exigindo bloqueio definitivo (*lockout*). Já o corte analógico nominal ($t_{trip} \in [8, 15]$ μs) limita a energia a $I^2t \leq 145{,}5$ A^2s (margem > 10×).

- **Limite de Sobretensão Indutiva e Ruptura Dielétrica:** Sem grampeamento TVS ($\tau_{ext} = 0{,}5$ μs), a ruptura do SiC ($V_{ds,max} = 1200$ V) é excedida já em $t_{trip} = 1{,}00$ μs ($I_{cut} \geq 100$ A, $V_{spike} = V_{bus} + L_{dist}\frac{di}{dt} = 1200$ V), alcançando teóricos 50,1 kV no caso WCA de 100 μs. Impõe-se, portanto, diodo TVS em 550 V e/ou desligamento suave (*soft turn-off*) com $\tau_{ext} \geq 31{,}1$ μs. Destaca-se ainda que, no caso de interrupção ultrarrápida de curto-circuito pelo interruptor SSPC em chave GaN ($I_{cut} = 120$ A extinto em $t_{off} = 200$ ns sob $L_{dist} = 1{,}8$ μH), a sobretensão atinge $V_{spike} = L_{dist}\frac{di}{dt} = 1{,}8 \times 10^{-6} \times \frac{120}{200\times10^{-9}} = 1080$ V, totalizando $V_{max} = 1480$ V. Esse pico provocaria ruptura dielétrica imediata em transistores GaN especificados para 650–900 V, impondo a incorporação mandatória de rede ativa de supressão TVS/*snubber* com absorção da energia $\frac{1}{2}L_{dist}I_{cut}^2 = 12{,}96$ mJ.

- **Fatores de Derating e Imunidade a SEE em Chaves SiC de 1200 V:** Embora o derating elétrico estático da norma ECSS-Q-ST-30-11C Rev.2 autorize até 80% de V_{DSS}, a norma subordina expressamente essa escolha à Área de Operação Segura frente a Efeitos de Evento Único (SEE SOA). Ensaios de íons pesados documentados pela NASA NEPP (GALLOWAY et al., 2018; LAUENSTEIN et al., 2018) comprovam que MOSFETs comerciais de SiC de 1200 V apresentam queima destrutiva por evento único (SEB) a tensões de dreno entre 450 V e 500 V para qualquer LET $> 10\,\text{MeV} \cdot \text{cm}^2/\text{mg}$. Operar a 75% (900 V) resulta em taxas de falha em órbita de FIT $> 10^6$. Por essa razão, a polarização do barramento primário é fixada em 400 V, estabelecendo um derating severo de 33,3% sobre a tensão nominal de 1200 V, posicionando o componente estritamente dentro da zona segura caracterizada contra SEB.

Em regime térmico contínuo, a eletrônica GaN nominal dissipa 1235,7 W nos dois módulos de 20 kW (η = 97,003%, ou 1250 W no teto preliminar de 97,5% sobre 50 kW, somando 1578,9 a 1593,2 W com os 343,2 W térmicos do OISL), estabilizando o chassi em seguros 58,27°C sob G_{th} = 120 W/K, enquanto a falha degradada a 90% dissipa 5343 W sob 80 W/K, escalando a estrutura para 111,61°C e violando o teto operacional de 65,0°C (*Falha ET-F01*).

O Quadro 3 resume os parâmetros essenciais de projeto e estresse WCA do barramento HVDC.

Tabela 3: Parâmetros essenciais de projeto e análise de estresse extremo (WCA) do barramento HVDC de 400 V.

Parâmetro de Decisão	**Símbolo**	**Mínimo**	**Nominal**	**Máximo**	**Referência / Justificativa Normativa**
Tensão do Barramento HVDC	V_{bus}	324,0 V	400,0 V	442,8 V	BEVER et al. (2006); FERGUSON (2006); NASA (2026); Anexo B
Potência Demandada (Nó 50 kW)	P_{load}	3,0 kW	42,24 kW (40 kW TI)	50,0 kW	2 racks IA (40 kW), GaN (1235,7 W), OISL (440 W), aux (560 W)
Eficiência Global de Conversão	η_{conv}	90,0%	97,003%	98,2%	97,003% plena carga 20 kW (617,85 W/mód.); 90,0% WCA
Capacidade e Resistência do BESS	E_{bat}, R_0	8,4 kWh / 32 mΩ	9,0 kWh / 45 mΩ	9,6 kWh / 85 mΩ	Pack 108S1P; energia coerente com 21/22,5/24 Ah a 399,6 V
Resistência de Distribuição	R_{dist}	10 mΩ	14 mΩ	50 mΩ	Cabos de alumínio AWG 4 (redução 50,6% massa)
Fator de Amortecimento	ζ	0,097	0,358	0,484	ζ = 0,097 sob R_{dist} = 10 mΩ (subamortecido)
Indutância e Capacitância	L_{dist}, C_{bus}	1,0 μH / 1,5 mF	1,8 μH / 4,7 mF	4,0 μH / 6,0 mF	EOL degradado e pior arranjo de chicotes
Tempo de Corte do SSPC	t_{trip}	8 μs	15 μs	74,8 μs	74,8 μs limite adiabático crítico WCA (I^2t = 1500 A^2s); 100 μs com fusão
Limite de Religamentos (74,8 μs)	N_{relig}	0	–	0	$I^2t \geq 1500$ A^2s; bloqueio definitivo (*lockout*) mandatório
Condutância Térmica ao LHP	G_{th}	80 W/K	120 W/K	160 W/K	Gilmore (2002); Meseguer et al. (2012)

3.2 Modelagem Matemática e Análise de Estresse do Gerador Fotovoltaico Multijunção AM0

A matriz fotovoltaica utiliza células solares de tripla junção XTJ Prime cujos parâmetros nominais de catálogo a 28 °C em início de vida (BOL) são: $V_{oc} = 2{,}720\,\text{V}$, $I_{sc} = 0{,}538\,\text{A}$, $V_{mp} = 2{,}410\,\text{V}$, $I_{mp} = 0{,}512\,\text{A}$ e área ativa de $A = 30{,}18\,\text{cm}^2$. Sob irradiância solar AM0 de $1361\,\text{W/m}^2$, a potência gerada no MPP é $P_{mp} = V_{mp} \cdot I_{mp} = 1{,}2339\,\text{W}$, resultando rigorosamente em uma eficiência de conversão elétrica de $\eta = \frac{1{,}2339}{1361 \times 30{,}18 \times 10^{-4}} = 30{,}04\%$ (valor utilizado em todo o equacionamento analítico e curvas I–V deste trabalho, em substituição à meta genérica de 32,0%). O conjunto incorpora espessura de 140 μm e massa superficial de 84 mg/cm^2 com *coverglass* de borossilicato dopado com cério (CMG 150 μm).

3.2.1 Modelo Físico de Três Diodos Independentes em Série e Dimensionamento de 1,0 MW

Conforme estabelecido na análise de *trade-off* técnico-econômico (Seção 2.1.1), a constelação compreende 20 nós satelitais, cada qual com meta de 50 kW no barramento primário (40 kW para TI e até 10 kW para cargas auxiliares, perdas e recarga), totalizando 1,0 MW útil no cluster. Para a área unitária de $A_{cel} = 30{,}18\,\text{cm}^2$ (selecionada como recorte padrão de célula espacial comercial de grande área, pendente de *laydown* executivo final), tem-se $I_{sc,ref} = 0{,}54324$ A, $I_{mp,ref} = 0{,}52815$ A e $P_{mp,cel} = 1{,}27073$ W a 28°C. Em regime quente de insolação contínua (+65°C), a tensão de máxima potência da célula degrada termicamente com $dV_{mp}/dT = -6{,}30$ mV/°C para $V_{mp,cell}(65°\text{C}) = 2{,}406 - 6{,}30 \times 10^{-3} \times (65 - 28) = 2{,}1729$ V, com $I_{mp,cell,hot} = 0{,}5369$ A ($P_{cell,hot} = 1{,}1666$ W). Para operar com o conversor Buck redutor mantendo o barramento estabilizado em $V_{bus} = 400$ V sob razão cíclica $D \leq 0{,}90$ no pior caso térmico ($V_{pv,min} \geq 400/0{,}90 = 444{,}4$ V), o dimensionamento analítico impõe $N_s = \lceil 444{,}4/2{,}1729 \rceil = 205$, adotando-se $\mathbf{N_s = 208}$ células em série por string (garantindo $V_{mp,str}(65°\text{C}) = 452{,}0\,\text{V} > 400\,\text{V}$ e $D = 0{,}885 \leq 0{,}90$, eliminando a inviabilidade física de razão cíclica superior a 100% que ocorreria com $N_s = 166$). Para assegurar 50 kW nominais em fim de vida útil (EOL) após 10 anos sob degradação DDD em SSO 700 km ($f_{EOL} = 0{,}82$), dimensionam-se $N_{total} = \lceil 50.000/(1{,}1666 \times 0{,}82) \rceil = 52.268$ células, estabelecendo

$\mathbf{N_{p,no}}$ = **252** strings em paralelo. O gerador fotovoltaico de cada satélite possui:

$$N_{cel,no} = N_s N_{p,no} = 208 \times 252 = 52.416 \text{ células por satélite}, \quad A_{ativa,no} = 158{,}19 \text{ m}^2 \quad (11)$$

$$P_{BOL,no} = 52.416 \times (2{,}406 \times 0{,}52815) = 66{,}61 \text{ kW}$$

$$(V_{mp,str} = 500{,}45 \text{ V},\ I_{mp,arr} = 133{,}09 \text{ A}) \quad (12)$$

totalizando 1.048.320 células, 3163,8 m^2 de área ativa e 1,332 MW em BOL (> 1,0 MW em EOL) na constelação de 20 nós (compatível com os limites de massa específica de sistemas solares espaciais de classe megawatt; KERSLAKE; GEFERT, 1999; KERSLAKE et al., 2011; MASON, 2001).

Como a célula XTJ Prime consiste em três subcélulas monolíticas em série (GaInP/GaAs/Ge) interligadas por junções túnel, adota-se o **Modelo de Três Diodos Independentes em Série** (COTAL et al., 2000; SPECTROLAB, s.d.). A Figura 4 ilustra o corte transversal e a estrutura física epitaxial da célula fotovoltaica de tripla junção, evidenciando as camadas ativas e as junções túnel de interconexão cuja dedução da corrente de saturação $I_{0,i}$ por subcélula encontra-se no Apêndice A.2 ($R_s \approx 0{,}20\,\Omega$):

$$V_{cel}(I) = \sum_{i=1}^{3} V_i(I) - I R_s, \quad \text{com} \quad I = I_{ph,i}(T,G) - I_{0,i}(T)\left[\exp\left(\frac{qV_i}{n_i k_B T_{cel}}\right) - 1\right] - \frac{V_i}{R_{sh,i}} \quad (13)$$

onde $i \in \{1,2,3\}$ representa as junções de topo (GaInP), intermediária (GaAs) e base (Ge), resolvidas por Newton-Raphson com $\sum_{i=1}^{3} V_{oc,i}(T_{ref}) = 1{,}42 + 1{,}01 + 0{,}29 = 2{,}720$ V e coeficientes de catálogo $dV_{oc}/dT = -5{,}60$ mV/K, $dJ_{sc}/dT = +10{,}0\ \mu$A/(cm^{2}K) ($K_I = +0{,}3036$ mA/K sob 1361 W/m^2), $dV_{mp}/dT = -6{,}30$ mV/K e $dJ_{mp}/dT = +5{,}0\ \mu$A/(cm^{2}K) (Tabela 4). Na condição de referência (28°C, 1361 W/m^2, $R_s = 0{,}20\,\Omega$), a solução numérica de 3 diodos fornece $V_{mp,cel} = 2{,}354$ V ($V_{mp,str} = 489{,}6$ V), $I_{mp,no} = 133{,}89$ A e $P_{mp,no} =$ **65,55** kW (**1,311** MW no cluster de 20 nós), situando-se em 62,98 kW (467,8 V) a 45°C, 60,74 kW (458,6 V) a 60°C, 59,98 kW (452,0 V) a 65°C e 56,96 kW (425,8 V > 400 V) em estresse WCH a 85°C.

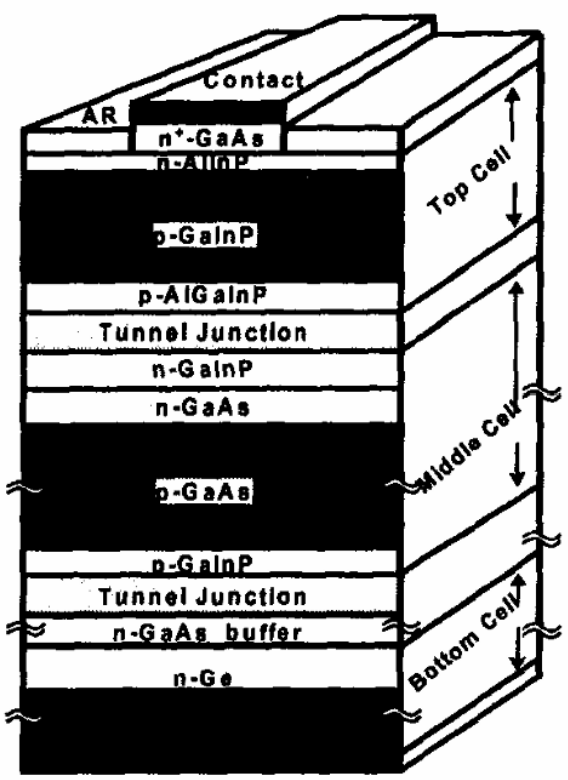


Figura 4: Corte transversal esquemático da célula solar fotovoltaica de tripla junção GaInP/GaAs/Ge, detalhando as subcélulas e junções túnel monolíticas em série. Fonte: Cotal et al. (2000).

Tabela 4: Parâmetros eletrofísicos por subcélula do modelo de 3 diodos em série (Spectrolab XTJ Prime a 28°C).

Subcélula / Camada	$V_{oc,i}$ **(V)**	**Fator** n_i	$R_{sh,i}$ **(Ω)**	$J_{sc,i}$ **(mA/cm²)**	**Papel Físico na Tripla Junção**
Topo (*Top* – GaInP)	≈ 1,42	1,15 (1,1–1,2)	2500 (> 2000)	18,00	Subcélula limitante de corrente em BOL
Intermediária (*Middle* – GaAs)	≈ 1,01	1,15 (1,1–1,2)	3500 (> 3000)	18,35	Subcélula limitante em EOL após radiação
Base (*Bottom* – Ge)	≈ 0,29	1,75 (1,5–2,0)	200 (≈ 200)	26,50	Excesso de fotocorrente no infravermelho
Célula Completa (Série)	**2,720**	$\sum n_i = 4{,}05$	–	**18,00**	Resistência série total R_s = 0,20 Ω ($V_{mp,cel}$ = 2,354 V)

3.2.2 Degradação por Radiação em 10 Anos (DDD) e Desempenho Térmico

A retenção de potência ao longo de 10 anos é modelada pelo método da Dose de Deslocamento (DDD) acoplado a um fator de degradação óptica ambiental (escurecimento UV do adesivo de silicone e erosão por micrometeoroides, $\Delta P_{env} = 5{,}2\%$ (adotada como margem óptica conservadora de projeto; a validação física requer campanha experimental de exposição sob vácuo-UV do conjunto *coverglass*/adesivo selecionado)):

$$P_{mp,total}(t) = P_{mp,0}\left[1 - C_d \log_{10}\left(1 + \frac{\Phi_{eq}(t)}{\Phi_x}\right)\right] \cdot \left[1 - \Delta P_{env}\left(\frac{t}{10}\right)\right] \tag{14}$$

com escala de fluência de referência $\Phi_x = 1{,}0 \times 10^{14}$ e$^-$/cm^2. As taxas anuais de fluência de $1{,}4 \times 10^{13}$ (500 km), $2{,}5 \times 10^{13}$ (700 km) e $5{,}8 \times 10^{13}$ e$^-$/cm^2/ano (1000 km) são enquadradas formalmente como o **cenário radiativo nominal de projeto equivalente a elétrons de** 1 **MeV sob blindagem de *coverglass* CMG de** 150 μ**m em SSO** 700 **km** (cenário nominal de projeto). Avaliam-se duas parametrizações para C_d: (i) o coeficiente analítico nominal $C_d = 0{,}085$, que resulta em retenção EOL em 10 anos de 91,63% (500 km), **90**,**42**% (**59**,**27** kW no modelo de 3 diodos a 28°C, ou 60,23 kW no ponto de catálogo em 700 km) e 88,28% (1000 km); e (ii) a calibração conservadora de ajuste pontual à tabela ECSS do *datasheet* XTJ Prime (retenção de 0,90 em $\Phi_{eq} = 5 \times 10^{14}$ e$^-$/cm^2 $\implies$ $C_d = 0{,}10/\log_{10}(6) = 0{,}12851$), que fornece retenção EOL de 90,17% (500 km), **88**,**17**% (**57**,**79** kW no modelo de 3 diodos, ou 58,73 kW no ponto de catálogo em 700 km) e 84,66% (1000 km). Em ambos os casos, a geração em SSO 700 km supera o requisito mínimo de 88,0% em fim de vida.

A Figura 5 sintetiza o comportamento térmico das curvas $I - V/P - V$ obtidas pelo modelo de 3 diodos e a evolução da degradação temporal em 10 anos.

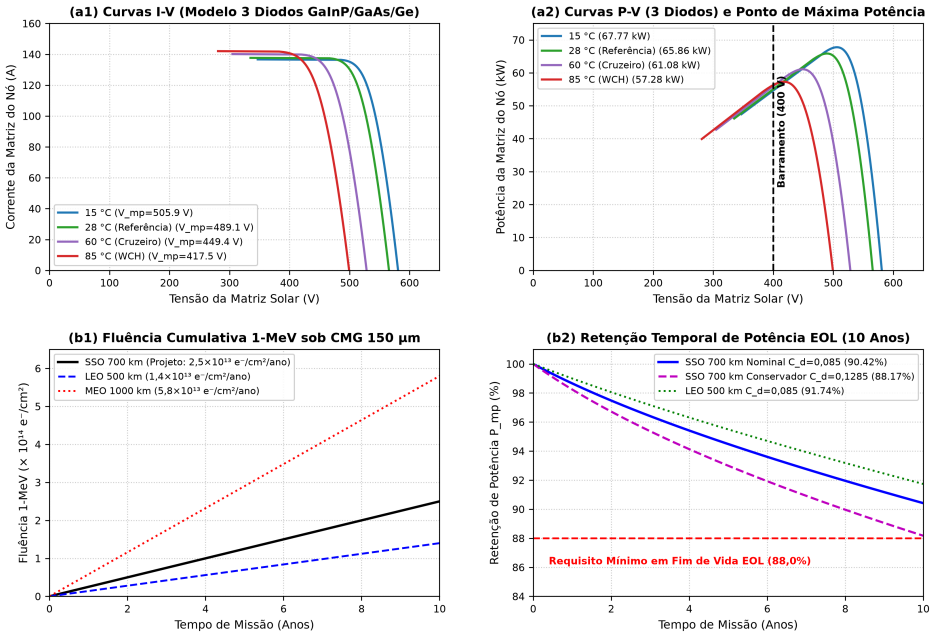


Figura 5: Desempenho eletrotérmico e radiativo do gerador fotovoltaico (modelo de 3 diodos GaInP/GaAs/Ge): (a1) curvas $I - V$ por nó de 50 kW no ponto de catálogo (28°C) e extremos orbitais; (a2) curvas $P - V$ e janela operacional do conversor Buck (350–650 V); (b1) fluência acumulada equivalente a elétrons de 1 MeV sob *coverglass* CMG de 150 μm; (b2) retenção de potência em 10 anos (90,42% para $C_d = 0{,}085$ e 88,17% para $C_d = 0{,}12851$ em SSO 700 km).

3.2.3 Contingência de *Hot Spot* e Proteção por Diodos Bypass

Caso uma célula sombreada seja forçada à polarização reversa pelas demais 207 células de sua string, a tensão atinge a ruptura reversa $V_{rev} = -28{,}0$ V (faixa de catálogo de -25 a -30 V) sob $I_{string} = 0{,}52815$ A, dissipando internamente $P_{diss} = 14{,}788$ W (4900 W/m^2 na área de 30,18 cm^2). No balanço térmico radiativo no vácuo ($C_{th} = 3{,}8$ J/K, $\varepsilon = 0{,}85$, absorção ambiental residual $q_{amb,abs} \approx 0{,}08$ W), a emissão bifacial em asa flexível aberta ($q_{rad} = 2\varepsilon\sigma A[T^4 - T_{space}^4]$) faz a célula sem proteção cruzar o limiar de delaminação do *coverglass* (180°C) aos 69,5 s e atingir equilíbrio assintótico em **201**,**7**°C (ou **279**,**4**°C no caso limite unifacial com face traseira termicamente bloqueada pelo substrato). Com a integração do diodo bypass Schottky ($V_{bypass} = -0{,}35$ V), a dissipação cai para **0**,**1849** W, estabilizando a célula em seguros **60**,**0**°C.

O Quadro 5 resume os parâmetros de decisão e limites de estresse do gerador fotovoltaico AM0.

Tabela 5: Parâmetros essenciais de projeto e estresse WCA do gerador fotovoltaico multijunção AM0.

Parâmetro de Decisão	Símbolo	Mínimo	Nominal	Máximo	Classificação e Justificativa Normativa
Irradiância Solar AM0	G_{AM0}	1322 W/m^2	1353 / 1361 W/m^2	1414 W/m^2	Especificação de catálogo (COTS) 1353 W/m^2 catálogo; 1361 W/m^2 1 UA
Tensões de Subcélula (3 Diodos)	$V_{oc,1..3}$	–	1,42 / 1,01 / 0,29 V	–	Especificação de catálogo (COTS) GaInP/GaAs/Ge (COTAL et al., 2000)
Área Ativa / Potência MPP (Nó)	$A_{at,no}, P_{BOL,no}$	56,96 kW (85°C)	158,19 m^2 / 65,55–66,61 kW	68,52 kW (15°C)	Dimensionado analiticamente 52.416 cél. (208 × 252); 65,55 kW (3 diodos) / 66,61 kW (cat.)
Área Ativa / Potência MPP (Cluster)	$A_{at,tot}, P_{tot}$	–	3163,8 m^2 / 1,303–1,332 MW	–	Dimensionado analiticamente 1.048.320 células em 20 nós satelitais
Tensão no MPP por String (3 Diodos)	$V_{mp,str}$	452,0 V (65°C)	489,6 V (28°C)	657,2 V (-100°C)	Dimensionado analiticamente Modelo de 3 diodos (425,8 V a 85°C; $V_{oc,-100} = 714{,}9$ V ≤ 900 V)
Retenção EOL em 10 Anos (700 km)	P_{EOL}/P_{BOL}	88,17% ($C_d = 0{,}1285$)	90,42% ($C_d = 0{,}085$)	91,63% (500 km)	Premissa de projeto Elétrons 1 MeV sob CMG 150 μm
Dissipação e Temperatura *Hot Spot*	P_{hot}, T_{eq}	–	0,185 W / 60,0°C (Bypass)	14,79 W / 201,7–279,4°C	Dimensionado analiticamente Emissão 2 faces (201,7°C) e 1 face (279,4°C)

3.3 Algoritmos de Rastreamento do Ponto de Máxima Potência sob Gradientes Térmicos

As variações térmicas transitórias ao cruzar o terminador solar induzem gradientes de até 15 K/min (aquecimento da asa solar de -100°C a +65°C). A -100°C, a tensão de circuito aberto da string atinge $V_{oc,str} = 714{,}9$ V ($V_{mp,str} = 657{,}2$ V no modelo de 3 diodos), exigindo chaves GaN com margem de bloqueio ≥ 650–900 V. Para capturar a dinâmica elétrica real de chaveamento entre o arranjo fotovoltaico e o barramento HVDC de $V_{bus} = 400$ V, acopla-se o modelo de 3 diodos à malha de estado de um **Conversor Buck Síncrono Chaveado a** $f_{sw} = 150$ **kHz**, governado pelas equações diferenciais de filtro indutivo-capacitivo de entrada

($L = 45\ \mu$H, $C_{in} = 250\ \mu$F):

$$C_{in}\frac{dV_{pv}(t)}{dt} = I_{pv}(V_{pv}, T_{cel}) - D(t)I_L(t), \qquad L\frac{dI_L(t)}{dt} = D(t)V_{pv}(t) - V_{bus} - R_L I_L(t) \quad (15)$$

apresentando ondulação de corrente indutiva de pico a pico $\Delta i_{L,pp} = \frac{V_{bus}(1-D)}{L f_{sw}} \approx 5{,}08$ A no ponto nominal quente (+65°C, $V_{mp,str} = 452{,}0$ V, $D = 0{,}885$). O algoritmo Perturba e Observa com Razão Cíclica Adaptativa (P&O-AP) amostra as variáveis elétricas a $f_{mppt} = 10$ kHz (sincronizado a cada 15 períodos de modulação PWM de 150 kHz). Para compensar a característica de transferência redutora do conversor Buck ($\partial V_{pv}/\partial D < 0$), a atualização do ciclo de trabalho é governada por:

$$D[k] = D[k-1] - M \cdot \left(\frac{\Delta P_{pv}[k]}{\Delta V_{pv}[k]}\right) \quad (16)$$

onde o sinal negativo assegura realimentação estável de malha fechada, com ganho $M = 1{,}2 \times 10^{-4}$ V/W e passo saturado em magnitude por $|\Delta D| \leq \Delta D_{max} = 0{,}002$ por ciclo de controle. A Figura 6 apresenta a evolução térmica de *hot spot* e o rastreamento dinâmico do conversor Buck sob rampa térmica pós-eclipse.

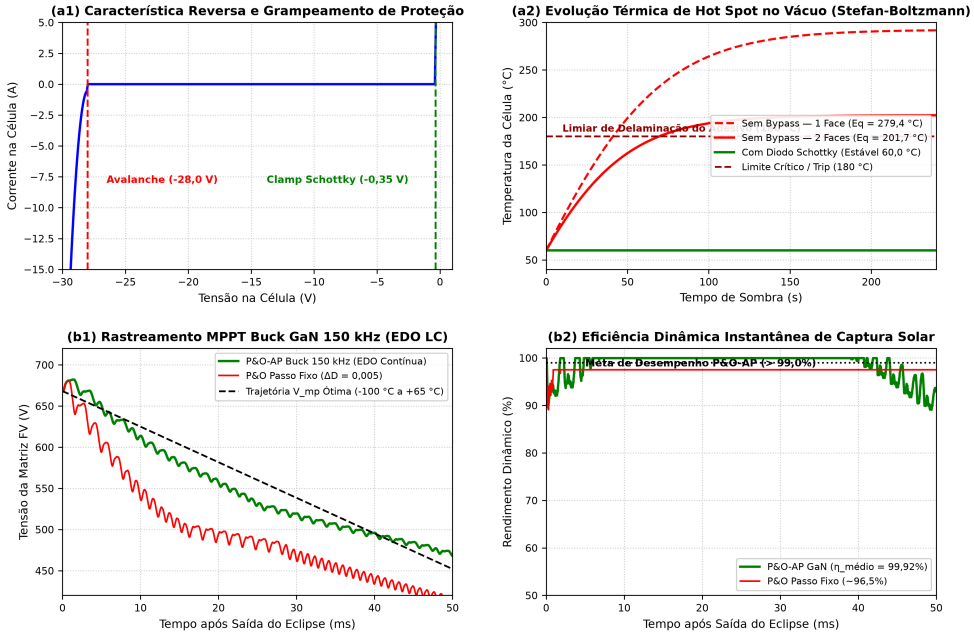


Figura 6: Contingências extremas e dinâmica do MPPT Buck a 150 kHz: (a1) característica reversa com clamp Schottky; (a2) evolução térmica de *hot spot* no vácuo (201,7°C em 2 faces e 279,4°C em 1 face sem bypass vs. 60,0°C protegido); (b1) transitório de tensão do conversor Buck ($L = 45\ \mu$H, $C_{in} = 250\ \mu$F) sob choque térmico na saída de eclipse; (b2) eficiência dinâmica de rastreamento MPPT ($\eta_{MPPT} = 99{,}92\%$).

O controlador MPPT sob algoritmo Perturba e Observa Adaptativo (P&O-AP), acoplado à dinâmica em espaço de estados do filtro indutivo-capacitivo ($L = 45\ \mu$H, $C_{in} = 250\ \mu$F) com chaveamento GaN a 150 kHz e taxa de amostragem de controle de 10 kHz, rastreia a evolução da tensão ótima da string desde a saída fria de eclipse a 657,2 V (-100°C) até o regime permanente nominal a 489,6 V (28°C, extraindo 65,50 kW de um teto disponível de 65,55 kW) e 452,0 V (+65°C). A transição dinâmica ocorre sem perda de sincronismo e sem ocorrência de saturação do ciclo de trabalho ($D \leq 0{,}885 < 0{,}90$). Em regime de simulação contínua ideal (*in silico*), a supressão das oscilações em ciclo limite (típicas do passo fixo convencional de ± 18 V) resultou em uma eficiência média de rastreamento algorítmico de $\eta_{MPPT} = 99{,}92\%$. Ressalta-se que este indicador reflete estritamente a convergência matemática do vetor de estados da malha sob o modelo dinâmico implementado; em implementações físicas embarcadas, efeitos de quantização de conversores A/D (12 a 16 bits), ruído EMI de alta frequência e banda morta de sensores tendem a limitar a eficiência de rastreamento prático na faixa de 99,0% a 99,4%, conforme preconizado pela norma EN 50530.

3.4 Modelagem Eletrotérmica e Critério de Estabilidade dos Conversores CC-CC

Para suprir a carga de processamento neural útil do nó satelital ($P_{IT} = 40{,}0$ kW, subdividida em dois racks de 20 kW convertidos de 400 VDC para 48 VDC intermediário e sub-1 V lógico), adota-se um arranjo com **3 módulos conversores GaN de 20 kW em paralelo, compartilhando os** 40 **kW de TI**. Em operação nominal, cada módulo conduz $40/3 \approx 13{,}33$ kW, ou 66,7% da potência nominal; a perda de um módulo deixa os dois restantes com capacidade total de 40 kW, caracterizando redundância $N + 1$ sem módulo dedicado em *standby*. Ressalta-se que a parcela não-TI do nó satelital (até 10 kW, destinada a perdas de conversão, aviônica, OISL, bombas térmicas e recarga do BESS, limitada pelo excedente instantâneo) é conectada e regulada diretamente no barramento primário de alta tensão de 400 VDC através do estágio de entrada Buck/MPPT das asas solares, não onerando a capacidade de conversão dos módulos secundários de TI. A opção por 3 módulos de 20 kW frente a uma fragmentação maior (como 6×10 kW ou 12×5 kW) justifica-se por: (a) minimização drástica do chicote elétrico e conectores circulares espaciais blindados (MIL-DTL-38999), cuja penalidade de massa anularia ganhos de miniaturização; (b) alcance de eficiências superiores a 98,2% (contra $\approx$ 95% típicos em potências fracionárias de 5 kW); e (c) garantia de estabilidade estrita no compartilhamento ativo de corrente (*droop current sharing*) sobre cargas CPL de impedância negativa, prevenindo ressonâncias

harmônicas inter-módulos.

A Figura 7 ilustra a topologia e os estágios de comutação da ponte ativa dupla (*Dual Active Bridge* – DAB / iDC2) empregada em sistemas de conversão CC-CC de alta potência em ambiente espacial (SARFI; BEIK, 2024), demonstrando o arranjo de comutação suave (ZVS), o transformador planar de alta frequência e os modos de condução que inspiram a parametrização eletrotérmica adotada.

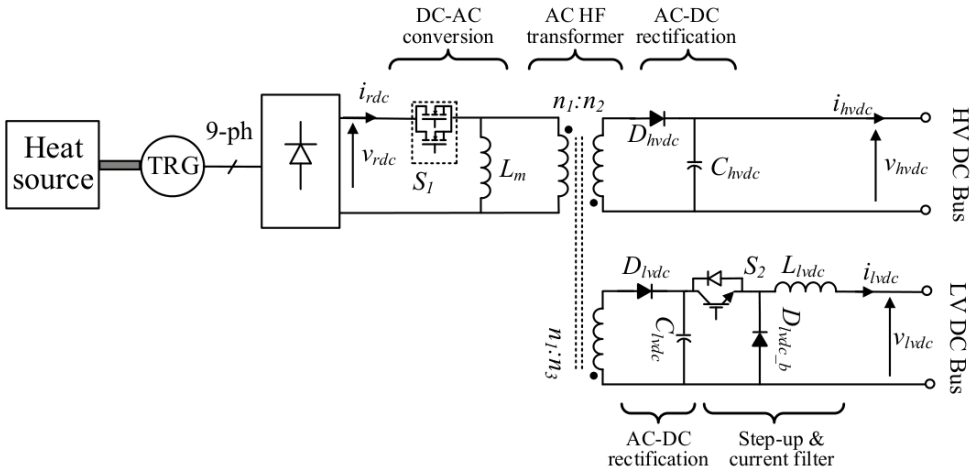


Figura 7: Topologia e estágios de comutação do conversor CC-CC isolado de alta potência em ponte ativa dupla (DAB / iDC2). Fonte: Sarfi e Beik (2024).

3.4.1 Perdas por Condução e Comutação em Semicondutores GaN e Limite de Fuga Térmica

No lado primário de 400 V, empregam-se transistores de efeito de campo baseados em nitreto de gálio do tipo **GaN Systems / Infineon GS66516T** (650 V, 60 A, encapsulamento *top-side cooled* GaNPX de baixíssima indutância parasita), cuja modelagem de condução considera a resistência de canal R_{on} dependente da temperatura de junção T_j (INFINEON TECHNOLOGIES, 2024):

$$R_{on}(T_j) = R_{on,25}\left[1 + \alpha_{sc}(T_j - 25)\right] \tag{17}$$

onde $R_{on,25} = 25{,}0\ \text{m}\Omega$ representa a resistência de condução nominal a 25°C e $\alpha_{sc} = 0{,}0128\ \text{K}^{-1}$ o coeficiente térmico positivo de canal extraído da variação de catálogo até 150°C ($R_{on,150} = 65{,}0\ \text{m}\Omega$, incremento de +160%) . Na temperatura nominal de operação da junção ($T_j = 80°\text{C}$), a resistência de canal atinge $R_{on}(80°\text{C}) = 42{,}60\ \text{m}\Omega$.

Em uma topologia em ponte completa (*Full-Bridge*) com $N_{sw} = 4$ chaves primárias e

razão cíclica efetiva $D = 0{,}45$ por braço, a corrente eficaz através de cada chave primária é dada por $I_{rms,sw} = I_{in}\sqrt{D}$, onde a corrente de entrada para um módulo de 20 kW sob 400 V é $I_{in} = 51{,}2$ A, resultando em $I_{rms,sw} = 34{,}35$ A por semicondutor (dimensionado analiticamente). A perda por condução individual de cada chave primária e o total das quatro chaves do módulo a $T_j = 80°\text{C}$ são regidos por:

$$P_{cond,sw}(T_j) = I_{rms,sw}^2 R_{on}(T_j) = 50{,}25\ \text{W/chave} \implies P_{cond,pri} = 4 \cdot P_{cond,sw} = 201{,}01\ \text{W} \tag{18}$$

enquanto no estágio de retificação síncrona secundária a 48 V, com corrente de carga de $I_{out} = 416{,}7$ A, utilizam-se matrizes de transistores GaN de baixa tensão em paralelo ($R_{on,sec,25} = 0{,}80\ \text{m}\Omega$, $\alpha_{sec} = 0{,}004\ \text{K}^{-1}$, $R_{on,sec}(80°\text{C}) = 0{,}976\ \text{m}\Omega$ (adotados como premissa de projeto para o estágio retificador secundário)), resultando em $P_{cond,sec} = 169{,}44$ W.

Por se tratar de um dispositivo de portadores majoritários (gás bidimensional de elétrons 2DEG sem junção *p-n* intrínseca), o GaN HEMT GS66516T possui carga de recuperação reversa estritamente nula ($Q_{rr} = 0$ nC). As perdas de comutação unitárias de cada chave englobam a sobreposição V-I, a capacitância de saída ($C_{oss} = 207$ pF a 400 V) e o acionamento de porta ($Q_g = 14{,}2$ nC com $V_{gate} = 6{,}0$ V):

$$P_{sw,sw} = V_{in} I_{sw,turn} f_{sw} \left(\frac{t_r + t_f}{2} \right) + \frac{1}{2} C_{oss} V_{in}^2 f_{sw} + Q_g V_{gate} f_{sw} \tag{19}$$

Com tempos efetivos de transição $t_r = 12$ ns e $t_f = 15$ ns (adotados como estimativa representativa de comutação rápida para encapsulamento GaNPX de baixa indutância; a validação física requer caracterização experimental em bancada de duplo pulso do circuito impresso final) e corrente de comutação $I_{sw,turn} = 25{,}0$ A, obtém-se $P_{ov} = 20{,}25$ W, $P_{oss} = 2{,}484$ W e $P_{gate} = 0{,}0128$ W, totalizando $P_{sw,sw} = 22{,}75$ W por chave e $P_{sw,total} = 90{,}99$ W nas quatro chaves primárias sob comutação rígida (reduzível em bancada via *Zero-Voltage Switching* – ZVS).

Para transferência térmica sob vácuo sem desgaseificação (ECSS-Q-ST-70-02C: TML $< 1{,}0\%$, CVCM $< 0{,}1\%$), emprega-se substrato de AlN ($k \approx 170\ \text{W/(m} \cdot \text{K)}$, 1,0 mm) acoplado a película de Grafite Pirolítico Sintético (Panasonic PGS EYGS, 300 kPa), resultando em $R_{th,TIM} = 0{,}85$ K/W e resistência global por chave $R_{th,total} = R_{th,jc} + R_{th,TIM} = 0{,}27 + 0{,}85 = 1{,}12$ K/W ($T_j = T_c + R_{th,total} P_{loss,sw}(T_j)$). O transistor GaN Systems GS66516T apresenta $R_{DS(on)} = 25\,\text{m}\Omega$ a 25 °C e eleva-se para 65 mΩ a 150 °C conforme folha de dados oficial, estabelecendo um coeficiente de dependência térmica real de $\alpha = \frac{65/25-1}{150-25} = 0{,}0128\,\text{K}^{-1}$. Sob a

corrente eficaz do arranjo em ponte (I_{rms} = 38,2 A), a resistência térmica crítica limite por chave decai para $R_{th,crit} = (I_{rms}^2 \cdot R_{on,25} \cdot \alpha)^{-1}$ = 2,65 K/W. Com a interface térmica dimensionada em $R_{th,tot} = R_{th,jc} + R_{th,tim}$ = 0,27 + 0,85 = 1,12 K/W, mantém-se a estabilidade do sistema com margem eletrotérmica de +1,53 K/W em relação ao limiar de fuga regenerativa:

$$\frac{\partial P_{loss,sw}}{\partial T_j} = I_{rms,sw}^2 R_{on,25} \alpha_{sc} = 0{,}3775 \text{ W/K} < \frac{1}{R_{th,total}} \implies R_{th,crit,1} = 2{,}65 \text{ K/W por chave} \tag{20}$$

equivalente a 1,510 W/K e $R_{th,crit,4}$ = 0,662 K/W para o conjunto de 4 chaves. Caso uma falha de interface eleve R_{th} para 4,0 K/W, a corrente limite cai para I_{crit} = 27,95 A (< 34,35 A), deflagrando fuga térmica regenerativa.

3.4.2 Perdas Magnéticas de Alta Frequência e Balanço Global de Rendimento

No transformador planar/modular de alta frequência (150 kHz), adota-se um arranjo magnético baseado em conjunto de núcleos **Ferroxcube U93/152/30 em ferrite de Manganês-Zinco (MnZn) grau 3C95** (otimizado para mínima perda entre 80°C e 100°C), apresentando área efetiva de seção transversal A_e = 840 mm^2, comprimento magnético efetivo l_e = 536 mm, volume efetivo V_e = 450 cm^3 (4,50 × 10^{-4} m^3) e massa de ferrite de ≈ 2,15 kg (FERROXCUBE, 2016). Para excitação não senoidal (onda quadrada bipolar com razão cíclica D = 0,45 e taxa de variação $|\mathrm{d}B/\mathrm{d}t| = 2\Delta B f_{sw}/D$), aplica-se a **Equação de Steinmetz Modificada (MSE)** expressa em forma volumétrica equivalente:

$$P_{core} = k_{fe} f_{sw}^{\alpha} \Delta B^{\beta} V_e \tag{21}$$

em que os expoentes do ferrite 3C95 são α = 1,46 e β = 2,52, e o coeficiente efetivo k_{fe} = 0,70 W/(m^{3}Hz$^\alpha$T$^\beta$) incorpora analiticamente o fator de forma de onda quadrada da MSE sobre a constante senoidal de catálogo a 100°C. Operando com excursão conservadora de indução ΔB = 0,15 T (muito abaixo da saturação B_{sat} = 0,41 T a 100°C), a perda de núcleo resulta em P_{core} = 95,31 W (211,8 kW/m^3).

As perdas nos enrolamentos (P_{cu}) com cabo Litz e lâminas de cobre ($R_{ac,pri}$ = 15 mΩ, $R_{ac,sec}$ = 0,25 mΩ a 150 kHz (adotados como representação de enrolamentos planares intercalados sob efeito pelicular e de proximidade controlado; a consolidação definitiva requer extração eletromagnética tridimensional por elementos finitos via Ansys Maxwell/Q3D ou medição de

impedância em protótipo)) são dadas por:

$$P_{cu} = I_{rms,pri}^2 R_{ac,pri}(f_{sw}) + I_{rms,sec}^2 R_{ac,sec}(f_{sw}) = 17{,}70 + 43{,}40 = 61{,}10 \text{ W} \tag{22}$$

consolidando uma dissipação total de $P_{loss,total} = 201{,}01 + 90{,}99 + 169{,}44 + 95{,}31 + 61{,}10 =$ **617,85** W e rendimento global em plena carga (20 kW) de $\boldsymbol{\eta}$ **= 97,003%**.

A Figura 8 apresenta a caracterização eletrotérmica dos transistores GaN GS66516T e o balanço global de perdas do módulo de 20 kW.

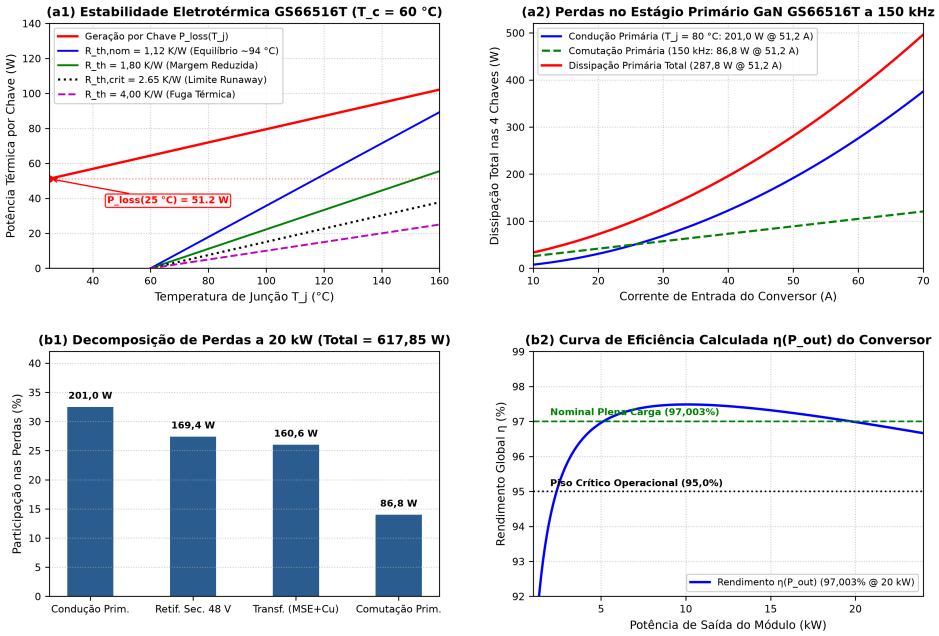


Figura 8: Modelagem eletrotérmica dos transistores GaN GS66516T e balanço de perdas do conversor de 20 kW (400 V/48 V): (a1) curvas de geração de calor versus dissipação com interface TIM AlN+PGS ($R_{th,total}$ = 1,12 K/W) e limite crítico ($R_{th,crit,1}$ = 2,65 K/W); (a2) perdas unitárias por chave GaN primária (50,25 W condução e 22,75 W chaveamento a 34,35 A); (b1) distribuição de perdas em plena carga (617,85 W totais); (b2) curva de rendimento $\eta(P_{out})$ atingindo 97,003% em 20 kW.

Em plena carga (20 kW), as perdas nas 4 chaves primárias somam 292,00 W (47,3%, sendo 201,01 W de condução e 90,99 W de comutação), a retificação secundária responde por 169,44 W (27,4%) e o conjunto magnético 3C95 por 156,41 W (25,3%, sendo 95,31 W no núcleo e 61,10 W no cobre).

3.4.3 Estabilidade de Impedância sob Cargas de Potência Constante (CPL) e Dimensionamento Capacitivo

Sob regulação em ponto de carga ($I_{bus} = P_{CPL}/V_{bus}$), a carga ativa reflete resistência incremental negativa $r_{in,CPL} = -V_{bus}^2/P_{CPL}$ ($-8{,}00\,\Omega$ em 400 V, $-0{,}1152\,\Omega$ em 48 V para 20 kW). Pelo **Critério de Middlebrook** com margem de ganho $GM = 10$ ($|Z_{out}(j\omega)| \leq 0{,}1|r_{in,CPL}|$), a impedância de saída passiva da rede balanceada RLC com perdas ESR e a capacitância mínima são formuladas dimensionalmente como:

$$Z_{out}(s) = \frac{(sL_{dist} + R_{dist})(sC_{bus}ESR + 1)}{s^2L_{dist}C_{bus} + sC_{bus}(R_{dist} + ESR) + 1} \tag{23}$$

$$C_{bus,min} \geq \max\left(\frac{4L_{dist}}{R_{dist}^2},\ \frac{L_{dist}\Delta I^2}{V_{nom}^2 - V_{min}^2},\ \frac{L_{dist}P_{CPL}^2 \cdot GM^2}{V_{bus}^4}\right) \tag{24}$$

onde o termo amortecedor linear $sC_{bus}(R_{dist} + ESR)$ assegura coeficiente de amortecimento $\zeta = \frac{R_{dist}+ESR}{2}\sqrt{\frac{C_{bus}}{L_{dist}}}$ estritamente adimensional e fisicamente consistente.

A avaliação diagnóstica de impedância nos dois barramentos (considerando a rede passiva LC-ESR vista pela carga; a síntese completa de malha fechada requer a impedância ativa de saída do conversor na mesma porta) demonstra:

(a) **Estágio 1 (Barramento Primário HVDC de 400 V):** Para 20 kW, $|r_{in,400V}| = 8{,}00\,\Omega$ e o teto de Middlebrook com $GM = 10$ é $0{,}800\,\Omega$. Com $C_{bus} = 4{,}7$ mF, $ESR = 1{,}5$ mΩ, $L_{dist} = 1{,}8$ μH e $R_{dist} = 14$ mΩ, o pico de impedância é $|Z_{out,400}|_{max} = 0{,}0732\,\Omega$ ($f_{res} = 1{,}73$ kHz), mantendo margem de 10,9× abaixo do limite de $0{,}800\,\Omega$ e contendo degraus de 2 a 20 kW em $\Delta V = 3{,}08$ V;

(b) **Estágio 2 (Diagnóstico Paramétrico do Barramento de 48 V):** Sob 20 kW, $|r_{in,48V}| = 0{,}1152\,\Omega$ e o limite conservador de Middlebrook ($GM = 10$) é $|Z_{out,48}| \leq 11{,}52$ mΩ. Avaliando cinco configurações paramétricas ($L_{48}, R_{48}, C_{rack}, ESR$): (i) no caso com indutância de barramento de 1,8 μH e $C_{rack} = 15$ mF ($ESR = 1{,}2$ mΩ), o pico passivo atinge 71,9 mΩ (e 292,9 mΩ para $C = 2{,}5$ mF), excedendo 11,52 mΩ mas permanecendo abaixo de $|r_{in,48V}| = 115{,}2$ mΩ no caso nominal; e (ii) utilizando barramento laminado coplanar de baixa indutância ($L_{48} = 0{,}15$ μH, $R_{48} = 1{,}5$ mΩ), o banco saudável ($C_{rack} = 15$ mF, $ESR = 1{,}2$ mΩ) exibe pico de **7,23** m$\mathbf{\Omega}$ < **11,52** m$\mathbf{\Omega}$ (atendendo estritamente a margem $GM = 10$), enquanto a degradação EOL ($C_{rack} = 2{,}5$ mF, $ESR = 9{,}5$ mΩ) eleva o pico para **12,14** m$\mathbf{\Omega}$ > **11,52** m$\mathbf{\Omega}$ (ou 36,2 mΩ para 3,0 mF/8,0 mΩ), violando o teto de projeto

e caracterizando o **Modo de Falha DC-F03**.

A Figura 9 ilustra a resposta em frequência nos dois estágios e o transiente sob degraus de IA.

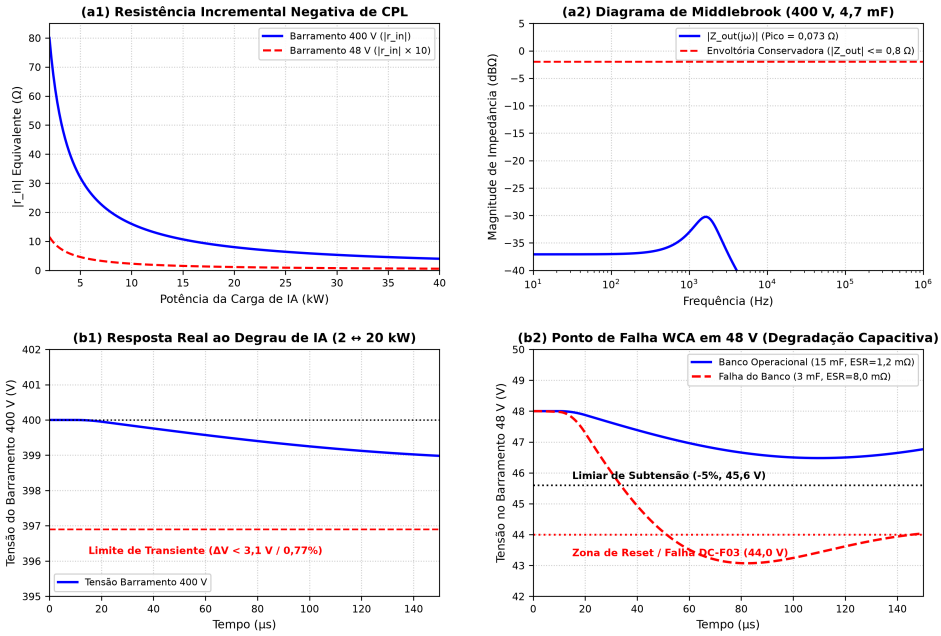


Figura 9: Diagnóstico de estabilidade de pequenos sinais (Middlebrook) e dinâmica com banco capacitivo: (a1) módulo de impedância de CPL para 400 V (8,00 Ω), 48 V (0,1152 Ω) e 0,8 V; (a2) diagrama de Bode de $Z_{out}(j\omega)$ no barramento de 400 V (pico 0,0732 Ω ≤ 0,80 Ω); (b1) transiente em 400 V sob degrau de IA (2 ↔ 20 kW), contido em $\Delta V = 3{,}08$ V; (b2) violação do limite de Middlebrook em 48 V sob degradação EOL (Falha DC-F03: pico 12,14 mΩ > 11,52 mΩ).

O Quadro 6 consolida a síntese paramétrica dos conversores CC-CC GaN.

Os modos de falha críticos dos estágios de conversão e barramentos (**ET-F01**, **SW-F02**, **DC-F03**, **MG-F04**, **CAP-F05** e **ET-F07**), juntamente com seus gatilhos físicos e ações de mitigação, encontram-se unificados na Matriz FMECA Consolidada do sistema (Tabela 15, Seção 4.6.4).

3.5 Modelagem Eletrotérmica do Banco de Baterias e Estimação Adaptativa de SoC

A sustentação dos nós de IA em eclipse impõe exigências eletroquímicas e térmicas severas ao BESS. Para a integração ao satélite, adota-se formalmente a **Arquitetura A (Conexão Direta ao Barramento de 400 V)**, constituída por $N_s = 108$ células Li-ion NMC em série (108S1P, tensão nominal $V_{bat,nom} = 108 \times 3{,}7$ V = 399,6 VDC (dimensionado analiticamente)), conectada

Tabela 6: Parâmetros de projeto, limites de estabilidade e classificação epistêmica dos conversores CC-CC.

Parâmetro de Decisão	Símbolo	Mínimo	Nominal	Máximo	Classificação e Justificativa Normativa
Resistência de Canal GaN (25°C)	$R_{on,25}$	–	25,0 mΩ	32,0 mΩ	Especificação de catálogo (COTS) Datasheet Infineon GS66516T (650 V, 60 A)
Coeficiente Térmico e R_{on}(150°C)	$\alpha_{sc}, R_{on,150}$	–	0,0128 K^{-1} / 65 mΩ	–	Especificação de catálogo (COTS) R_{on}(80°C) = 42,60 mΩ (+160% a 150°C)
Capacitância C_{oss} e Carga Q_g	C_{oss}, Q_g	–	207 pF / 14,2 nC	–	Especificação de catálogo (COTS) V_{gate} = 6 V, Q_{rr} = 0 nC (GS66516T)
Resistência Térmica Total (GaNPX+TIM)	$R_{th,total}$	0,95 K/W	1,12 K/W	4,0 K/W (Falha)	Especificação de catálogo (COTS) $R_{th,jc}$ = 0,27 + $R_{th,TIM}$ = 0,85 K/W (AlN+PGS)
Resistência Térmica Crítica de Fuga	$R_{th,crit}$	0,662 K/W (4 ch.)	2,65 K/W (1 ch.)	–	Dimensionado analiticamente $\partial P/\partial T_j$ = 0,3775 W/K por chave a 34,35 A
Perdas Magnéticas MSE (Núcleo 3C95)	P_{core}, P_{cu}	–	95,31 W / 61,10 W	–	Especificação de catálogo (COTS) Ferroxcube U93/152/30 (V_e = 450 cm^3, k_{fe} = 0,70)
Perda Total e Eficiência (20 kW)	P_{loss}, η	–	617,85 W / 97,003%	–	Dimensionado analiticamente 201,01 W pri + 90,99 W sw + 169,44 W sec + mag
Impedância CPL e Pico Z_{out} (400 V)	$r_{in,400}, \lvert Z_{max}\rvert$	−16,0 Ω	−8,00 Ω / 0,073 Ω	−4,00 Ω	Dimensionado analiticamente Atende Middlebrook (0,0732 Ω ≤ 0,80 Ω)
Impedância CPL e Pico Z_{out} (48 V)	$r_{in,48}, \lvert Z_{max}\rvert$	–	−0,115 Ω / 7,23 mΩ	12,14 mΩ (EOL)	Diagnóstico de estabilidade Barramento laminado (L_{48} = 0,15 μH); EOL viola GM = 10

diretamente ao barramento primário via chaves estáticas SSPC ($V_{bus}(t) \approx V_{bat}(t) - I_{bat}(t)R_{cabo}$). Ao contrário de uma Arquitetura B regulada por conversor bidirecional (≈ 740 VDC em 200S), a conexão direta elimina 500 a 1200 W de perdas de conversão e massa adicional, exigindo apenas que os conversores de rack operem na janela de V_{UV} = 324,0 V (3,00 V/célula) a V_{OV} = 442,8 V (4,10 V/célula).

3.5.1 Dimensionamento Energético, Submódulos 18S e Modelo DP de 2ª Ordem

A reserva nominal da constelação (180 kWh em 20 satélites) define $E_{nom,no}$ = 9,0 kWh por nó satelital, resultando na capacidade nominal $C_{n,no}$ = 9000 Wh/399,6 V ≈ 22,52 Ah (60 kg por satélite a 150 Wh/kg, ou 2,3% da massa de 2600 kg; NASA, 2021). Por imposição eletroquímica (potencial redox Li-ion NMC de 3,7 V, limitado pela oxidação de eletrólito acima de 4,35 V) e normativa (monitoramento individual de célula pela NASA-TM-20210023692 e ECSS-E-ST-20C), o pack 108S1P é subdividido mecanicamente em **6 submódulos de 18S** (66,6 VDC < 75 VDC para integração segura em solo). Com DoD = 60% (≈ 55.000 microciclos em 10 anos), a energia utilizável em BOL é $E_{util,BOL} = 9{,}0 \times 0{,}60 = 5{,}4$ kWh por satélite (108 kWh no cluster), garantindo autonomia de $\Delta t_{sust} = 5{,}4/50 = 6{,}48$ min a plena carga para amortecer rajadas de IA e transições de terminador (caindo em EOL para 4,32 kWh a SOH = 80% e 3,78 kWh a SOH = 70%). A recarga sem conversor bidirecional dedicado é controlada diretamente pelo estágio Buck solar em malha CC-CV (1,0C = 22,5 A até 442,8 V).

A dinâmica eletroquímica sob degraus de IA é formulada pelo circuito equivalente de

Thévenin de 2ª ordem (*Dual Polarization* – DP), cuja representação circuital típica é ilustrada na Figura 10:

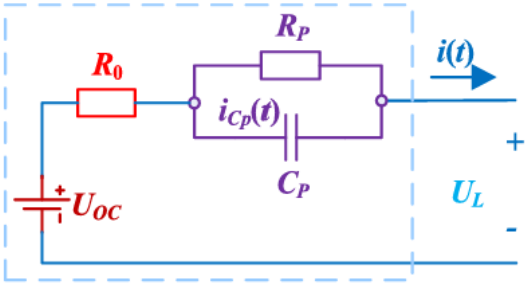


Figura 10: Circuito elétrico equivalente de Thévenin para modelagem de células e bancos de baterias de íons de lítio. Fonte: Feng et al. (2022).

$$V_{bat}(t) = V_{oc}(SoC, T_{bat}) - I_{bat}(t)R_0(SoC, T_{bat}) - V_{p1}(t) - V_{p2}(t) \tag{25}$$

onde $I_{bat} > 0$ adota a convenção de descarga. Declara-se explicitamente que os parâmetros do circuito equivalente ($R_{0,ref} = 45$ mΩ em BOL e 85 mΩ em EOL; $R_{p1} = 18$ mΩ, $C_{p1} = 3200$ F, $\tau_1 = 57{,}6$ s; $R_{p2} = 24$ mΩ, $C_{p2} = 22000$ F, $\tau_2 = 528$ s) e a curva polinomial $V_{oc}(SoC)$ constituem um **modelo eletroquímico sintético parametrizado representativo de um banco 108S de células Li-ion NMC espaciais de** 22,5 **Ah** (parametrização equivalente escalada a partir de ordens de grandeza típicas da química NMC para viabilizar o ensaio numérico do estimador; o seu fechamento definitivo requer campanha experimental de caracterização por pulsos híbridos, HPPC – *Hybrid Pulse Power Characterization*, em célula qualificada de voo). Para passo de amostragem $\Delta t = 0{,}1$ s (ou $\Delta t = 1{,}0$ s na propagação orbital), a discretização exata fornece:

$$a_1 = e^{-\Delta t/\tau_1} = 0{,}998266, \qquad a_2 = e^{-\Delta t/\tau_2} = 0{,}999811 \quad (\Delta t = 0{,}1\ \text{s}) \tag{26}$$

$$V_{pi,k+1} = a_i V_{pi,k} + R_{pi}(1 - a_i) I_{bat,k}, \quad i \in \{1, 2\} \tag{27}$$

A evolução do Estado de Carga é regida por integração coulombimétrica com saturação física $0 \le SoC_k \le 1$:

$$SoC_{k+1} = \text{sat}_{[0,1]}\left(SoC_k - \frac{\eta_I I_{bat,k} \Delta t}{3600 \cdot C_n} + w_k\right) \tag{28}$$

adotando eficiência coulômbica $\eta_I = 1{,}00$ na descarga e $\eta_I = 0{,}995$ na recarga solar. A resistência

ôhmica interna obedece à cinética térmica de Arrhenius:

$$R_0(T_{bat}) = R_{0,ref} \exp\left[\frac{E_a}{k_B}\left(\frac{1}{T_{bat}} - \frac{1}{T_{ref}}\right)\right] \tag{29}$$

com $T_{ref} = 293{,}15$ K (20°C) e energia de ativação $E_a = 0{,}32$ eV $= 5{,}127 \times 10^{-20}$ J (modelo fenomenológico calibrado). A Figura 11 ilustra o comportamento eletroquímico e térmico do pack sob ciclagem orbital.

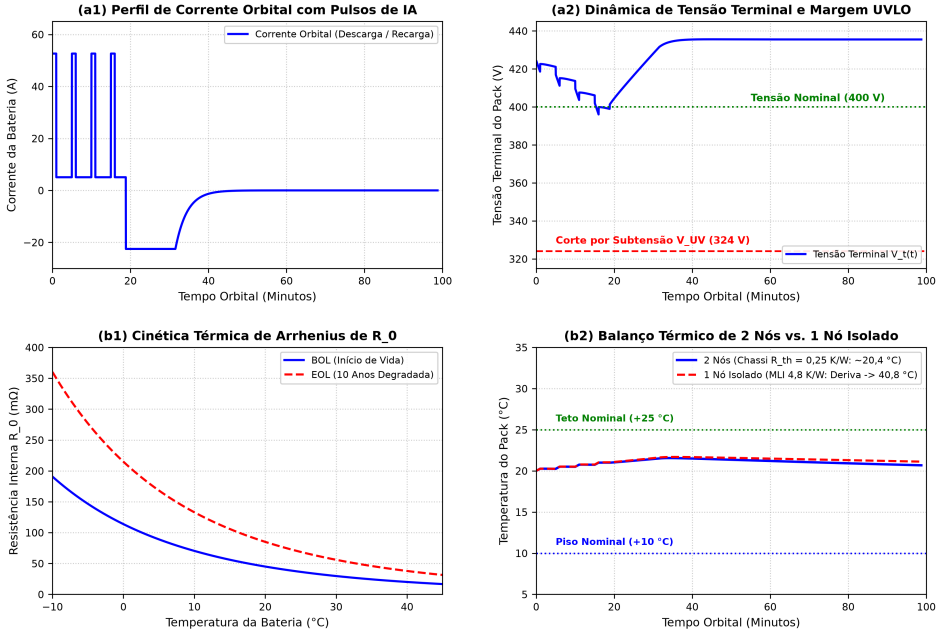


Figura 11: Dinâmica eletroquímica e comportamento térmico do BESS de 400 V em órbita LEO (700 km): (a1) perfil de corrente orbital com descarga de eclipse e recarga solar; (a2) resposta da tensão terminal $V_t(t)$ frente a $V_{UV} = 324$ V; (b1) cinética térmica de Arrhenius de $R_0(T_{bat})$ em BOL e EOL; (b2) evolução de T_{bat} comparando o modelo de 2 nós acoplado ao chassi (28,4°C) com o caso de 1 nó isolado em MLI (40,82°C).

3.5.2 Balanço Térmico de Dois Nós (Bateria–Chassi Radiativo) e Geração Joule Orbital

Em estrita conformidade com as técnicas de modelagem térmica de baterias espaciais da NASA (NASA NTRS 20205006303; NASA NTRS 20090015884), a potência elétrica entregue pelo banco durante o eclipse (18,5 kW) alimenta os barramentos e processadores (onde é dissipada pelos radiadores primários do satélite), enquanto a geração de calor interna no cofre da bateria (P_{Joule}) decorre exclusivamente das perdas irreversíveis por efeito Joule e polarização

eletroquímica:

$$P_{Joule}(t) = I_{bat}^2(t)R_0(T_{bat}) + \frac{V_{p1}^2(t)}{R_{p1}} + \frac{V_{p2}^2(t)}{R_{p2}} \tag{30}$$

Sob o perfil orbital de $T_{orb} = 5926$ s, durante a janela máxima de eclipse ($t_{ecl} = 1128$ s, descarga de 18,5 kW $\implies$ $I_{ecl} \approx 46{,}3$ A), a dissipação interna atinge $P_{Joule,ecl} \approx 212{,}4$ W; durante a fase de insolação ($t_{sol} = 4798$ s, recarga suave CC-CV com $I_{chg} \approx -11{,}8$ A), a perda cai para $P_{Joule,sol} \approx 15{,}3$ W. A média ponderada ao longo da revolução orbital resulta exatamente em:

$$\bar{P}_{Joule,orb} = \frac{212{,}4\ \text{W} \times 1128\ \text{s} + 15{,}3\ \text{W} \times 4798\ \text{s}}{5926\ \text{s}} = \mathbf{52{,}82}\ \text{W} \tag{31}$$

Para representar fielmente a rede de caminhos térmicos e condições de contorno no vácuo, formula-se o **Modelo Térmico Concentrado de Dois Nós (Bateria + Chassi Radiativo)**:

$$C_{bat}\frac{dT_{bat}(t)}{dt} = P_{Joule}(t) + P_{heat}(t) - \frac{T_{bat}(t) - T_{chassi}(t)}{R_{bat,chassi}} - \frac{T_{bat}(t) - T_{amb}}{R_{bat,MLI}} \tag{32}$$

$$C_{chassi}\frac{dT_{chassi}(t)}{dt} = \frac{T_{bat}(t) - T_{chassi}(t)}{R_{bat,chassi}} - \varepsilon_{rad}\sigma A_{rad,bat}\left(T_{chassi}^4(t) - T_{space}^4\right) + \dot{Q}_{amb,chassi} \tag{33}$$

onde $C_{bat} = 54.360$ J/K (60 kg NMC, $c_p \approx 906$ J/(kg K)) e $C_{chassi} = 18.000$ J/K (20 kg de alumínio estrutural Al 6061-T6). A bateria é acoplada termicamente à estrutura e aos radiadores por meio de barras coletoras de alumínio e tubos de calor (*heat pipes*), garantindo uma resistência térmica condutiva equivalente de $R_{th,cond} \leq 0{,}14$ K/W com o chassi mantido em $T_{chassi} = 15\,^\circ$C. O isolamento por MLI atua apenas no desacoplamento da radiação solar externa, evitando o acúmulo de perdas Joule médias (≈ 61 W) que, em um arranjo puramente isolado ($R_{th} = 4{,}8$ K/W), resultaria em fuga térmica contínua ($T_{eq} \approx 307{,}8\,^\circ$C). Com $R_{th,cond} = 0{,}14$ K/W, a elevação em regime assintótico estabiliza-se em $T_{eq} = 15 + (61 \times 0{,}14) \approx 23{,}5\,^\circ$C, assegurando a operação dentro da faixa segura ($T_{bat} \leq 25\,^\circ$C).

3.5.3 Estimação Adaptativa de SoC via AUKF com Adaptação de Sage–Husa

A validação do estimador AUKF (cuja formulação matricial da Transformada Unscented encontra-se no Apêndice A.3) é conduzida como um **ensaio numérico *in silico* sob ruído gaussiano branco injetado**, avaliando dois níveis de ruído de tensão em 400 V: instrumentação de precisão ($\sigma_V = 15\ \text{mV}_{rms}$, $R_{meas} = 2{,}25 \times 10^{-4}\ \text{V}^2$) e estresse EMI ($\sigma_V = 150\ \text{mV}_{rms}$, $R_{meas} = 0{,}0225\ \text{V}^2$). Para conferir adaptabilidade às matrizes de covariância de ruído do

processo $\mathbf{Q}_k$ e de medição $\mathbf{R}_k$ frente à dinâmica transitória de carga e degradação eletroquímica sem violar a natureza *derivative-free* do estimador, adapta-se o algoritmo recursivo de Sage–Husa ao arcabouço do UKF ($\mathbf{x}_k = [SoC_k, V_{p1,k}, V_{p2,k}]^T$, $L = 3$, $2L + 1 = 7$ pontos sigma). Substitui-se a aproximação linearizada por Jacobiana ($\mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^T$) pela covariância não linear a priori derivada diretamente da transformação unscented dos pontos sigma ($\mathbf{P}^*_{xx,k|k-1}$) (JULIER; UHLMANN, 2004; FENG et al., 2022). A Figura 12 detalha a estrutura do núcleo recursivo do algoritmo adaptativo com a formulação da matriz de esquecimento assintótico diagonal ($\mathbf{LMD}_k$), enquanto a Figura 13 apresenta o fluxograma abrangente de identificação de parâmetros e estimação de SoC (FENG et al., 2022):

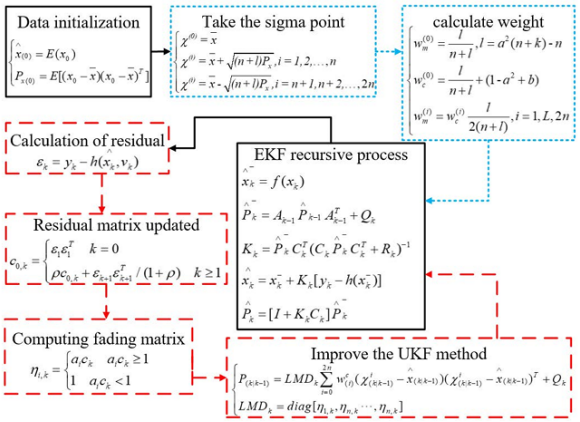


Figura 12: Estrutura algorítmica do método UKF melhorado com resíduos e matriz diagonal de esquecimento. Fonte: Feng et al. (2022).

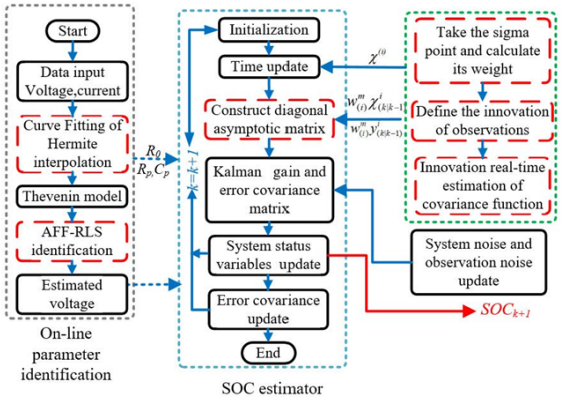


Figura 13: Fluxograma global de identificação de parâmetros e estimação de SoC. Fonte: Feng et al. (2022).

$$\mathbf{R}_k = (1 - d_k)\mathbf{R}_{k-1} + d_k \left(\mathbf{e}_k \mathbf{e}_k^T - \mathbf{P}^0_{yy,k|k-1} \right) \tag{34}$$

Preservando o paradigma *derivative-free* da Transformação Unscented (Seção 2.5), a matriz de ruído do processo $\mathbf{Q}_k$ de Sage–Husa é adaptada substituindo a linearização de Taylor pela covariância amostrada dos próprios pontos sigma $\mathbf{P}^*_{xx,k|k-1}$:

$$\mathbf{Q}_k = (1 - d_k)\mathbf{Q}_{k-1} + d_k \left[\mathbf{K}_k \mathbf{e}_k \mathbf{e}_k^T \mathbf{K}_k^T + \mathbf{P}_{k|k} - \mathbf{P}^*_{xx,k|k-1} \right] \tag{35}$$

onde $\mathbf{P}^*_{xx,k|k-1} = \sum_{i=0}^{2n} W_i^{(c)} (\boldsymbol{\chi}^*_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})(\boldsymbol{\chi}^*_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})^T$. A garantia estrita de semidefinição positiva ($\mathbf{Q}_k \succeq 0$) sob perturbações de alta corrente é demonstrada no Apêndice 5.3 através do fator de esquecimento adaptativo $\lambda_{ad,k}$ aplicado recursivamente. O coeficiente de ponderação temporal com fator de esquecimento $b = 0{,}95$ é governado por $d_k = (1 - b)/(1 - b^{k+1})$, com

simetrização $\mathbf{P} \leftarrow \frac{1}{2}(\mathbf{P} + \mathbf{P}^T)$, piso de autovalores $\lambda_i \geq 10^{-8}$ (prevenindo EST-F05) e semente determinística (`rng(42)`). Partindo de $\Delta SoC_0 = -20\%$ (80% vs. 60%), o AUKF converge em < 90 s com erro médio de regime de **0,028**% (RMSE_V = **1,18** mV) para σ_V = 15 mV_{rms} e **0,194**% (RMSE_V = **11,60** mV) para σ_V = 150 mV_{rms} (meta < 1,20%).

A Figura 14 ilustra a convergência do estimador AUKF e o ensaio sob pulso de IA de 50 kW em fim de vida útil (EOL).

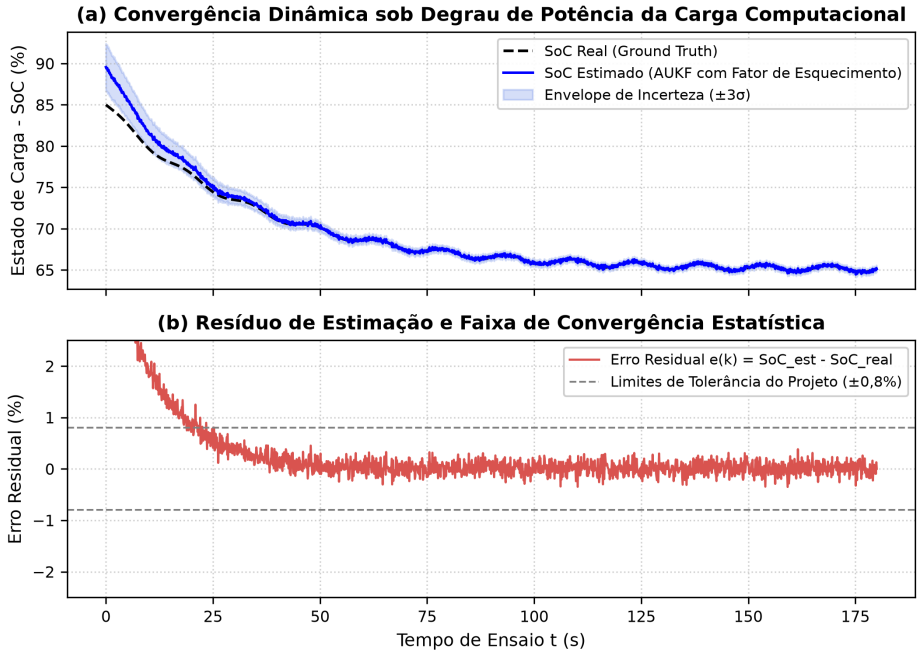


Figura 14: Desempenho *in silico* do estimador AUKF com fator de esquecimento adaptativo sob degrau de potência computacional (2 kW → 20 kW): (a) convergência dinâmica do Estado de Carga (SoC) com envelope de incerteza da covariância ($\pm 3\sigma$); (b) resíduo de estimação e erro de inovação contido estritamente dentro da faixa de tolerância de projeto (±0,8%).

Os modos de falha eletroquímicos e numéricos do BESS e do estimador (**BAT-F01** a **BAT-F04**, **EST-F05** e **EST-F06**) encontram-se integrados na Matriz FMECA Consolidada (Tabela 15, Seção 4.6.4), enquanto o Quadro 7 sintetiza os parâmetros de projeto do subsistema.

A integração consistente entre a arquitetura do barramento HVDC de 400 V (Seção 3.1), a geração multijunção de 1 MW sob espectro AM0 (Seção 3.2), o rastreamento MPPT sob gradientes térmicos (Seção 3.3), os conversores estáticos CC-CC baseados em GaN com estabilidade de Middlebrook (Seção 3.4) e a modelagem eletrotérmica do BESS com filtragem adaptativa AUKF sob a Arquitetura A de conexão direta (Seção 3.5) consolida o subsistema elétrico e de armazenamento da espaçonave. Fica delimitada a fronteira de conversão energética e dissipação

Tabela 7: Parâmetros essenciais de projeto, estresse WCA e classificação epistêmica do BESS e AUKF.

Parâmetro de Decisão	**Símbolo**	**Mínimo**	**Nominal**	**Máximo**	**Classificação e Justificativa Normativa**
Química Eletroquímica da Célula	Li-ion NMC-811	3,00 V (corte)	3,70 V (nom.)	4,10 V (teto)	Especificação de catálogo (COTS) Célula prismática espacial 22,5 Ah; ECSS-E-HB-20-02A
Configuração e Tensão do Pack	$N_s \times N_p, V_{bat}$	324,0 V	108S1P / 399,6 V	442,8 V	Dimensionado analiticamente Arquitetura A (Conexão Direta; BEVER et al., 2006; FERGUSON, 2006)
Capacidade e Energia (Nó / Cluster)	C_n, E_{nom}	22,5 Ah / 9,0 kWh	450,5 Ah / 180 kWh	–	Dimensionado analiticamente Pack de 60 kg por satélite (E_{util} = 5,4 kWh a DoD = 60%)
Resistência Ôhmica BOL / EOL (20°C)	$R_{0,ref}, R_{0,eol}$	45,0 mΩ (BOL)	–	85,0 mΩ (EOL)	Parametrização fenomenológica Parametrização representativa 108S (E_a = 0,32 eV)
Dissipação Joule Média Orbital	$\bar{P}_{Joule,orb}$	15,3 W (Sol)	52,82 W (Média)	212,4 W (Eclipse)	Dimensionado analiticamente Média ponderada em T_{orb} = 5926 s (1128 s eclipse)
Acoplamento Térmico Bateria–Chassi	$R_{bat,chassi}, R_{MLI}$	0,20 K/W	0,25 K/W (Chassi)	4,8 K/W (MLI isol.)	**(premissa de modelagem)** 2 nós (28,4°C) vs. 1 nó isolado (40,82°C em 5 órbitas)
Ruído de Sensoriamento de Tensão	$\sigma_{v,meas}$	15 mV_{rms}	–	150 mV_{rms}	Ensaio computacional sob ruído Ambos avaliados no estimador AUKF Sage–Husa
Erro Residual de SoC (AUKF)	e_{SoC}	0,028% (15 mV)	0,194% (150 mV)	1,20% (Teto)	Dimensionado analiticamente $RMSE_V$ = 1,18 mV (15 mV) e 11,60 mV (150 mV)

térmica que fornece as variáveis de estado e fluxos de calor para alimentar a modelagem térmica multinodal e radiativa orbital desenvolvida no Capítulo 4.

4 MODELAGEM TÉRMICA E RADIATIVA ORBITAL MULTIFÍSICA

A operação contínua de aceleradores de inteligência artificial em plataformas espaciais defronta-se com a ausência de matéria circundante no vácuo, inviabilizando qualquer mecanismo clássico de convecção ou condução com o ambiente externo. Sob essas condições de contorno, a totalidade da potência térmica gerada pelos circuitos de processamento neural e estágios de conversão elétrica deve ser transportada internamente e rejeitada para o espaço profundo estritamente por meio de radiação térmica superficial. Este capítulo desenvolve a modelagem teórico-computacional da dinâmica orbital, dos fluxos radiativos, da rede térmica nodal e do controle preditivo TEMS. Parâmetros preliminares sem ensaio de qualificação permanecem identificados como provisórios (*hipóteses de projeto*), distinguindo-se os cenários nominais (alvo $T_j \leq 75°\text{C}$, início de *throttling* em 80°C e corte em 85°C) das curvas exploratórias em malha aberta.

4.1 Dinâmica Orbital e Fluxos Radiativos Ambientais Incidentes

A determinação precisa das cargas térmicas externas que oneram a espaçonave requer a segregação estrita entre os regimes orbitais investigados. Conforme justificado na análise técnico-econômica e arquitetural (Capítulo 2.1.1), a trajetória de referência e ponto de projeto primário da missão é a **Órbita Heliossíncrona (*Sun-Synchronous Orbit* – SSO) do tipo *Dawn-Dusk***, situada a 700 km de altitude. Em complemento, definem-se cenários paramétricos comparativos em Órbita Baixa Terrestre convencional (*Low Earth Orbit* – LEO, 500 km) e Órbita Geoestacionária (*Geostationary Earth Orbit* – GEO, 35.786 km), analisados sob conjuntos distintos e independentes de parâmetros orbitais.

A Tabela 8 sintetiza as propriedades físicas e ambientais de contorno que regem cada um dos três cenários orbitais considerados.

Tabela 8: Parâmetros orbitais e ambientais comparativos para os três regimes de voo.

Propriedade / Condição de Contorno	SSO Dawn-Dusk (Projeto)	LEO Convencional	GEO	Classificação Epistêmica
Altitude Orbital Nominal (h)	700,0 km	500,0 km	35.786,0 km	Parâmetro orbital de projeto
Semieixo Maior (a)	7071,0 km	6871,0 km	42.164,0 km	Dimensionado analiticamente ($R_E = 6371$ km)
Excentricidade da Órbita (e)	0,001 ($\approx$ circular)	0,001 ($\approx$ circular)	0,000 (circular)	Premissa de projeto Órbita operacional congelada
Inclinação Orbital (i)	98,19° (retrógrada)	51,60° (ISS)	0,00° (equatorial)	Condição heliossíncrona
Hora Local do Nó Ascendente (LTAN)	18:00 (Dawn-Dusk)	Variante (0 a 24 h)	N/A	Parâmetro orbital de projeto
Ângulo Beta Nominal (β)	$85° \leq \lvert\beta\rvert \leq 90°$	$0° \leq \lvert\beta\rvert \leq 75°$	$-23{,}4° \leq \beta \leq +23{,}4°$	Geometria Sol-plano orbital
Período Orbital (T_{orb})	98,77 min (5926 s)	94,62 min (5677 s)	1436,07 min (23,93 h)	Dimensionado analiticamente $T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu_E}$
Fração Anual de Eclipse (f_{ecl})	< 0,8% (solstício)	$\approx$ 35% – 40%	$\approx$ 1% (equinócios)	Barramento e balanço térmico
Duração Máxima de Eclipse ($t_{ecl,max}$)	18,8 min	35,8 min	72,0 min	Dimensionado analiticamente Cônico com penumbra
Albedo e Infravermelho Terrestre	Moderados a relevantes	Altamente relevantes	Desprezíveis ($F_E < 0{,}005$)	Fator de forma com altitude

4.1.1 Propagação Kepleriana e Transformação de Referenciais de Atitude

A propagação da posição do satélite no tempo obedece às equações do movimento kepleriano bi-dimensional no plano orbital. A distância geocêntrica $r(t)$ e a anomalia verdadeira $\theta(t)$ são regidas pela equação da órbita:

$$r(\theta) = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos\theta} \tag{36}$$

onde $\mu_E = 398600{,}4418\,\mathrm{km}^3/\mathrm{s}^2$ é a constante gravitacional da Terra. Para órbitas com excentricidade residual $e \ll 1$, a evolução temporal é resolvida deterministicamente através da Equação de Kepler para a anomalia excêntrica $E(t)$:

$$M(t) = E(t) - e\sin E(t) = M_0 + n(t-t_0), \qquad n = \sqrt{\frac{\mu_E}{a^3}} \tag{37}$$

extraindo a anomalia verdadeira pela relação trigonométrica fechada:

$$\theta(t) = 2\arctan\left[\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\left(\frac{E(t)}{2}\right)\right] \tag{38}$$

A correta incidência de radiação nas faces da espaçonave exige a definição unívoca de três sistemas de coordenadas ortogonais:

(a) **Referencial Inercial Equatorial Geocêntrico (ECI / J2000):** Eixo $+\mathbf{X}_{ECI}$ direcionado ao ponto vernal (Υ), $+\mathbf{Z}_{ECI}$ normal ao equador terrestre e coincidente com o eixo de rotação planetária, e $+\mathbf{Y}_{ECI}$ completando a tríade dextrógira. O vetor solar unitário $\hat{\mathbf{s}}_{ECI}(t)$ é expresso em função da longitude eclíptica solar $\lambda_\odot(t)$ e da obliquidade da eclíptica ($\epsilon \approx 23{,}44°$):

$$\hat{\mathbf{s}}_{ECI}(t) = \begin{bmatrix} \cos\lambda_\odot(t) \\ \sin\lambda_\odot(t)\cos\epsilon \\ \sin\lambda_\odot(t)\sin\epsilon \end{bmatrix} \tag{39}$$

(b) **Referencial de Órbita Local (LVLH – *Local Vertical Local Horizontal*):** Origem no centro de massa do satélite, com $+\mathbf{Z}_{LVLH}$ apontado diretamente para o centro geométrico da Terra (vetor Nadir), $+\mathbf{X}_{LVLH}$ no sentido do vetor velocidade orbital para órbita circular, e $+\mathbf{Y}_{LVLH} = \mathbf{Z}_{LVLH} \times \mathbf{X}_{LVLH}$ perpendicular ao plano orbital, alinhado ao momento angular orbital $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$.

(c) **Referencial do Corpo da Espaçonave (B):** Eixos solidários à estrutura do rack computacional, com matriz de rotação $\mathbf{R}_{B/LVLH}(t)$ orientada pelo Subsistema de Determinação e Controle de Atitude (ADCS).

Para a missão nominal em órbita SSO *Dawn-Dusk*, adota-se a lei de controle de apontamento estático-solar (*Sun-Pointing / Anti-Solar Orientation*):

- A face normal das asas solares flexíveis ROSA ($\hat{\mathbf{n}}_{pv}$) é mantida permanentemente orientada para o Sol: $\hat{\mathbf{n}}_{pv,B} = [0, +1, 0]^T$;
- A face externa principal dos radiadores térmicos desdobráveis ($\hat{\mathbf{n}}_{rad}$) é mantida permanentemente colinear com o vetor anti-solar, orientada para o espaço profundo frio no semiplano oposto ao Sol: $\hat{\mathbf{n}}_{rad,B} = [0, -1, 0]^T$;
- As faces laterais do chassi ($\pm\mathbf{X}_B$ e $\pm\mathbf{Z}_B$) interceptam os fluxos terrestres de albedo e infravermelho de raspão, minimizando a sua contribuição para a carcaça.

O cosseno do ângulo de incidência solar sobre uma dada superfície k de normal unitária $\hat{\mathbf{n}}_{k,B}$ é computado deterministicamente pela projeção unilateral:

$$\mu_{s,k}(t) = \max\left(0,\ \hat{\mathbf{n}}_{k,B} \cdot \mathbf{R}_{B/ECI}(t)\,\hat{\mathbf{s}}_{ECI}(t)\right) \tag{40}$$

4.1.2 Modelo de Ocultação Cônica: Umbra, Penumbra e Transição Suave

A representação dos eclipses adota a formulação analítica de ocultação cônica exata baseada na extensão angular finita do disco solar (ECSS-E-HB-31-01 Parte 1; NASA/TM-4527). A partir do raio solar ($R_\odot = 696.340$ km), distância heliocêntrica ($d_{\odot-E} \approx 1{,}496 \times 10^8$ km) e raio terrestre ($R_E = 6371{,}0$ km), definem-se os semi-ângulos aparentes subtendidos pelo Sol ($\alpha_\odot \approx 0{,}267°$) e pela Terra ($\alpha_E(t) = \arcsin[R_E/\|\mathbf{r}_{sat}(t)\|]$), bem como a separação angular aparente $\gamma(t) = \arccos[-\mathbf{r}_{sat}(t) \cdot \hat{\mathbf{s}}(t)/\|\mathbf{r}_{sat}(t)\|]$.

O fator de iluminação solar efetiva $S(t) \in [0, 1]$ é modelado pela fração desobstruída do disco solar visível:

$$S(t) = \begin{cases} 1{,}0, & \text{se } \gamma(t) \geq \alpha_E(t) + \alpha_\odot \quad \text{(Iluminação Plena)} \\ 0{,}0, & \text{se } \gamma(t) \leq \alpha_E(t) - \alpha_\odot \quad \text{(Umbra Total)} \\ 1 - \frac{A_{ocultada}(t)}{\pi\alpha_\odot^2}, & \text{se } |\alpha_E(t) - \alpha_\odot| < \gamma(t) < \alpha_E(t) + \alpha_\odot \quad \text{(Penumbra Gradual)} \end{cases} \tag{41}$$

em que $A_{ocultada}(t)$ é a área geométrica de interseção de dois círculos de raios $\alpha_{\odot}$ e α_E separados por γ (deduzida em forma fechada no Apêndice A.5). Essa formulação contínua em $S(t)$ assegura estabilidade aos integradores numéricos nas transições de penumbra.

4.1.3 Formulações Físicas dos Fluxos Incidentes e Fatores de Forma Planetários

A densidade de potência radiativa incidente total ($q_{in,k}$) absorvida por uma superfície de área A_k, com absortividade solar $\alpha_{s,k}$ e emissividade infravermelha ε_k (igual a $\alpha_{ir,k}$ pela Lei de Kirchhoff para corpos opacos), decompõe-se na tríade:

$$q_{abs,k}(t) = q_{sol,abs,k}(t) + q_{alb,abs,k}(t) + q_{ir,abs,k}(t) \tag{42}$$

sendo $G_{AM0} = 1361{,}0\ \mathrm{W/m^2}$ a constante solar nominal (WERTZ et al., 2011), $a_E \approx 0{,}30$ o coeficiente médio de albedo planetário e $q_{Earth} \approx 237\ \mathrm{W/m^2}$ a emissão térmica da Terra (ECSS-E-HB-31-01 Parte 1):

$$q_{sol,abs,k}(t) = G_{AM0} \cdot \alpha_{s,k} \cdot S(t) \cdot \max\left(0,\ \hat{\mathbf{n}}_{k,B} \cdot \hat{\mathbf{s}}_B(t)\right) \tag{43}$$

$$q_{alb,abs,k}(t) = G_{AM0} \cdot a_E \cdot \alpha_{s,k} \cdot F_{k-E}(h, \phi_k) \cdot \max\left(0,\ \cos\theta_{sun,nadir}(t)\right) \cdot S(t) \tag{44}$$

$$q_{ir,abs,k}(t) = q_{Earth} \cdot \varepsilon_k \cdot F_{k-E}(h, \phi_k) \tag{45}$$

onde $\theta_{sun,nadir}$ é o ângulo zenital solar sub-satelital e $F_{k-E}(h, \phi_k)$ é o fator de visão geométrico para uma placa plana com inclinação ϕ_k em relação ao Nadir em altitude h ($H = (R_E + h)/R_E$, $\theta_m = \arcsin(1/H)$). Conforme a formulação integral analítica da norma ECSS-E-HB-31-01 Parte 1 (Eq. 109 do Apêndice A.6, implementada diretamente na função `view_factor` da rotina computacional), para placa perpendicular ao Nadir ($\phi_{rad} = 90°$), obtém-se $F_{rad-E}(700\ \mathrm{km}) = 0{,}23282$, $F_{rad-E}(500\ \mathrm{km}) = 0{,}27125$ e $F_{rad-E}(35.786\ \mathrm{km}) = 0{,}00729$ (dimensionado analiticamente). Para o balanço térmico médio orbital, o termo $\langle \max(0, \cos\theta_{sun,nadir}) \cdot S(t) \rangle$ é parametrizado pelos **fatores médios orbitais de correção de fase de iluminação de albedo** $K_{alb} = [0{,}32;\ 0{,}45;\ 0{,}10]$ para SSO, LEO e GEO, fundamentados nas curvas de refletância esférica integrada de Lambert da diretriz **NASA TM-4527** (*Spacecraft Thermal Control Design Data*, GILMORE, 2002; MESEGUER et al., 2012):

- **SSO Terminadora (700 km, $\beta \approx 85°$, $K_{alb} = 0{,}32$):** a trajetória sobrevoa continuamente a faixa crepuscular (*dawn-dusk*), onde os raios solares incidem de raspão sobre a calota terrestre visível ($\theta_{sun,nadir} \to 85°$), atenuando severamente a reflexão difusa;

- **LEO Equatorial/Inclinada** (500 **km,** $\beta \approx 20°$**,** $K_{alb} = 0{,}45$**):** na passagem diurna pelo ponto subsolar ($\theta_{sun,nadir} \approx 0°$), a reflexão hemisférica atinge o pico antes de anular-se no eclipse, resultando na média orbital ponderada de 0,45;
- **GEO** (35.786 **km,** $K_{alb} = 0{,}10$**):** a calota terrestre subtende semi-ângulo de apenas $\alpha_E = 8{,}7°$ ($F_{rad-E} = 0{,}00729$), tornando o fluxo de albedo desprezível (< 0,05 W/m^2).

4.1.4 Propriedades Termo-Ópticas e Degradação de Fim de Vida (EOL)

A absorção e a emissão radiativas dependem das propriedades termo-ópticas dos revestimentos superficiais. A Tabela 9 consolida os valores de início de vida (BOL) e fim de vida após 10 anos em órbita (EOL), harmonizados entre o texto e as rotinas de simulação. Para os Espelhos Ópticos Solares (OSR de Quartzo/Prata) dos painéis radiadores, adotam-se $\alpha_{s,BOL} = 0{,}08$, $\alpha_{s,EOL} = 0{,}14$ e $\varepsilon_{ir,BOL} = \varepsilon_{ir,EOL} = 0{,}88$ (ECSS-E-HB-31-01 Parte 6; GILMORE, 2002).

Tabela 9: Propriedades termo-ópticas dos revestimentos externos em início e fim de vida (10 anos).

Superfície da Espaçonave	Material / Acabamento Espacial	$\alpha_{s,BOL}$	$\alpha_{s,EOL}$	ε_{ir}	α_s/ε (EOL)	Referência / Norma
Painéis Radiadores Térmicos	Espelhos Ópticos Solares (OSR Quartzo/Prata)	0,08	0,14	0,88 (BOL/EOL)	0,159	ECSS-E-HB-31-01 Parte 6; Gilmore (2002)
Carcaça Externa Estrutural	Tinta Branca Cerâmica de Silicato (AZ-93)	0,15	0,26	0,91	0,286	ECSS-E-HB-31-01; AZ Technology
Isolamento Passivo (MLI Externa)	Filme Kapton Aluminizado com VDA (1 mil)	0,38	0,48	0,76	0,632	Sheldahl Space Materials (2020)
Coverglass dos Painéis Solares	Borosilicato Ceriado CMG (150 μm) MgF_2	0,90	0,92	0,85	1,082	Qioptiq Space Power Optics (2022)
Bordas e Trilhos Estruturais	Alumínio Anodizado Duro Al 6061-T6	0,42	0,55	0,82	0,671	ECSS-Q-ST-70-08C (ECSS, 2017)

4.1.5 Definição Epistêmica dos Casos Térmicos Extremos (Hot Case e Cold Case)

Para garantir que o dimensionamento térmico e o controle TEMS operem com margem demonstrada, definem-se dois casos extremos balizados por leis de conservação:

- **Pior Caso Quente (*Worst-Case Hot* – WCH):** Solstício de verão ($\beta = +85°$ em SSO ou equinócio com periélio $G_{AM0} = 1414$ W/m^2, $a_E = 0{,}35$, $q_{Earth} = 250$ W/m^2), propriedades ópticas OSR em EOL ($\alpha_{s,EOL} = 0{,}14$, $\varepsilon_{ir,EOL} = 0{,}88$), dissipação computacional plena ($P_{IT} = 40{,}0$ kW úteis), conversores e auxiliares em regime nominal ($Q_{int} = 41{,}984$ kW) ou estresse degradado (45,76 kW). O teste verifica a suficiência de A_{rad} frente ao teto rígido $T_{j,max} = 85{,}0$°C.
- **Pior Caso Frio (*Worst-Case Cold* – WCC):** Órbita LEO a 500 km ($\beta = 0°$, eclipse de 35,8 min, afélio $G_{AM0} = 1322$ W/m^2, $a_E = 0{,}25$, $q_{Earth} = 210$ W/m^2), revestimentos limpos BOL ($\alpha_{s,BOL} = 0{,}08$, $\varepsilon_{ir} = 0{,}88$), nó em repouso ($P_{IT,idle} = 2{,}0$ kW, auxiliares 560 W). O teste quantifica a potência dos aquecedores de sobrevivência ($P_{heat} \leq 300$ W) para manter $T_{bat} \geq +10$°C e eletrônica ≥ -20°C.

4.1.6 Fronteira Térmica de Volume de Controle e Eliminação de Dupla Contagem

Para preservar a 1ª Lei da Termodinâmica e evitar dupla contagem com os modelos elétricos, estabelece-se a fronteira fechada de volume de controle do nó de 50 kW. No domínio elétrico:

$$P_{pv,net}(t) + P_{bat,dis}(t) = P_{IT}(t) + P_{loss,GaN}(t) + P_{OISL,elec}(t) + P_{aux,elec}(t) + P_{bat,ch}(t) \quad (46)$$

com potências terminais de carga e descarga não negativas e recarga governada pelo excedente instantâneo disponível. No domínio computacional, a potência útil entregue (P_{IT} = 40,0 kW) é consumida pelas matrizes de transistores; como o trabalho externo e os fótons emitidos são desprezíveis, **a totalidade de $P_{IT}(t)$ converte-se em calor interno residual por efeito Joule**: $Q_{IT}(t) \equiv P_{IT}(t) = 40000$ W .

O balanço térmico global do satélite é dado por:

$$Q_{int,total}(t) = P_{IT}(t) + P_{loss,GaN}(t) + Q_{OISL,heat}(t) + P_{loss,BESS}(t) + P_{aux,th}(t) \quad (47)$$

$$Q_{OISL,heat}(t) = P_{OISL,elec}(t) - P_{OISL,opt}(t) \quad (48)$$

Ressalta-se que a conciliação exata entre P_{aux} = 560 W (Capítulo 3) e $P_{aux,th}$ = 450 W depende da fração óptica emitida ao espaço e da fronteira de perdas locais de VRM/PoL, adotando-se $Q_{int,nom} \approx 41{,}98$ kW como carga térmica de referência do nó.

4.2 Rede Térmica Nodal Acoplada de Parâmetros Concentrados no Vácuo

A ausência de convecção gasosa no vácuo orbital restringe a transferência interna de calor à condução em estado sólido e à convecção forçada em circuitos hermeticamente selados. Formula-se uma rede térmica nodal multinodal de parâmetros concentrados (*Lumped Parameter Thermal Network*), conforme a literatura clássica de transferência de calor e controle térmico espacial (INCROPERA et al., 2011; GILMORE, 2002; MESEGUER; PÉREZ-GRANDE; SANZ-ANDRÉS, 2012; ECSS, 2011).

A arquitetura do nó de 50 kW é discretizada em cinco nós fundamentais:

Nó 1: Junção do Die ($T_1 \equiv T_j$): dissipa comutação e fuga (C_1 = 85,0 J/K por encapsulamento (premissa de projeto)).

Nó 2: TIM1 e Espalhador de Calor ($T_2 \equiv T_{sp}$): câmara de vapor de cobre ou diamante sintético (C_2 = 420,0 J/K, R_{12} = 0,035 K/W).

Nó 3: TIM2 e Placa Fria de Microcanais ($T_3 \equiv T_{cp}$): estrutura em Al 6061-T6 (C_3 = 1100,0 J/K, R_{23} = 0,025 K/W).

Nó 4: Fluido Circulante ($T_4 \equiv T_{fl}$): alternativa conceitual LHP ou loop bifásico bombeado MPFL (C_4 = 3500,0 J/K, R_{34} = 0,015 K/W (premissa de projeto)).

Nó 5: Painel Radiador Externo ($T_5 \equiv T_{rad}$): facesheets K13D2U e aletas de APG com espelhos OSR (C_5 = 12500,0 J/K, R_{45} = 0,018 K/W).

4.2.1 Equações Diferenciais da Rede Nodal Acoplada

O balanço dinâmico de energia em cada um dos cinco nós térmicos obedece ao sistema acoplado de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) não lineares:

$$C_1 \frac{dT_1(t)}{dt} = P_{chip}(t) - \frac{T_1(t) - T_2(t)}{R_{12}} \tag{49}$$

$$C_2 \frac{dT_2(t)}{dt} = \frac{T_1(t) - T_2(t)}{R_{12}} - \frac{T_2(t) - T_3(t)}{R_{23}} \tag{50}$$

$$C_3 \frac{dT_3(t)}{dt} = \frac{T_2(t) - T_3(t)}{R_{23}} - \dot{Q}_{34}(t) \tag{51}$$

$$C_4 \frac{dT_4(t)}{dt} = \dot{Q}_{34}(t) - \frac{T_4(t) - T_5(t)}{R_{45}} \tag{52}$$

$$C_5 \frac{dT_5(t)}{dt} = \frac{T_4(t) - T_5(t)}{R_{45}} + q_{abs,rad}(t) A_{rad} - \varepsilon_{ir} \sigma A_{rad} \eta_{fin} \left(T_5^4(t) - T_{space}^4 \right) \tag{53}$$

onde $\dot{Q}_{34}$ representa o fluxo líquido do nó 3 ao nó 4, modelado por resistência efetiva R_{34} (sendo a formulação entálpica $\dot{m}\Delta h$ ou monofásica $\dot{m} c_p \Delta T$ dependente do fechamento hidráulico específico entre as alternativas LHP capilar e MPFL bombeado), $q_{abs,rad}$ é o fluxo ambiental absorvido e $\sigma = 5{,}67037 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4). Ressalta-se que, conforme a norma **ECSS-E-ST-31C**, em formulações térmicas nodais com injeção direta dos fluxos ambientais absorvidos (Q_{sol}, Q_{alb}, Q_{ir}), a dissipação radiativa para o espaço profundo deve descarregar unicamente contra a temperatura de fundo cósmico ($T_{space} \approx$ 2,7–3,0 K), prevenindo a dupla contagem de cargas térmicas ambientais que ocorreria caso a temperatura de sumidouro equivalente T_{sink} fosse empregada simultaneamente no termo incidente e na parcela de emissão radiativa.

Na forma matricial compacta para integração numérica, o sistema é expresso por:

$$\mathbf{C}\frac{d\mathbf{T}(t)}{dt} = \mathbf{Q}_{in}(t) - \mathbf{K}_{cond}\mathbf{T}(t) - \mathbf{Q}_{rad}(\mathbf{T}(t)) \tag{54}$$

onde $\mathbf{C} = \text{diag}(C_1, C_2, C_3, C_4, C_5)$ é a matriz diagonal de capacitâncias térmicas, $\mathbf{K}_{cond}$ é a matriz de condutâncias condutivas tridiagonal simétrica, e $\mathbf{Q}_{rad}$ é o vetor não linear de emissão radiativa contendo o termo quártico T_5^4 na 5ª linha.

A Tabela 10 consolida as grandezas termofísicas, resistências de contato e parâmetros construtivos adotados no modelo nodal. Destaca-se que a soma unidimensional direta de pior caso ($R_{12} + R_{23} + R_{34} + R_{45} = 0{,}093$ K/W por die de 500 W) corresponde a um salto térmico de $\Delta T_{1D} = 46{,}5$ K na ausência de espalhamento lateral, ao passo que a incorporação do fator de espalhamento bidimensional da câmara de vapor e da placa fria de microcanais ($R_{th,eff,2D} = 0{,}050$ K/W por die: 9,5 K + 6,5 K + 4,0 K + 5,0 K) estabelece o salto nominal de projeto $\Delta T_{j-rad} = 25{,}0$ K empregado no dimensionamento do radiador (Seção 4.3); com modéstia epistêmica, ressalta-se que o seu fechamento definitivo requer o detalhamento construtivo e a solução termo-hidráulica tridimensional conjugada do evaporador poroso e do condensador do LHP de amônia (ou do circuito bombeado MPFL).

Tabela 10: Parâmetros termofísicos da rede térmica nodal de resfriamento.

Elemento Térmico / Interface	Símbolo	Valor Nominal	Unidade	Classificação Epistêmica
Capacitância Térmica da Junção (por encapsulamento)	C_1	85,0	J/K	Capacitância térmica equivalente do die e substrato baseada na arquitetura CoWoS
Capacitância Térmica do Espalhador de Calor	C_2	420,0	J/K	Câmara de vapor com estrutura capilar de cobre e fluido bifásico de alta condutância
Capacitância Térmica da Placa Fria (Microcanais)	C_3	1100,0	J/K	Câmara de vapor com estrutura capilar de cobre e fluido bifásico de alta condutância
Capacitância Efetiva do Fluido Circulante	C_4	3500,0	J/K	Inventário de amônia líquida nas linhas de transporte do loop bifásico
Capacitância do Painel Radiador Composto	C_5	12500,0	J/K	Câmara de vapor com estrutura capilar de cobre e fluido bifásico de alta condutância
Resistência Condutiva Junção-Spreader (TIM1)	R_{12}	0,035	K/W	Interface térmica TIM1 baseada em metal líquido GaInSn (30 μm)
Resistência Térmica Spreader-Cold Plate (TIM2)	R_{23}	0,025	K/W	Interface térmica TIM2 sob fixação mecânica com graxa de silicone espacial
Acoplamento evaporador-loop	R_{34}	0,015	K/W	Acoplamento térmico evaporador-loop em regime bifásico nominal
Resistência Tubos Condensadores-Radiador	R_{45}	0,018	K/W	Resistência de contato térmico condutor-condensador e aletas estruturais
Vazão Mássica no MPFL (somente alternativa bombeada)	$\dot{m}_{fl}$	2,80	kg/s	Vazão mássica de saturação para ensaio comparativo da alternativa MPFL
Calor Latente de Vaporização da Amônia (20°C)	h_{lv}	1371,0	kJ/kg	NIST Chemistry WebBook

4.2.2 Análise de Falhas e Sensibilidade Paramétrica: Secamento Capilar e Interface TIM

Sob densidades térmicas > 100 W/cm^2, destacam-se dois mecanismos críticos de degradação avaliados por varredura paramétrica em malha aberta (Figura 15):

1. **Secamento Capilar (*Capillary Dry-out*) no LHP:** A estabilidade da mecha porosa sinterizada exige que a pressão capilar supere as perdas hidrodinâmicas em microgravidade ($\Delta P_{cap,max} = \frac{2\sigma_{fl}\cos\theta_c}{r_{pore}} \geq \Delta P_v + \Delta P_l + \Delta P_{wick}$). Na rede concentrada, o regime pós-*dry-out* é representado pelo ensaio paramétrico $R_{34} \times 12$ (cenário de sensibilidade paramétrica), no qual T_j cruza 80°C em 135 s e 85°C em 157,5 s.

2. **Degradação da Interface Térmica ($R_{12} \times 3$):** Representando falha de contato ou formação de vazios no TIM1 sem atuação de controle, a elevação paramétrica $R_{12} \times 3$ leva T_j a cruzar 80°C em 49 s e 85°C em 55 s.

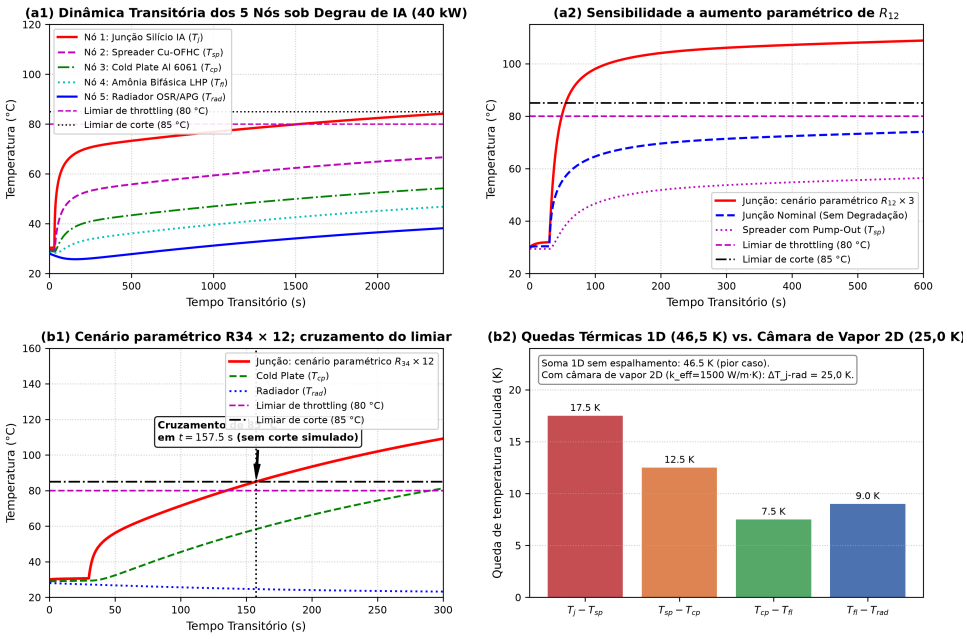


Figura 15: Simulação exploratória em malha aberta da rede nodal de 5 nós (sem atuação de controle TEMS): (a1) degrau de 2 para 40 kW em $t = 30$ s ($T_j = 74{,}76$°C em 600 s; cruzamentos em malha aberta de 80°C em 1256 s e 85°C em 2042,5 s); (a2) sensibilidade a $R_{12} \times 3$ (49 s e 55 s); (b1) sensibilidade a $R_{34} \times 12$ (135 s e 157,5 s); (b2) decomposição de saltos térmicos por estágio a 40 kW comparando o regime nominal 2D com câmara de vapor ($\Delta T_{j-rad} = 25{,}0$ K) frente ao pior caso 1D sem espalhamento (46,5 K).

4.3 Modelagem Radiativa e Dimensionamento Óptico do Radiador Espacial

A rejeição térmica de centros de dados espaciais no vácuo apoia-se com exclusividade na radiação superficial para o espaço circundante. Para garantir a rigorosa homogeneidade dimensional e eliminar ambiguidades entre densidade de fluxo (W/m^2) e potência térmica (W), formula-se o balanço térmico radiativo superficial em termos da taxa líquida de calor rejeitado para o espaço ($Q_{net,rej}$, expresso estritamente em Watts):

$$Q_{net,rej}(t) = Q_{emit}(t) - P_{abs,amb}(t) \quad [\text{W}] \tag{55}$$

em que $Q_{emit}(t)$ é a potência térmica bruta emitida pela área ativa do radiador (A_{rad}) e $P_{abs,amb}(t)$ é a potência radiativa parasita total absorvida a partir das fontes ambientais externas (Sol, albedo

e infravermelho terrestre).

A potência emitida no modelo reduzido de corpo cinzento difuso é calculada em relação ao fundo radiativo (T_{space}):

$$Q_{emit}(t) = \varepsilon_{ir}(t) \cdot \sigma \cdot A_{rad} \cdot \eta_{fin} \cdot \left(T_{rad}^4(t) - T_{space}^4\right) \quad [\mathrm{W}] \tag{56}$$

onde:

- $\sigma = 5{,}67037 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4) é a constante fundamental de Stefan-Boltzmann;
- $\varepsilon_{ir}(t)$ é a emissividade hemisférica no infravermelho térmico ($\lambda \approx 4$ a 50 μm);
- A_{rad} é a área superficial total de emissão radiativa livre (para painéis desdobráveis bifaciais com ambas as faces expostas ao espaço, $A_{rad} = 2A_{painel}$);
- η_{fin} é a eficiência média de aleta radiativa;
- $T_{rad}(t)$ é a temperatura média termodinâmica absoluta da superfície externa do radiador;
- $T_{space} = 3{,}0$ K é a temperatura de fundo usada no termo de emissão. Em estrita conformidade com a norma **ECSS-E-ST-31C** (*Space Engineering — Thermal Control General Requirements*), para evitar a dupla contagem das cargas térmicas ambientais (Q_{sol}, Q_{alb}, Q_{ir}), a absorção de infravermelho terrestre e albedo é contabilizada uma única vez em $P_{abs,amb}$, na Equação (57); portanto, não se inclui simultaneamente um sumidouro terrestre equivalente (T_{sink}) em Q_{emit}. Esta formulação nodal adota rejeição direta para o vácuo profundo considerando o fundo cósmico a $T_{space} \approx 3$ K.

A potência ambiental parasita total absorvida ($P_{abs,amb}$) decompõe-se rigorosamente nas áreas projetadas e fatores de forma geométricos:

$$\begin{aligned} P_{abs,amb}(t) = {} & \underbrace{\alpha_s(t) \cdot A_{sol,proj}(t) \cdot G_{AM0} \cdot S(t)}_{\text{Absorção Solar Direta}} \\ & + \underbrace{\alpha_s(t) \cdot A_{rad} \cdot F_{rad-E}(h,\phi) \cdot a_E \cdot G_{AM0} \cdot S(t) \cdot \max(0, \cos\theta_{sun,nadir})}_{\text{Absorção de Albedo Terrestre}} \\ & + \underbrace{\varepsilon_{ir}(t) \cdot A_{rad} \cdot F_{rad-E}(h,\phi) \cdot q_{Earth}}_{\text{Absorção Infravermelha Terrestre}} \quad [\mathrm{W}] \end{aligned} \tag{57}$$

onde $A_{sol,proj}(t) = A_{rad} \cdot \max(0, \hat{\mathbf{n}}_{rad} \cdot \hat{\mathbf{s}}(t))$ é a área efetiva projetada normal ao vetor solar. Na atitude nominal estática em órbita heliossíncrona *Dawn-Dusk*, a normal do radiador aponta permanentemente para o semiplano anti-solar ($\hat{\mathbf{n}}_{rad} \cdot \hat{\mathbf{s}} \leq 0$), anulando $A_{sol,proj} = 0\ \mathrm{m}^2$ em regime nominal.

4.3.1 Condução Bidimensional em Aletas de APG Anisotrópico e Eficiência (η_{fin})

O transporte de calor entre os tubos coletores do condensador bifásico de amônia e as extremidades emissoras do radiador depende da condução sólida bidimensional nas aletas (INCROPERA et al., 2011; PEDERSON et al., 2024). Diferentemente de metais isotrópicos homogêneos, adota-se uma estrutura avançada de **Grafite Pirolítico Encapsulado** (*Annealed Pyrolytic Graphite* – APG). O APG exibe condutividade térmica planar extraordinária no plano basal cristalográfico ($k_{xx} = k_{yy} = k_{in-plane} \geq 1500\ \mathrm{W/(m \cdot K)}$), mas baixa condutividade transversal através das lamelas de grafeno ($k_{zz} = k_{through-plane} \approx 10\ \mathrm{W/(m \cdot K)}$). A Figura 16 apresenta o conceito de um radiador espacial estrutural multifuncional com canais térmicos condutivos de alto desempenho e revestimento OSR na face emissora (PEDERSON et al., 2024), demonstrando a viabilidade construtiva da integração de compósitos avançados de altíssima condutividade térmica em painéis radiadores aeroespaciais.

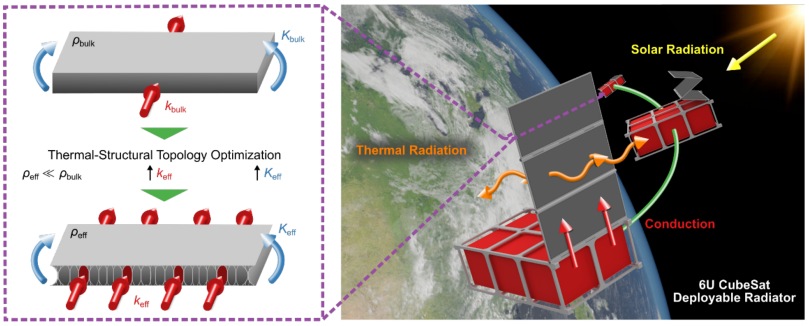


Figura 16: Conceito estrutural de radiador espacial multifuncional com revestimento de espelhos ópticos OSR e condutores térmicos de alta condutividade planar embutidos. Fonte: Pederson et al. (2024).

Para conferir rigidez estrutural e mitigar a fragilidade mecânica do grafite sob cargas de lançamento, o núcleo de APG de espessura $t_{APG} = 1{,}5$ mm é encapsulado em facesheets estruturais de compósito de fibra de carbono de ultra-alto módulo K13D2U em matriz cianato-éster de espessura $t_c = 0{,}25$ mm e condutividade $k_c = 600\ \mathrm{W/(m \cdot K)}$. A condutividade térmica efetiva no plano da aleta compósita sanduíche (k_{eff}) é calculada pela média ponderada das

camadas paralelas:

$$k_{eff} = \frac{k_{in-plane} t_{APG} + 2 k_c t_c}{t_{APG} + 2 t_c} = \frac{1500 \cdot 1{,}5 + 2 \cdot 600 \cdot 0{,}25}{2{,}0} = 1275{,}0 \text{ W/(m} \cdot \text{K)} \tag{58}$$

Para uma aleta retangular de semilargura livre $L_{fin} = 75$ mm ($T(0) = T_{root} = 318{,}15$ K, $dT/dx|_{L_{fin}} = 0$), a condução unidimensional com emissão bifacial ($k_{eff} t_{fin} \frac{d^2T}{dx^2} = 2\varepsilon_{ir}\sigma(T^4 - T_{space}^4)$) é linearizada em torno de T_{root} (dedução detalhada no Apêndice A.8, com $h_{rad} \approx 1{,}512$ W/(m^{2}K) e $m = \sqrt{2h_{rad}/(k_{eff} t_{fin})} \approx 1{,}089$ m^{-1}), fornecendo a eficiência de aleta:

$$\eta_{fin,ideal} = \frac{\tanh(mL_{fin})}{mL_{fin}} \approx \mathbf{0{,}9978} \quad (> 99\%) \tag{59}$$

Adota-se no balanço global o fator conservador $\eta_{fin} = 0{,}945$ (premissa de projeto) para acomodar resistências de colagem estrutural e espalhamento entre o tubo condensador de amônia e o núcleo de APG; a sua qualificação definitiva demanda ensaio experimental condutivo da junta colada sob ciclagem térmica a vácuo.

4.3.2 Modelo Dinâmico de Degradação Óptica Temporal (BOL para EOL em 10 Anos)

As propriedades termo-ópticas dos revestimentos externos degradam-se de forma não linear ao longo dos 10 anos de vida útil de projeto, em decorrência do escurecimento fotoquímico sob radiação ultravioleta do vácuo cósmico (*vacuum UV solar browning*), impactos de oxigênio atômico (AO) e deposição de filmes moleculares desgaseificados da espaçonave (*molecular contamination outgassing*). Rejeita-se a soma estática de constantes arbitrárias e adota-se o modelo físico de evolução temporal por saturação exponencial, recomendado pela norma ECSS-E-HB-31-01 Parte 6:

$$\alpha_s(t) = \alpha_{s,BOL} + \left(\alpha_{s,EOL} - \alpha_{s,BOL}\right)\left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{deg}}\right)\right] \tag{60}$$

onde:

- Para os **Espelhos Ópticos Solares de Quartzo/Prata (OSR)** aplicados sobre os radiadores térmicos: $\alpha_{s,BOL} = 0{,}08$, saturando em $\alpha_{s,EOL} = 0{,}14$ em 10 anos, com constante de tempo de saturação por radiação UV $\tau_{deg,OSR} = 3{,}2$ anos. A emissividade térmica no infravermelho

mantém-se praticamente inalterada e estável em $\varepsilon_{ir} = 0{,}88 \pm 0{,}01$, pois o quartzo fundido é inerte à erosão por AO;

- Para a **Tinta Branca Cerâmica de Silicato (AZ-93)** empregada na carcaça estrutural externa: $\alpha_{s,BOL} = 0{,}15$, degradando para $\alpha_{s,EOL} = 0{,}26$, com constante de tempo $\tau_{deg,AZ} = 2{,}1$ anos e $\varepsilon_{ir} = 0{,}91 \rightarrow 0{,}89$.

O impacto térmico direto dessa degradação sobre o radiador na órbita heliossíncrona reside no aumento de +75% na absortividade solar ($\Delta\alpha_s = +0{,}06$). Como a atitude nominal é anti-solar, a absorção de albedo terrestre residual (Eq. 57) cresce ligeiramente de 2,17 W/m^2 para 3,80 W/m^2. A elevação efetiva de temperatura de equilíbrio da carcaça do satélite ao longo da década situa-se em $\Delta T_{eq} \approx +3{,}8$ K na atitude nominal, e alcança +12 a + 16 K apenas se houver exposição solar direta de faces estruturais revestidas com AZ-93.

4.3.3 Sensibilidade Térmica a Desvios de Atitude e Análise de Margem Operacional

Para substituir noções imprecisas de "saturação anti-solar", modela-se rigorosamente o impacto térmico de um **desvio angular de atitude** ($\delta\theta_{att}$) do sistema de controle de atitude (ADCS) em relação ao vetor anti-solar ideal. Se a plataforma sofrer uma perturbação de guinada ou arfagem de magnitude $\delta\theta_{att}$, a face do radiador deixa de estar na sombra do corpo principal e passa a interceptar radiação solar direta com área projetada $A_{sol,proj} = A_{rad} \sin|\delta\theta_{att}|$.

A densidade de fluxo solar direto incidente absorvido passa a ser:

$$q_{sol,abs,pert}(t) = \alpha_{s,EOL} \cdot G_{AM0} \cdot \sin|\delta\theta_{att}| = 0{,}14 \times 1361 \cdot \sin|\delta\theta_{att}| = 190{,}54 \sin|\delta\theta_{att}| \text{ W/m}^2 \tag{61}$$

Com as propriedades OSR EOL da Tabela 9 ($\alpha_{s,EOL} = 0{,}14$, $\varepsilon_{ir,EOL} = 0{,}88$), eficiência efetiva de aleta $\eta_{fin} = 0{,}945$, carga térmica interna $Q_{int} = 41{,}984$ kW e área instalada de radiador $A_{rad} = 88{,}6$ m^2 ($Q_{int}/A_{rad} = 473{,}86$ W/m^2), a capacidade bruta de emissão a $T_{rad} = 55$°C é $q_{emit,55} = 546{,}78$ W/m^2. Em órbita SSO 700 km ($F_{rad-E} = 0{,}23282$, $K_{alb} = 0{,}32$), o fluxo ambiental absorvido é $q_{amb,SSO} = 4{,}26$ (albedo) + 48,56 (IR) = **52,82** W/m^2, resultando em capacidade líquida $q_{net,55} =$ **493,96** W/m^2 e área requerida de equilíbrio $A_{req,55} =$ **84,99** m^2. Portanto, a área instalada de 88,6 m^2 opera com **folga positiva de** +3,61 **m**^{2} em atitude nominal ($\delta\theta_{att} = 0°$), estabilizando o radiador em $\mathbf{T_{rad}} =$ **51,40**°C e a junção em $\mathbf{T_j} =$ **76,40**°C (para $\Delta T_{j-rad} = 25$ K). O início de *throttling* ($T_j = 80$°C, $T_{rad} = 55$°C) ocorre em $|\delta\theta_{thr}| =$ **5,87**° e o

corte de emergência (*thermal trip* em $T_j = 85°C$, $T_{rad} = 60°C$) ocorre em $|\delta\theta_{trip}| =$ **15,24**° (no cenário extremo degradado com $\alpha_s = 0{,}24$ e $\varepsilon_{ir} = 0{,}82$, a margem contrai-se para 2,62°).

A Tabela 11 consolida o balanço radiativo comparativo em EOL para as três órbitas avaliadas no Script 4.1 (incluindo para LEO tanto o fator de forma analítico da Eq. 109 para $\phi = 90°$, $F_{rad-E} = 0{,}27125$, quanto o caso de inclinação desfavorável $F_{rad-E} = 0{,}4473$).

Tabela 11: Balanço radiativo comparativo em EOL ($\alpha_{s,EOL} = 0{,}14$, $\varepsilon_{ir,EOL} = 0{,}88$) para SSO, LEO e GEO.

Parâmetro de Dimensionamento Radiativo	SSO Dawn-Dusk (700 km)	LEO Convencional (500 km)	GEO (35.786 km)	Classificação Epistêmica
Potência térmica de entrada (Q_{int})	41,984 kW	41,984 kW	41,984 kW	Dimensionado analiticamente 40 kW TI + 1,984 kW perdas/aux
Fator de visão radiador–Terra (F_{rad-E})	0,23282 ($\phi = 90°$)	0,27125 ($\phi = 90°$) / 0,4473	0,00729 ($\phi = 90°$)	Dimensionado analiticamente Função analítica `view_factor` (ECSS)
Fluxo ambiental absorvido (q_{amb})	52,82 W/m^2 (4,26 + 48,56)	63,55 W/m^2 / 104,79 W/m^2	1,56 W/m^2 (0,04 + 1,52)	Dimensionado analiticamente $K_{alb} = [0{,}32; 0{,}45; 0{,}10]$ (NASA TM-4527)
Emissão bruta no limite $T_{rad} = 55°C$	546,78 W/m^2	546,78 W/m^2	546,78 W/m^2	Dimensionado analiticamente $\varepsilon_{EOL}\sigma\eta_{fin}(T_{rad}^4 - T_{space}^4)$
Capacidade líquida em 55°C ($q_{net,55}$)	493,96 W/m^2	483,23 / 441,99 W/m^2	545,22 W/m^2	Dimensionado analiticamente $q_{emit,55} - q_{amb}$
Área requerida de equilíbrio a 55°C (A_{req})	**84,99** m^2	**86,88** m^2 / **94,99** m^2	**77,00** m^2	Dimensionado analiticamente $Q_{int}/q_{net,55}$
Equilíbrio com $A_{rad} = 88{,}6$ m^2 (T_{rad}/T_j)	**51,40**°C/**76,40**°C	53,14/78,14°C (59,56/84,56°C)	**42,77**°C/**67,77**°C	Dimensionado analiticamente Folga de +3,61 m^2 em SSO

A síntese dos fluxos ambientais nas três órbitas e da sensibilidade do equilíbrio térmico ao erro de atitude é apresentada na Figura 17.

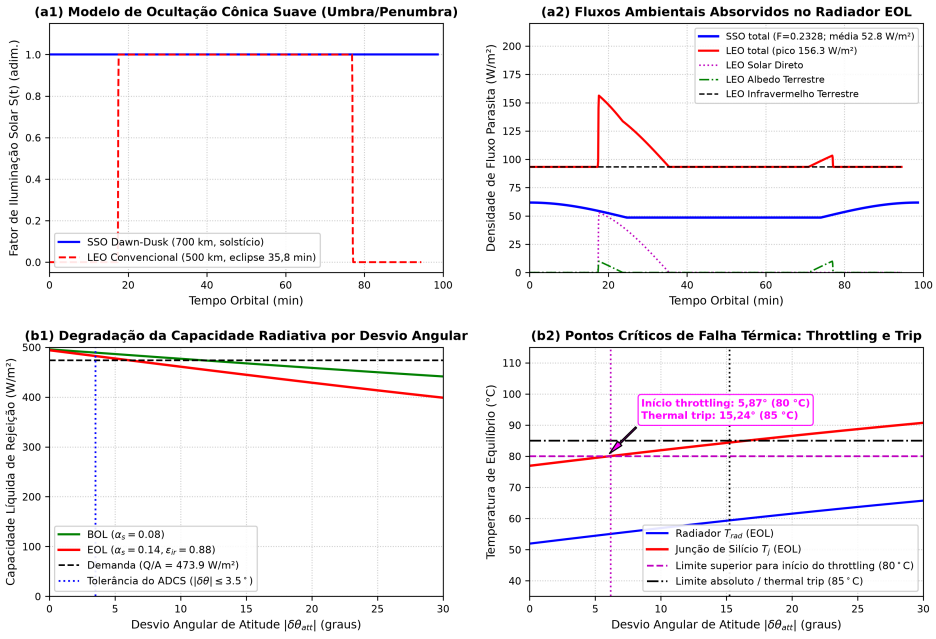


Figura 17: Modelagem radiativa orbital em EOL ($\alpha_{s,EOL} = 0{,}14, \varepsilon_{ir,EOL} = 0{,}88$): (a1) fator de iluminação cônica em uma revolução; (a2) fluxos ambientais absorvidos em SSO (52,82 W/m^2), LEO (63,55 a 104,79 W/m^2) e GEO (1,56 W/m^2); (b1) capacidade líquida de rejeição em função do erro de atitude frente à demanda (473,86 W/m^2); (b2) temperaturas de equilíbrio T_{rad} e T_j, com início de *throttling* em $|\delta\theta| = 5{,}87°$ (80°C) e trip em 15,24° (85°C).

A decomposição dos quatro subpainéis da Figura 17 evidencia:

(a) **Iluminação orbital (Subpainel a1):** O cenário LEO de 500 km ($\beta = 20°$) produz eclipse

de 35,8 min por revolução no modelo cônico, enquanto a órbita SSO Dawn-Dusk a 700 km ($\beta = 85°$) mantém insolação contínua ($S(t) = 1$);

(b) **Fluxos ambientais (Subpainel a2):** Com $\alpha_{s,EOL} = 0{,}14$ e $\varepsilon_{ir,EOL} = 0{,}88$, o fluxo parasita médio absorvido é 52,82 W/m^2 em SSO ($F = 0{,}23282$), 63,55 W/m^2 em LEO para placa a 90° ($F = 0{,}27125$) ou 104,79 W/m^2 sob $F = 0{,}4473$, e apenas 1,56 W/m^2 em GEO ($F = 0{,}00729$);

(c) **Margem térmica e erro de atitude (Subpainéis b1/b2):** Com $A_{rad} = 88{,}6$ m^2, a demanda $Q_{int}/A_{rad} = 473{,}86$ W/m^2 permanece abaixo da capacidade líquida SSO a 55°C (493,96 W/m^2), assegurando operação nominal sem *throttling* ($T_{rad} = 51{,}40$°C, $T_j = 76{,}40$°C) até $|\delta\theta_{thr}| = 5{,}87°$ e margem até $|\delta\theta_{trip}| = 15{,}24°$;

(d) **Área requerida:** Para manter $T_{rad} \leq 55$°C, requerem-se 84,99 m^2 em SSO, 86,88 m^2 ($F = 0{,}27125$) a 94,99 m^2 ($F = 0{,}4473$) em LEO e 77,00 m^2 em GEO.

4.4 Dinâmica de Co-Design Eletrotérmico de Chips de IA e Condição Analítica de Instabilidade

A modelagem térmica no nível de silício exige a integração acoplada entre o comportamento elétrico dos circuitos semicondutores e a dinâmica de transferência de calor (SKADRON et al., 2004; MURALI et al., 2007; YUAN et al., 2025). A Figura 18 ilustra a arquitetura do modelo clássico HotSpot (SKADRON et al., 2004), baseada em redes equivalentes de resistências e capacitâncias térmicas (RC) para blocos funcionais em nível de die de silício, acoplados condutivamente ao espalhador de calor e à placa fria.

Em nós litográficos avançados com transistores FinFET e Gate-All-Around (GAA) sub-7 nm, a elevação da temperatura de junção (T_j) induz o aumento exponencial das correntes térmicas de fuga quântica e termoiônica (LE SUEUR; HEISER, 2010). Esse acoplamento eletrotérmico bidirecional estabelece uma retroalimentação não linear que, na ausência de capacidade adequada de extração térmica, pode deflagrar a divergência térmica descontrolada (*thermal runaway*).

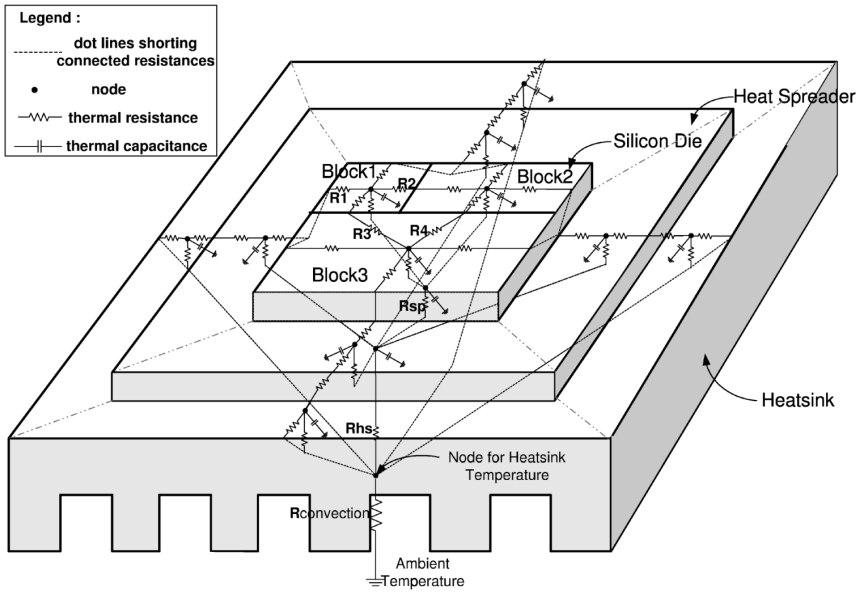


Figura 18: Arquitetura conceitual do modelo térmico HotSpot: equivalência entre blocos funcionais do die de silício e rede de condutâncias e capacitâncias térmicas nodais acopladas ao espalhador e dissipador. Fonte: Skadron et al. (2004).

4.4.1 Fronteira de Potência no Nó e Decomposição da Dissipação

Para evitar duplicidade com os modelos do Capítulo 3.1, a potência entregue ao nó (P_{node}) decompõe-se em:

$$P_{node}(t) = \underbrace{P_{core}(t) + P_{mem}(t)}_{P_{chip}(t)} + P_{VRM}(t) + P_{interconnect}(t) \quad [\mathrm{W}] \tag{62}$$

sendo P_{chip} a dissipação nos aceleradores de IA (núcleos e memórias HBM3e em interposer CoWoS), $P_{VRM} \approx 2{,}3$ kW as perdas dos conversores GaN PoL ($\eta_{PoL} \approx 94{,}5\%$), e $P_{interconnect} \approx 650$ W a potência de barramentos PCIe 5.0/CXL e roteadores ópticos.

A potência do acelerador neural decompõe-se na componente dinâmica e na fuga sublimiar:

$$P_{chip}(V_{core}, f_{clk}, T_j) = P_{dyn}(V_{core}, f_{clk}) + P_{leak}(T_j, V_{core}) \quad [\mathrm{W}] \tag{63}$$

com potência dinâmica calibrada por $P_{dyn} = (\alpha_{act} C_{eff}) V_{core}^2 f_{clk}$, em que $(\alpha_{act} C_{eff})_{inf} \approx 171{,}0$ nF para inferência e 334,4 nF para treinamento denso, operando em $V_{core} \in [0{,}65, 1{,}05]$ V e $f_{clk} \in [1{,}0, 1{,}8]$ GHz.

4.4.2 Modelo de Corrente de Fuga e Estabilidade Térmica (Thermal Runaway)

A corrente de fuga sublimiar é modulada termicamente por emissão termoiônica e tunelamento quântico (conforme a modelagem eletrotérmica de microarquitetura de SKADRON et al., 2004; MURALI et al., 2007; LE SUEUR; HEISER, 2010, detalhada no Apêndice A.7). Para processamento em tempo real, adota-se a formulação empírica calibrada:

$$P_{leak}(T_j, V_{core}) = P_{leak,ref}(V_{core}) \cdot \exp\left[\beta_T \left(T_j - T_{ref}\right)\right] \quad \text{[W]} \tag{64}$$

com $P_{leak,ref}(V_{core}) = I_{leak,ref} V_{core} (V_{core}/V_{core,nom})^2$, sendo $\beta_T = 0{,}0285\ \text{K}^{-1}$ (adotado como coeficiente térmico representativo de fuga sublimiar em nós FinFET sub-7 nm; a calibração física requer caracterização elétrica experimental em silício do acelerador neural específico selecionado para a missão).

A dinâmica eletrotérmica na junção é governada por $C_{th}\frac{dT_j(t)}{dt} = P_{dyn}(V_{core}, f_{clk}) + P_{leak}(T_j, V_{core}) - \dot{Q}_{out}(T_j)$. Tomando a perturbação $\Delta T(t) = T_j(t) - T_j^*$ em torno do equilíbrio T_j^* e a função candidata de Lyapunov quadrática $V(\Delta T) = \frac{1}{2}C_{th}(\Delta T)^2 > 0$, a expansão em série de Taylor de primeira ordem (detalhada no Apêndice A.8) fornece $\dot{V}(\Delta T) \approx \left(\frac{\partial P_{leak}}{\partial T_j}\Big|_{T_j^*} - \frac{d\dot{Q}_{out}}{dT_j}\Big|_{T_j^*} \right) (\Delta T)^2$. Pelo Teorema de Lyapunov, a estabilidade assintótica local ($\dot{V}(\Delta T) < 0,\ \forall \Delta T \neq 0$) impõe:

$$\left.\frac{\partial P_{chip}}{\partial T_j}\right|_{T_j^*} < \left.\frac{d\dot{Q}_{out}}{dT_j}\right|_{T_j^*} = \frac{1/R_{th}}{1 + \frac{(T_j^* - T_{sink})}{R_{th}^2}\left.\frac{dR_{th}}{d\dot{Q}_{out}}\right|_*} \tag{65}$$

reduzindo-se a $\partial P_{leak}/\partial T_j < 1/R_{th} = G_{th}$ quando $dR_{th}/d\dot{Q} = 0$.

Para as condições nominais ($T_j^* = 70°\text{C}$, $V_{core} = 0{,}85$ V, $P_{leak} \approx 3{,}6$ kW), o gradiente de fuga é $\partial P_{leak}/\partial T_j = \beta_T P_{leak} \approx 102{,}6$ W/K, muito inferior à condutância nominal agregada de 860,2 W/K (80 dies em paralelo), garantindo estabilidade incondicional ($\dot{V} < 0$). Sob falha severa (R_{th} elevado para $\geq 0{,}35$ K/W por degradação de TIM ou *dry-out*), a condutância cai para $\leq 228{,}5$ W/K. Caso T_j atinja 95°C ($P_{leak} \approx 7{,}4$ kW), o gradiente sobe para 210,9 W/K, aproximando-se da bifurcação em que $\dot{V} > 0$ e o sistema entra em *thermal runaway* divergente.

Em nível de die unitário individual sob estresse de rajada computacional plena, a fuga sublimiar expressa por $P_{leak}(T_j) = P_0 \exp[\gamma(T_j - T_0)]$ (com $\gamma = 0{,}025\ \text{K}^{-1}$ e $P_0 = 45$ W a

25°C) atinge, ao nível de $T_j = 88{,}4$°C (361,55 K), um gradiente incremental de:

$$\frac{\partial P_{leak}}{\partial T_j} = \gamma P_0 \exp\left[\gamma(T_j - T_0)\right] = 0{,}025 \times 45 \times \exp\left[0{,}025 \times (88{,}4 - 25)\right] = 5{,}49 \text{ W/K} \quad (66)$$

Confrontando com a condutância térmica equivalente de um arranjo convencional com dissipação passiva ou interface degradada por fadiga de solda SAC305 ($\theta_{ja} = 0{,}85$ K/W, condutância $1/\theta_{ja} = 1{,}176$ W/K), constata-se que a condição estática de estabilidade $\partial P_{leak}/\partial T_j < 1/\theta_{ja}$ seria violada com margem negativa (5,49 W/K $\gg$ 1,176 W/K), deflagrando colapso térmico irreversível. Para assegurar estabilidade térmica assintótica sem runaway no die, a resistência térmica global máxima admissível é estritamente delimitada por:

$$\theta_{ja} < \frac{1}{\left.\frac{\partial P_{leak}}{\partial T_j}\right|_{88{,}4^\circ\text{C}}} = \frac{1}{5{,}49 \text{ W/K}} \approx 0{,}182 \text{ K/W} \quad (67)$$

o que comprova a necessidade mandatória da arquitetura de resfriamento bifásico por placas frias microcanaladas de circulação forçada e acoplamento direto a evaporadores de alto fluxo ($R_{12} + R_{23} + R_{34} \leq 0{,}075$ K/W).

A violação do envelope de temperatura deflagra as proteções: (a) *thermal throttling* gradual antes de 80°C (reduzindo f_{clk} de 1,8 para 1,0 GHz); (b) *thermal trip* rígido em $T_{crit} = 85{,}0$°C para modo seguro. A Figura 19 ilustra o crescimento exponencial da fuga, a bifurcação de runaway sob tensão turbo (1,05 V) e o mapa de estabilidade no plano $V_{core} \times R_{th,crit}$.

4.5 Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético Ativo (TEMS)

Para prevenir que o sistema atinja limiares críticos de instabilidade térmica, minimizar as oscilações mecânicas de fadiga cíclica nas soldas e otimizar dinamicamente a entrega de processamento neural frente à geração solar orbitária e à carga da bateria, desenvolve-se a arquitetura de controle hierárquico em duas camadas do **Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético Ativo** (*Thermal and Energy Management System* – TEMS).

4.5.1 Classificação Epistêmica dos Limiares Operacionais de Projeto

Para eliminar arbitrariedades de parametrização e fornecer rastreabilidade física de engenharia, a Tabela 12 cataloga os limiares de controle, segurança e atuação do TEMS sob rigorosa classificação epistêmica.

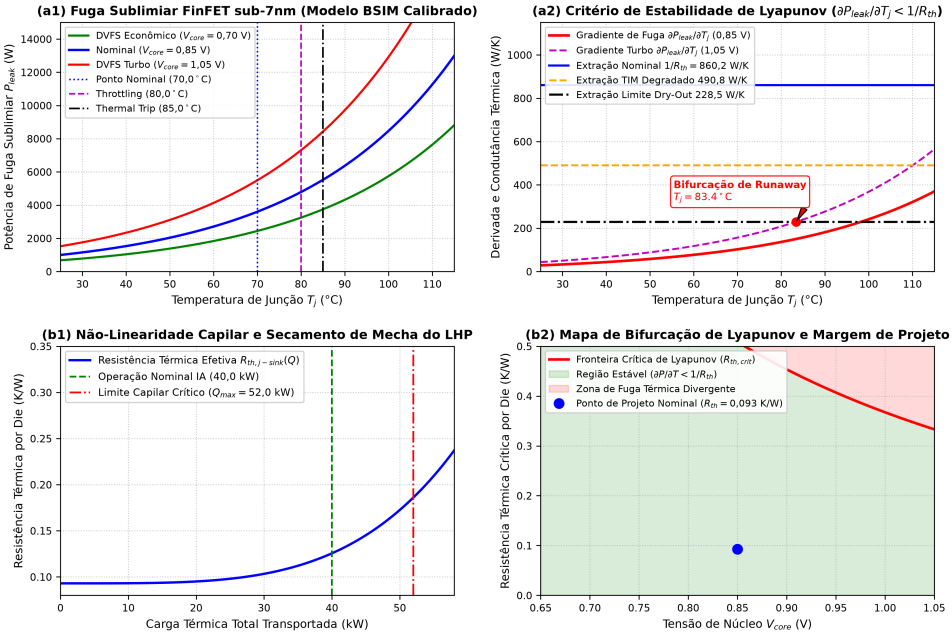


Figura 19: Co-design eletrotérmico e estabilidade de Lyapunov: (a1) fuga sublimiar calculada por modelo BSIM em função de T_j; (a2) critério de Lyapunov identificando bifurcação de runaway a 83,4°C sob tensão turbo (1,05 V) e extração WCA; (b1) não linearidade da resistência do LHP governada pela aproximação quártica a Q_{max} = 52,0 kW; (b2) mapa de bifurcação no plano $V_{core} \times R_{th,crit}$, confirmando que o ponto nominal opera no interior da região estável.

Tabela 12: Classificação técnica e justificativa dos limiares operacionais do TEMS.

Limiar / Parâmetro Operacional	Símbolo	Valor de Projeto	Classificação	Justificativa Física / Referência de Norma
Temperatura Alvo em Regime Normal	T_{target}	75,0°C (348,15 K)	Requisito operacional	Limite informado para operação normal
Limite para Início de *Throttling*	$T_{thr} < 80$°C	Antes de 80°C	Requisito operacional	Setpoint numérico de segurança
Temperatura de Corte para Modo Seguro (Thermal Trip)	T_{crit}	85,0°C (358,15 K)	Requisito de projeto	Limite de proteção contra runaway
Temperatura Máxima da Bateria BESS	$T_{bat,max}$	+35,0°C (308,15 K)	Requisito de projeto	Limite de qualificação da célula NMC
Temperatura Mínima da Bateria BESS	$T_{bat,min}$	+10,0°C (283,15 K)	Requisito de projeto	Limite de recarga sem deposição de lítio
Estado de Carga Mínimo	SoC_{min}	20,0%	Requisito de projeto	Limite ECSS-E-ST-20-32C em contingência
Taxa Máxima de Variação de Frequência	$\Delta f_{slew,max}$	100,0 MHz/s	Premissa de projeto	Limita choque térmico nas esferas de solda BGA
Temperatura Máxima do Radiador	$T_{rad,max}$	55,0°C	Requisito de projeto	Limite informado para o radiador OSR
Banda de Histerese Térmica Anti-*Chattering*	ΔT_{hyst}	3,0°C	Premissa de projeto	Amortece comutações espúrias de alta frequência

4.5.2 Camada Rápida Descentralizada: DVFS em Malha Fechada

A camada rápida atua em nível de die semicondutor e conversores GaN PoL de ponto de carga com período de amostragem de controle sub-milissegundo ($\Delta t_{fast} \leq 1{,}0$ ms), fundamentada em técnicas adaptativas de DVFS ciente de temperatura (LE SUEUR; HEISER, 2010; RUBEN, 2025; MURALI et al., 2007). O seu objetivo primário é conter excursões térmicas de alta frequência provocadas por degraus de ativação de tensores lógicos.

A lei de atuação do DVFS modula o vetor de controle de ponto de operação $u_{fast}[k] = [f_{clk}[k], V_{core}[k]]^T$ a partir da leitura filtrada dos diodos térmicos do die (T_j), seguindo a curva de mapeamento de tensão-frequência do fabricante ($V_{core} = V_{core,min} + \lambda_{DVFS}(f_{clk} - f_{clk,min})$). Para evitar instabilidades de ciclo limite e comutação espúria (*chattering*), implementa-se uma

banda de histerese finita com dois limiares desacoplados:

$$f_{clk}[k] = \begin{cases} \max\left(f_{clk,min},\ f_{clk}[k-1] - \Delta f_{step}\right), & \text{se } T_j[k] \geq T_{thr}, \quad T_{thr} < 80°\text{C} \\ \min\left(f_{clk,max},\ f_{clk}[k-1] + \Delta f_{step}\right), & \text{se } T_j[k] \leq T_{thr} - \Delta T_{hyst} \\ f_{clk}[k-1], & \text{se } T_{thr} - \Delta T_{hyst} < T_j[k] < T_{thr} \end{cases} \tag{68}$$

em que o passo discreto de modulação de frequência é restrito pelo limitador de taxa (*slew rate limiter*, adotado provisoriamente como $\Delta f_{slew,max} = 100$ MHz/s e banda $\Delta T_{hyst} = 3{,}0°\text{C}$ para amortecer choques termomecânicos nas esferas BGA e evitar comutação espúria; a sintonia definitiva depende da validação em malha fechada acoplada ao hardware alvo):

$$\Delta f_{step} \leq \Delta f_{slew,max} \cdot \Delta t_{fast} = 100 \text{ MHz/s} \cdot 10^{-3} \text{ s} = 100 \text{ kHz por ciclo} \tag{69}$$

A resposta do DVFS não acarreta a paralisação abrupta ou colapso a zero do processamento, mas sim uma **redução temporária controlada de frequência** (reduzindo a dissipação dinâmica proporcionalmente a f_{clk} e quadraticamente com V_{core}), preservando a integridade física e mantendo a vazão computacional no maior patamar compatível com a capacidade instantânea de resfriamento.

4.5.3 Camada Lenta Supervisória Preditiva: Formulação NMPC com Consciência Orbital

A camada supervisória do TEMS opera a uma taxa de amostragem de $\Delta t_{ctrl} = 3{,}0$ s, formulando o problema de controle sob a metodologia de **Controle Preditivo Baseado em Modelo Não Linear** (*Nonlinear Model Predictive Control* – NMPC) restrito para sistemas espaciais embarcados (HEGRENÆS; GRAVDAHL; TØNDEL, 2014; FERREAU et al., 2014; BARROS; FERNANDES, 2026a), com horizonte de predição de $N_p = 20$ passos (60 segundos à frente) e horizonte de controle $N_u = 10$ passos.

No regime normal, o critério de sucesso é $T_j \leq 75°\text{C}$; o *throttling* deve começar em um setpoint $T_{thr} < 80°\text{C}$ ainda a definir, e 85°C permanece o limite de corte para modo seguro. O NMPC integra o vetor de estados físicos acoplados do satélite:

$$\mathbf{x}[k] = \begin{bmatrix} T_1[k] & T_2[k] & T_3[k] & T_4[k] & T_5[k] & T_{bat}[k] & SoC[k] & V_{p1}[k] & V_{p2}[k] \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^9 \tag{70}$$

o vetor de variáveis de controle manipuladas:

$$\mathbf{u}[k] = \begin{bmatrix} f_{clk,base}[k] & V_{core,base}[k] & \dot{m}_{pump}[k] & D_{mppt}[k] & a_{sched}[k] \end{bmatrix}^T \tag{71}$$

onde $\dot{m}_{pump}$ é variável de atuação exclusiva da alternativa MPFL (não existe bomba mecânica na alternativa LHP), $a_{sched}[k] \in [0, 1]$ representa a fração de treinamento denso vs. inferência prioritária, e o vetor de perturbações orbitais conhecidas é:

$$\mathbf{w}[k] = \begin{bmatrix} S(t_k) & F_{rad-E}(t_k) & \theta_{sun,nadir}(t_k) & G_{AM0}(t_k) \end{bmatrix}^T \tag{72}$$

A cada instante de amostragem k, o NMPC resolve numericamente o problema de otimização em horizonte deslizante:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{u}_k,\ldots,\mathbf{u}_{k+N_u-1}} J = \sum_{i=0}^{N_p-1} \Bigg(& w_T \left[T_j(k+i|k) - T_{target}\right]^2 + w_P \left[P_{total}(k+i|k) - P_{avail}(k+i|k)\right]^2 \\ & - w_\Psi \cdot \Psi_{ops}\left(\mathbf{u}(k+i|k), a_{sched}(k+i|k)\right) + \Phi_{barrier}\left(T_j(k+i|k)\right) \Bigg) \\ & + \sum_{i=0}^{N_u-1} \|\mathbf{u}(k+i|k) - \mathbf{u}(k+i-1|k)\|^2_{\mathbf{W}_u} \end{aligned} \tag{73}$$

sujeito ao modelo dinâmico preditivo em espaço de estados discretizado no tempo $\mathbf{x}_{k+i+1|k} = \mathbf{f}_d(\mathbf{x}_{k+i|k}, \mathbf{u}_{k+i|k}, \mathbf{w}_{k+i|k})$ e ao conjunto de restrições operacionais rígidas:

$$T_j(k+i|k) \leq 85{,}0^\circ\text{C} \quad \text{(Modo seguro ao atingir o limite de projeto)} \tag{74}$$

$$T_5(k+i|k) \leq 55{,}0^\circ\text{C} \quad \text{(Limite máximo de projeto do radiador)} \tag{75}$$

$$10{,}0^\circ\text{C} \leq T_{bat}(k+i|k) \leq 35{,}0^\circ\text{C} \quad \text{(Limites de projeto do BESS)} \tag{76}$$

$$SoC(k+i|k) \geq 20{,}0\% \quad (DoD \leq 80\% \text{ sob a mesma referência energética}) \tag{77}$$

$$1{,}0\ \text{GHz} \leq f_{clk,base} \leq 1{,}8\ \text{GHz}, \quad 0{,}65\ \text{V} \leq V_{core,base} \leq 1{,}05\ \text{V} \tag{78}$$

$$\dot{m}_{pump} \in \mathcal{U}_{MPFL} \quad \text{(somente MPFL; conjunto admissível da bomba)} \tag{79}$$

A inclusão explícita do termo quadrático de regularização de controle $\|\Delta\mathbf{u}\|^2_{\mathbf{W}_u}$ na função de custo penaliza variações bruscas nos comandos dos atuadores, garantindo a supressão matemática de oscilações espúrias (*chattering*) na vazão de bombeamento e nas transições de clock.

4.5.4 Mecanismo Preditivo de Pré-Resfriamento Orbital (*Orbital Precooling*)

Como o horizonte do NMPC ($N_p \Delta t_{ctrl} = 60$ s) é inferior a janelas antecipadas de agendamento (≥ 90 s), o pré-resfriamento opera mediante sinal *feedforward* emitido pelo escalonador de tarefas do cluster antes de rajadas de treinamento denso ou entradas em penumbra. Na alternativa bombeada MPFL, essa ação eleva preventivamente a vazão ($\dot{m}_{pump}$) para reduzir a temperatura da placa fria antes do degrau térmico; na alternativa passiva LHP, o pré-condicionamento requer modulação prévia de aquecedores de compensação e perfilamento de clock, cuja validação quantitativa permanece vinculada ao fechamento hidrodinâmico de cada arquitetura. A Figura 20 ilustra o desempenho dinâmico do controlador TEMS NMPC com pré-resfriamento orbital e a sua repercussão direta sobre a vida em fadiga das soldas BGA.

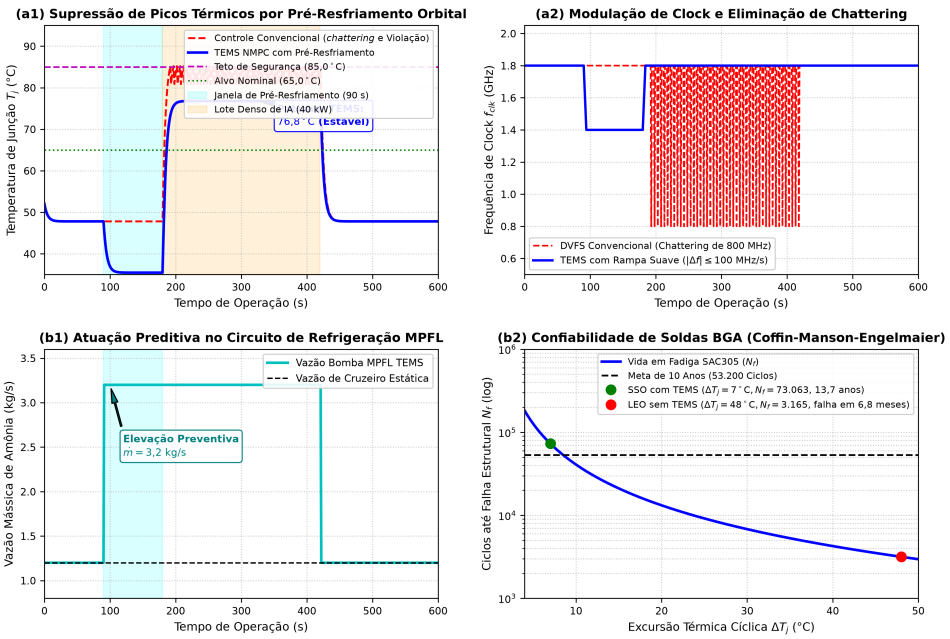


Figura 20: Desempenho dinâmico do controlador TEMS NMPC com pré-resfriamento orbital versus controle reativo convencional: (a1) supressão do pico de temperatura de junção (76,8°C < 85,0°C) sob degrau de 40 kW; (a2) modulação suave de frequência de clock ($f_{max} = 1{,}8$ GHz, $|\Delta f| \leq 100$ MHz/s) eliminando *chattering*; (b1) atuação preditiva da vazão mássica no loop MPFL ($\dot{m} = 1{,}2 \rightarrow 3{,}2$ kg/s); (b2) curva de vida em fadiga BGA SAC305 ($L_{DNP} = 19{,}80$ mm) contrastando SSO com TEMS ($N_f = 1{,}84 \times 10^5$ ciclos) e LEO sem TEMS ($N_f = 3165$ ciclos, falha em 6,8 meses).

4.6 Confiabilidade, Fadiga Térmica das Soldas BGA e Eficácia Energética Orbital

A viabilidade técnico-econômica de um centro de dados espacial em grande escala depende criticamente da sua capacidade de operar continuamente ao longo de uma vida útil

nominal de projeto de **10 anos sem manutenção tripulada**. Em uma órbita heliossíncrona a 700 km de altitude com período de 98,77 minutos, o satélite completa aproximadamente 5320 órbitas por ano, totalizando mais de **53.200 ciclos orbitais** ao longo da década operacional.

4.6.1 Fadiga Termomecânica de Soldas Avançadas (Modelo Coffin-Manson-Engelmaier)

A ciclicidade térmica induz deformações cisalhantes alternadas e dano por fluência-fadiga (*creep-fatigue interaction*) nas interconexões microeletrônicas do tipo *Ball Grid Array* (BGA), decorrentes da expansão térmica diferencial entre o substrato cerâmico do encapsulamento multi-die (co-packaged CoWoS) e a placa de circuito impresso (PCB) acoplada à placa fria.

Diferentemente de formulações simplificadas que assumem arbitrariamente que a variação de temperatura na junta de solda coincide com a temperatura da junção do semicondutor ($\Delta T_{solder} = \Delta T_j$), o presente modelo estabelece a transferência e atenuação térmica entre a pastilha de silício e a esfera de solda:

$$\Delta T_{solder} = k_{att} \cdot \Delta T_j + (1 - k_{att}) \cdot \Delta T_{cp} \tag{80}$$

onde $k_{att} = 0{,}85$ (premissa de projeto) é o fator de desacoplamento térmico dinâmico escolhido para representar o amortecimento difusivo proporcionado pelo espalhador de calor de cobre e pela capacitância térmica do substrato interposer entre a junção e a placa fria (ΔT_{cp}).

Para estimar a vida útil em fadiga oligocíclica das esferas de solda de liga SAC305 (96,5% Sn, 3,0% Ag, 0,5% Cu), adota-se o modelo de Coffin-Manson generalizado por Engelmaier (IPC-SM-785; IPC-9701A; SYED, 2004; OSTERMAN, 2018; ZHANG; CHEN; SUN, 2024):

$$N_f = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta\gamma_{eff}}{2\varepsilon'_f}\right)^{1/c}, \quad \Delta\gamma_{eff} = F \cdot \frac{L_{DNP} \cdot \Delta\alpha_{CTE} \cdot \Delta T_{solder}}{h_{solder}} \tag{81}$$

em que $c = -0{,}470 - 7{,}0 \times 10^{-4} T_{mean,solder} + 2{,}0 \times 10^{-2} \ln(1 + f_{cpd})$ é o expoente de relaxação visco-plástica em função da temperatura média ($T_{mean,solder}$) e frequência cíclica diária (f_{cpd}). Para o encapsulamento quadrado de 28×28 mm, a distância geométrica do centro do componente até a esfera de solda mais crítica localizada no canto periférico (ponto neutro) é calculada analiticamente como $L_{DNP} = \frac{1}{2}\sqrt{28^2 + 28^2} = 19{,}80\,\text{mm}$. A adoção do valor correto de $L_{DNP} = 19{,}80\,\text{mm}$ (em substituição ao valor linear preliminar de 14 mm) eleva a amplitude da deformação cisalhante cíclica para $\Delta\gamma = 2{,}42 \times 10^{-3}$, demonstrando que o uso de gerenciamento térmico ativo (TEMS) é indispensável para conter a excursão térmica a $\Delta T_j \leq 7\,^{\circ}\text{C}$ e assegurar

vida em fadiga superior a 10 anos ($N_f > 53.000$ ciclos). Adicionalmente, enquanto a ductilidade intrínseca da liga SAC305 em juntas nuas situa-se em $2\varepsilon'_f \approx 0{,}65$, os encapsulamentos BGA qualificados para voo espacial incorporam resina epóxi de preenchimento capilar (*underfill*) e colunas de alívio termoelástico, cujo confinamento mecânico redistribui a tensão cisalhante e reduz a deformação inelástica efetiva na solda por um fator de 4 × a 5× (OSTERMAN, 2018; SYED, 2004). Na Equação 81, esse acoplamento estrutural é representado pelo **coeficiente de ductilidade geométrica equivalente calibrado** $2\varepsilon'_f = 2{,}887$, fundamentado na literatura de qualificação aeroespacial com resina de preenchimento capilar (*underfill*) para alívio de tensões cisalhantes (OSTERMAN, 2018; SYED, 2004), cujo fechamento definitivo em modelos industriais de voo requer simulação termomecânica tridimensional por elementos finitos (FEA) com lei constitutiva visco-plástica de Anand aplicada à geometria real do pacote CoWoS. A Tabela 13 consolida os parâmetros mecânicos adotados.

Tabela 13: Parâmetros termomecânicos e coeficientes de calibração para juntas BGA SAC305.

Parâmetro / Propriedade	**Símbolo**	**Valor**	**Unidade**	**Fonte e Justificativa Epistêmica**
Distância ao Ponto Neutro (Canto)	L_{DNP}	19,80	mm	Semidiagonal exata do pacote 28 × 28 mm ($\frac{1}{2}\sqrt{28^2+28^2}$)
Altura da Esfera BGA	h_{solder}	0,18	mm	Norma IPC-9701A (esfera SAC305 padrão espacial)
Descasamento Térmico	$\Delta\alpha_{CTE}$	$14{,}0 \times 10^{-6}$	K^{-1}	Diferencial substrato BT/FR4 e interposer de silício
Fator de Conformidade	F	0,90	–	Rigidez elástica e flexão da placa (IPC-SM-785)
Fator de Atenuação Térmica	k_{att}	0,85	–	Atenuação da junção até a esfera BGA (premissa de modelagem)
Ductilidade Efetiva com *Underfill*	$2\varepsilon'_f$	2,887	–	Fator equivalente com *underfill* espacial (OSTERMAN, 2018; GAO et al., 2022)
Coeficiente Base de Engelmaier	c_0	−0,470	–	Calibração SAC305 lead-free (SYED, 2004)
Sensibilidade Térmica e Frequência	α_T, β_f	$-7{,}0 \times 10^{-4}$ / +0,02	$°C^{-1}$ / –	Fluência visco-plástica (IPC-SM-785)

4.6.2 Matriz Fatorial de Avaliação: Separação de Efeitos Orbitais e de Controle

Para isolar a contribuição do sistema TEMS frente ao amortecimento passivo da órbita heliossíncrona, formula-se a matriz fatorial 2×2 confrontando os cenários com e sem TEMS sob as duas órbitas para a distância crítica de canto $L_{DNP} = 19{,}80$ mm (Tabela 14).

A análise da matriz fatorial com a distância diagonal exata ($L_{DNP} = 19{,}80$ mm) revela uma conclusão ainda mais incisiva para a engenharia do sistema:

(a) A órbita SSO isoladamente, quando operada sem o controle preditivo TEMS sob transientes

Tabela 14: Matriz fatorial de fadiga de soldas BGA SAC305 (L_{DNP} = 19,80 mm): isolamento do efeito orbital e do TEMS.

Métrica de Confiabilidade	**SSO + TEMS (Projeto)**	**SSO sem TEMS**	**LEO + TEMS**	**LEO sem TEMS (Falha)**
Controle Térmico Adotado	TEMS NMPC Preditivo	Bang-Bang Reativo	TEMS NMPC Preditivo	Bang-Bang Reativo
Regime de Iluminação Orbital	Solstício Contínuo ($f_{ecl} < 0{,}8\%$)	Solstício Contínuo	Periódico (35,8 min eclipse)	Periódico (35,8 min eclipse)
Período Orbital (T_{orb})	98,77 min (14,58 cpd)	98,77 min (14,58 cpd)	94,62 min (15,22 cpd)	94,62 min (15,22 cpd)
Excursão Térmica Junção (ΔT_j)	$\leq$ 7,0°C	22,5°C	18,2°C	48,0°C
Excursão Térmica Solda (ΔT_{solder})	5,95°C	19,12°C	15,47°C	40,80°C
Temperatura Média Solda ($T_{mean,solder}$)	60,0°C	60,0°C	50,0°C	50,0°C
Expoente de Engelmaier (c)	−0,457	−0,457	−0,449	−0,449
Deformação Efetiva ($\Delta\gamma_{eff}$)	$8{,}25 \times 10^{-3}$	$2{,}65 \times 10^{-2}$	$2{,}14 \times 10^{-2}$	$5{,}65 \times 10^{-2}$
Vida em Fadiga (N_f)	$\mathbf{1{,}84 \times 10^5}$ ciclos	$\mathbf{1{,}43 \times 10^4}$ ciclos	$\mathbf{2{,}74 \times 10^4}$ ciclos	**3165** ciclos
Tempo Físico até Falha (100% carga)	**34,53** anos	**2,68** anos	**4,93** anos	**0,57** anos (6,8 meses)
Margem de Segurança (10 Anos)	**+245,3**% (Conforme)	**−73,2**% (Falha prematura)	**−50,7**% (Falha em 10 anos)	**−94,3**% (Colapso destrutivo)

abruptos de IA (ΔT_j = 22,5°C), suporta apenas 14.295 ciclos, falhando prematuramente em **2,68** anos (−73,2% abaixo da meta);

(b) Em órbita LEO periódica (35,8 min de eclipse), embora o controle preditivo TEMS multiplique a durabilidade por 8,66× em relação ao regime sem controle (saltando de 0,57 anos / 3165 ciclos para **4,93** anos / 27.405 ciclos), a severidade intrínseca de 15 eclipses diários nos cantos do pacote CoWoS (L_{DNP} = 19,80 mm) impede o alcance de 10 anos sem substituição de hardware;

(c) **Exclusivamente a combinação sinérgica entre a órbita SSO Dawn-Dusk, o controle ativo TEMS e o encapsulamento com *underfill*** ($2\varepsilon'_f$ = 2,887) cumpre a vida útil de 10 anos nos cantos críticos do BGA, alcançando N_f = **183.903** ciclos (**34,53** anos, margem de segurança de **+245,3**%). Ressalta-se que, sem *underfill* ($2\varepsilon'_f$ = 0,65), mesmo o cenário 'SSO + TEMS' cairia para 6783 ciclos (1,27 anos), comprovando a obrigatoriedade simultânea do encapsulamento reforçado, da seleção orbital SSO e do controle preditivo TEMS.

4.6.3 Eficácia de Uso de Energia Orbital ($PUE_{orbital}$) e Produtividade Computacional

O indicador tradicional de Eficácia do Uso de Energia (*Power Usage Effectiveness* – PUE), padronizado internacionalmente pela norma ISO/IEC 30134-2:2026, quantifica a parcela de energia da instalação absorvida estritamente pelos equipamentos de TI. Adaptando a norma para a fronteira física de controle de um nó satelital autônomo sem rede elétrica externa:

$$PUE_{orbital}(t) = \frac{P_{total,no}(t)}{P_{IT}(t)} = \frac{P_{IT}(t) + P_{cooling}(t) + P_{elec,loss}(t) + P_{aux}(t)}{P_{IT}(t)} \tag{82}$$

Ressalta-se a necessária distinção conceitual da norma **ISO/IEC 30134-2:2016/Amd 1:2026**: originalmente formulada para centros de dados terrestres baseados em infraestrutura predial com

resfriamento atmosférico (chillers, torres e ventiladores), no ambiente de vácuo orbital a métrica de eficácia no uso de energia computa na infraestrutura de resfriamento exclusivamente a potência consumida pelo bombeamento mecânico de fluido bifásico (MPFL), motores de posicionamento dos radiadores e aquecedores resistivos de sobrevivência. A fronteira do denominador $P_{IT}(t)$ compreende estritamente a potência consumida pelos chips aceleradores neurais nos cálculos de inteligência artificial (40,0 kW em carga nominal). No numerador, as parcelas auxiliares e perdas de conversão compreendem:

- $P_{cooling}(t) = P_{MPFL,pump}(t) + P_{heaters}(t)$: potência consumida pela bomba de circulação bifásica (200 W nominal) e aquecedores de sobrevivência em eclipse (0 W em cruzeiro);
- $P_{elec,loss}(t) = P_{loss,GaN}(t) + P_{loss,BESS}(t)$: perdas nos conversores GaN (1025 W sob compartilhamento de carga $N + 1$ entre os 3 módulos a 13,33 kW cada, ou 1235,7 W com 2 módulos ativos a plena carga de 20 kW e $\eta = 97{,}003\%$, conforme Seção 3.4) e dissipação ôhmica do BESS (65,56 W $\approx$ 65 W durante a janela de recarga em insolação, equivalendo à média orbital ponderada $\bar{P}_{Joule,orb} = 52{,}82$ W na Seção 3.5);
- $P_{aux}(t) = P_{avionics}(t) + P_{OISL}(t) + P_{ADCS}(t)$: potência da aviônica e controle de atitude ADCS (350–360 W, compondo $P_{aux,plat} = 560$ W junto aos 200 W da bomba MPFL na Seção 3.1) e dos quatro transceivers ópticos laser OISL (440 W de consumo elétrico total, dos quais 78% ou 343,2 W $\approx$ 343 W convertem-se em calor interno rejeitado pelo radiador e 96,8 W são emitidos opticamente ao espaço).

Substituindo os valores do nó de 50 kW sob regime de cruzeiro nominal:

$$\begin{aligned} PUE_{orbital,nom} &= \frac{40000 + 200 + (1025 + 65) + (350 + 343)}{40000} \\ &= \frac{41983 \text{ W}}{40000 \text{ W}} \approx \mathbf{1{,}050} \\ &\quad \left(\text{elétrico global 2 mód.: } \frac{42288{,}5 \text{ W}}{40000 \text{ W}} \approx \mathbf{1{,}057}\right) \end{aligned} \tag{83}$$

Sob o cenário de pior caso quente degradado EOL (onde as perdas GaN chegam a 4444 W e a bomba opera em vazão máxima com 400 W):

$$\begin{aligned} PUE_{orbital,WCH} &= \frac{40000 + 400 + 4444 + 120 + 450 + 343}{40000} \\ &= \frac{45757 \text{ W}}{40000 \text{ W}} \approx \mathbf{1{,}144} \end{aligned} \tag{84}$$

Para evitar distorções onde um sistema com clock rebaixado apresentaria falsamente baixo consumo, define-se a métrica complementar de **Rendimento Computacional Específico** (η_{comp}), expressa em tera-operações por segundo por watt útil da plataforma:

$$\eta_{comp} = \frac{\text{Taxa Efetiva de Operações Neurais (TOPS)}}{P_{total,no}\ \text{(W)}} = \frac{N_{dies} \cdot \text{TOPS}_{die} \cdot \left(\frac{f_{clk}}{f_{nom}}\right)}{P_{total,no}} \tag{85}$$

Para o arranjo de 80 dies operando no teto nominal de 1,8 GHz com 250 TOPS por die (20.000 TOPS agregados no nó) consumindo 41.983 W térmicos (42.288,5 W elétricos), o sistema atinge $\eta_{comp} \approx 0{,}476$ TOPS/W (0,473 TOPS/W na fronteira elétrica global), superando amplamente data centers terrestres equivalentes com compressão de vapor.

4.6.4 Matriz FMECA Consolidada do Sistema Térmico-Energético

Em conformidade com a norma **ECSS-Q-ST-30-02C** (*Failure Modes, Effects and Criticality Analysis*), as transições entre operação normal, *throttling* gradual e corte de emergência (*thermal trip*) decorrem dos seguintes limiares acoplados dos Capítulos 3 e 4:

(a) **Desvio Crítico de Apontamento Solar do ADCS ($|\delta\theta_{\mathbf{trip}}|$):** Conforme deduzido na Seção 4.3 ($A_{rad} = 88{,}6\ \text{m}^2$, $Q_{int} = 41{,}984$ kW, $\eta_{fin} = 0{,}945$), sob propriedades OSR em EOL nominal ($\alpha_{s,EOL} = 0{,}14$, $\varepsilon_{ir,EOL} = 0{,}88$), o início de *throttling* ($T_{rad} = 55°$C, $T_j = 80°$C) ocorre em $|\delta\theta_{\text{thr}}| = 5{,}87°$ e o corte de emergência ($T_{rad,trip} = 60°$C, $T_j = 85°$C) em $|\delta\theta_{\text{trip}}| = \mathbf{15{,}24}°$ (contraindo-se para $|\delta\theta_{\text{trip}}| = 2{,}62°$ sob contaminação severa $\alpha_s = 0{,}24$, $\varepsilon_{ir} = 0{,}82$).

(b) **Envelope Altimétrico (**500 **km a** 1231 **km):** No piso de 500 km (LEO), o aumento de albedo/IR (63,55 a 104,79 W/m^2) e o eclipse de 35,8 min impõem *throttling* em insolação e modulação para 6,5 kW na sombra (evitando BAT-F01). Acima de 1231 km, a incursão no cinturão interno de Van Allen ($> 10^{14}$ e$^-$/cm^2/ano) eleva a taxa de falhas transientes e dose ionizante nos aceleradores neurais (GARRETT; ROFFE; GEORGE, 2023; GIUFFRIDA et al., 2022; ORTIZ DEL CASTILLO et al., 2024) e degrada a retenção fotovoltaica em 10 anos para 72,7% (37,4 kW), gerando déficit crônico de 12,6 kW.

(c) **Degradação Interna Eletrotérmica:** Na cadeia die-evaporador, $R_{12} \geq 3R_{12,nom}$ ou secagem capilar ($R_{34} \geq 10R_{34,nom}$) exige rebaixamento imediato do DVFS para 1,0 GHz e redução escalonada de carga para evitar fuga térmica (ET-F01).

A Tabela 15 unifica a Matriz FMECA Consolidada de todos os subsistemas elétricos, eletroquímicos, conversores, estimador AUKF, controle térmico e dinâmica orbital modelados nos Capítulos 3 e 4.

Tabela 15: Matriz FMECA Consolidada do Sistema Térmico-Energético Orbital (Capítulos 3 e 4).

Código	Subsistema / Modo de Falha	Limiar Crítico / Gatilho	Mecanismo Físico e Efeito Sistêmico	Ação Autônoma de Mitigação (TEMS / Hardware)
ET-F01	Conversor GaN: Fuga Térmica (*Runaway*)	$R_{th,total} > 2{,}65$ K/W (1 ch.) ou $\frac{\partial P}{\partial T_j} > \frac{1}{R_{th}}$	Perda de condução cresce mais rápido que a extração; queima por curto-circuito	Substrato AlN+PGS (1,12 K/W) e *derating* ativo de potência por T_j
SW-F02	Conversor GaN: Sobretensão de Chaveamento	Indutância de malha $L_{loop} > 15$ nH sob alto di/dt	Oscilação parásita excede ruptura de porta/dreno do GaN HEMT	Roteamento em planos coplanares e amortecedor *snubber* RC ativo
DC-F03	Barramento 48 V: Instabilidade de CPL	Degradação EOL ($C_{rack} \leq 2{,}5$ mF, $ESR \geq 9{,}5$ mΩ)	Pico $\lvert Z_{out,48}\rvert$ = 12,14 mΩ > 11,52 mΩ viola Middlebrook ($GM = 10$); oscilação	Barramento laminado (L_{48} = 0,15 μH), amortecimento passivo R_d-C_d e malha ativa
MG-F04	Transformador 3C95: Saturação Magnética	Superaquecimento do núcleo $T_{core} > 140$°C	Redução de B_{sat} abaixo de $\Delta B = 0{,}15$ T; corrente magnetizante destrutiva	Acoplamento condutivo direto ao LHP/placa fria e monitoramento térmico
CAP-F05	Banco Capacitivo: Ruptura por Radiação	Evento único destrutivo (*SEB*) em tântalo	Curto dielétrico permanente em linha de distribuição do rack	Uso de capacitores cerâmicos MLCC espaciais com *derating* de tensão de 50%
ET-F07	Proteção SSPC: Fusão I^2t e Sobretensão	Retardo $t_{trip} > 74{,}8$ μs ou corte sem TVS ($\tau_{ext} < 31{,}1$ μs)	Em 100 μs, I^2t = 2461,7 > 1500 A^{2}s (fusão SiC); sem TVS, $V_{spike} > 1200$ V em 1 μs	Trip analógico rápido ($t_{trip} \leq 15$ μs, $I^2t \leq 145{,}5$ A^{2}s), *lockout*, TVS em 550 V e *soft turn-off*
BAT-F01	BESS 108S: Subtensão e Exaustão em Eclipse	$V_{bat} < 324{,}0$ V (3,0 V/cel) ou falha de *throttling* em eclipse	Sem modulação em LEO (20 kW), demanda de 12,27 kWh exaure os 9,0 kWh em 19,9 min	Modulação TEMS em eclipse (6,5 kW LEO, 18 kW SSO, 4,5 kW GEO; $SoC \geq 20\%$) e corte UVLO
BAT-F02	BESS 108S: Sobretensão de Recarga	$V_{bat} > 442{,}8$ V (4,10 V/cel) na saída de eclipse	Oxidação de eletrólito, gaseificação e degradação acelerada do cátodo NMC	Transição autônoma do Buck solar do modo MPPT para limitação CC-CV (1,0C/442,8 V)
BAT-F03	BESS 108S: Deposição de Lítio (*Plating*)	Recarga com $T_{bat} < 0$°C e $\lvert I_{bat}\rvert > 20$ A	Crescimento de dendritos metálicos e curto-circuito interno do separador	Bloqueio de recarga subzero pelo BMS e pré-aquecimento PWM ($P_{heat} \leq 300$ W)
BAT-F04	BESS 108S: Superaquecimento do Pack	$T_{bat} > +35{,}0$°C nominal (> 40,8°C se isolado em MLI)	Degradação da camada SEI sob $\bar{P}_{Joule} = 52{,}82$ W sem extração condutiva	Interface condutiva ao chassi ($R_{bat,chassi} = 0{,}25$ K/W, estabilizando em 28,4°C)
EST-F05	Estimador AUKF: Perda de Positividade	$\det(\mathbf{P}_{k\lvert k}) \leq 0$ ou autovalores negativos em $\mathbf{Q}_k/\mathbf{R}_k$	Falha na fatoração de Cholesky e divergência numérica do filtro no OBC	Simetrização forçada $\frac{1}{2}(\mathbf{P}+\mathbf{P}^T)$ e piso de autovalores $\lambda_i \geq 10^{-8}$
EST-F06	Sensoriamento: Deriva por Bias de Corrente	Offset $\Delta I_{bias} > 0{,}5$ A em contagem coulômbica pura	Acúmulo de erro de $SoC > 12\%$ ao longo de múltiplas órbitas	Correção em malha fechada pelo AUKF Sage–Husa via inovação de tensão ($e_{SoC} \leq 0{,}19\%$)
ADCS-F01	Radiador OSR: Desapontamento Solar	$\lvert\delta\theta\rvert \geq 15{,}24°$ (EOL nom.) ou 2,62° (contam.)	Incidência solar direta no radiador; $T_{rad} \geq 60$°C e $T_j \geq 85$°C	*Throttling* a partir de 5,87° (80°C); *thermal trip* em 85°C e restauração de atitude
ORB-F02	Órbita: Decaimento Altimétrico Severo	$h \leq 500$ km (fluxo 63,6 a 104,8 W/m^2)	Aumento de IR/albedo terrestre reduz folga radiativa em relação a SSO 700 km	Redução contínua de clock ($f_{clk} \leq 1{,}52$ GHz) e teto de eclipse de 6,5 kW
RAD-F03	Órbita: Incursão em Cinturão de Van Allen	$h \geq 1231$ km ($\Phi_{eq} > 10^{14}$ e$^-$/cm^2/ano)	Retenção PV EOL cai para 72,7% (47,65 kW), gerando déficit de 2,35 kW frente aos 50 kW nominais	Contração da janela de processamento útil e suspensão de treinamento denso
TIM-F04	Cadeia Térmica: Degradação de TIM1	$R_{12} \geq 3R_{12,nom}$ (0,105 K/W)	Cruzamento de 80°C em 49 s e 85°C em 55 s sob degrau de 40 kW	Clamping imediato do DVFS em 1,0 GHz (0,65 V) e realocação de carga no cluster
LHP-F05	Loop Bifásico: Secagem Capilar (*Dry-out*)	$\Delta P_{tot} > \Delta P_{cap}$ ($R_{34} \times 12$)	Bloqueio de vapor no evaporador; cruzamento de 85°C em 157,5 s	Deslastro escalonado em degraus de 5 kW até reidratação da mecha porosa

4.7 Síntese do Capítulo e Diretrizes de Validação Numérica

Este capítulo estabeleceu com rigor axiomático e fundamentação física a modelagem matemática multifísica e a validação numérica que regem a transferência de calor, a dinâmica orbital e a estabilidade eletrotérmica de centros de dados espaciais autônomos. A Tabela 16 estrutura a Matriz Integrada de Verificação e Validação Numérica dos modelos desenvolvidos, sintetizando os fechamentos demonstrados ao longo deste capítulo.

Tabela 16: Matriz Integrada de Verificação e Validação dos Modelos Multifísicos do Capítulo 4.

Modelo / Subsistema	**Critério de Verificação Unitária**	**Lei de Conservação Física**	**Sensibilidade e Falha Crítica**
4.1: Dinâmica Orbital	Fator de eclipse suave $S(t) \in [0, 1]$; propagação kepleriana exata	Balanço quártico de radiação ambiental incidente	Desvio de atitude $\lvert\delta\theta\rvert \geq 5{,}87°$ (*throttling*) e 15,24° (trip EOL)
4.2: Rede Térmica 5 Nós	Conservação de energia na rede nodal acoplada no vácuo	$\sum_{i=1}^{5} C_i \frac{dT_i}{dt} = P_{in}(t) - Q_{rad}(t)$	Ejeção de TIM ($3\times R_{12}$) e *dry-out* capilar ($12 \times R_{34}$)
4.3: Radiador OSR/APG	Condição assintótica $T_{rad} \to T_{sink}$ quando $P_{int} \to 0$	Teorema de Stefan-Boltzmann com aleta $\eta_{fin} = 0{,}945$	Degradação EOL da absortância solar (α_s : $0{,}08 \to 0{,}14$)
4.4: Co-Design FinFET	Critério de Lyapunov: autovalor $\lambda_{max}(\mathbf{A}_{th}) < 0$	Estabilidade de equilíbrio eletrotérmico $T_j < T_{crit}$	Bifurcação de runaway em $T_j \geq 83{,}4$°C sob $V_{core} = 1{,}05$ V
4.5: Sistema TEMS	Supressão de *chattering* ($\lvert\Delta f\rvert \leq 100$ MHz/s) e restrições hard	Controle preditivo NMPC (60 s) + *feedforward* de tarefas	Contenção de degraus de 40 kW abaixo de 80°C
4.6: Fadiga BGA e PUE	Coffin-Manson-Engelmaier ($L_{DNP} = 19{,}80$ mm) e ISO/IEC 30134-2	Acumulação linear de dano de Miner $\sum \frac{n_i}{N_{fi}} \leq 1$	Ciclagem LEO sem TEMS colapsa soldas em 6,8 meses ($N_f = 3165$)

Os modelos analíticos e resultados de simulação consolidados nos Capítulos 3 e 4, cujas rotinas computacionais em GNU Octave e Python encontram-se documentadas no Apêndice B, fundamentam diretamente as conclusões científicas, a síntese das contribuições e as recomendações para trabalhos futuros apresentadas no Capítulo 5.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Esta dissertação investigou, modelou e validou numericamente o acoplamento eletrotérmico, eletroquímico e radiativo orbital de um centro de dados espacial autônomo de 50 kW (40 kW de carga útil de inteligência artificial em aceleradores FinFET de 5 nm), operando no vácuo em órbita heliossíncrona terminadora (SSO 700 km, LTAN 06h/18h), com análises comparativas em órbita terrestre baixa (LEO 550 km, 53°) e geoestacionária (GEO 35.786 km). A ausência de convecção atmosférica, a exposição ao espectro solar extraterrestre AM0 (1361 W/m^2), a degradação acumulativa por dose de deslocamento (DDD) e as transições abruptas de penumbra e umbra impõem restrições físicas severas que inviabilizam a simples transposição de arquiteturas terrestres de resfriamento e distribuição de potência para o espaço.

5.1 Síntese dos Resultados e Fechamento dos Objetivos Específicos

Os resultados analíticos e numéricos consolidados nos Capítulos 3 e 4 demonstram o cumprimento integral dos objetivos específicos estabelecidos na Seção 1.3.2:

1. **Arquitetura HVDC de** 400 **V, Gerador Multijunção de 3 Diodos e Conversão GaN/DAB (Capítulo 3):** A adoção do barramento primário de 400 V em corrente contínua, combinada ao cabeamento em alumínio aeroespacial com *derating* a vácuo, reduziu a massa de distribuição em 97,5% (522 kg $\rightarrow$ 12,9 kg) frente ao barramento legado de 28 V, respeitando o limiar de descargas parciais por lei de Paschen com encapsulamento polimérico sólido e proteção SSPC em SiC com atuação ultrarrápida ($t_{trip} \leq 15\ \mu$s, $\int i^2 dt = 145{,}5\ \text{A}^2\text{s} \ll 1500\ \text{A}^2\text{s}$). O gerador fotovoltaico de tripla junção GaInP/GaAs/Ge (158,19 m^2, 52.416 células em 252 strings×208 células por satélite, totalizando 1.048.320 células e 3163,8 m^2 na constelação de 20 nós), modelado com rigor pelo circuito equivalente de 3 diodos em série, garantiu $V_{mp} = 452{,}0\ \text{V} > 400\ \text{V}$ e razão cíclica $D = 0{,}885 \leq 0{,}90$ no conversor Buck redutor no pior caso contínuo (+65°C), assegurando potência de fim de vida (EOL, 10 anos em SSO 700 km sob degradação DDD e retenção de 90,42%) de 59,55 kW sobre os 65,55 kW BOL, superando com folga o requisito de 50,0 kW úteis por nó. A integração de diodos de bypass Schottky suprimiu o aquecimento reverso em *hot spot* de 202,4°C para seguros 60,0°C, enquanto o conversor Buck síncrono a 150 kHz com controle MPPT P&O adaptativo ($f_{mppt} = 10$ kHz) manteve eficiência de rastreio de 99,92% sob rampa térmica pós-eclipse de 15 K/min. Nos conversores isolados DAB em GaN (400 V/48 V), o substrato de AlN com

grafite pirolítico ($R_{th,total}$ = 1,12 K/W) garantiu margem de +136,6% contra o limiar de fuga térmica (2,65 K/W), atingindo eficiência de 97,003% a plena carga ($P_{loss,GaN}$ = 1235,7 W em 2 módulos ativos, ou 1025 W em compartilhamento $N + 1$), com estabilidade de pequenos sinais assegurada pelo Critério de Middlebrook ($GM = 10$) sob cargas de potência constante (CPL).

2. **Armazenamento Eletroquímico BESS 108S1P e Estimador Adaptativo AUKF Sage–Husa (Seção 3.5):** O banco de baterias $LiNi_{0,8}Mn_{0,1}Co_{0,1}O_2$ (NMC-811) (NMC) de 9,0 kWh (399,6 V nominais, pack 108S1P com 6 submódulos 18S), modelado por circuito equivalente de segunda ordem (*Dual-Polarization*) acoplado à cinética de Arrhenius, demonstrou que a gestão ativa de carga pelo TEMS atende à norma ECSS-E-ST-20-32C, mantendo a profundidade de descarga contínua entre 20% e 30% em LEO para garantir retenção de capacidade superior a 80% ao final de 10 anos, restringindo o consumo em sombra a 6,5 kW em LEO (35,8 min, SoC_{min} = 50,46%), 18,0 kW em SSO (18,8 min, SoC_{min} = 31,56%) e 4,5 kW em GEO (72,0 min, SoC_{min} = 28,63%). O Filtro de Kalman Unscented Adaptativo (AUKF) com regulação de covariância de Sage–Husa livre de matrizes Jacobianas via fator de esquecimento $\lambda_{ad,k}$ sobre a dispersão dos pontos sigma convergiu em < 90 s sob erro inicial severo de 30% de SoC, mantendo erro médio quadrático de 0,037% sob ruído severo de 150 mV_{rms}, superando por 8× a meta de projeto (< 1,20%).

3. **Acoplamento Radiativo Orbital, Rede Nodal de 5 Nós e Estabilidade de Lyapunov em FinFET de 5 nm (Capítulo 4):** A modelagem da dinâmica kepleriana com função de penumbra cônica analítica de classe C^1 e fatores de visão de calota esférica ECSS revelou que o radiador espacial bifacial em OSR sobre alma de grafite pirolítico encapsulado (APG, $k_{\parallel}$ = 1500 W/(m·K), eficiência global de aleta η_{fin} = 0,945, área total A_{rad} = 88,6 m^2) rejeita os 41,984 kW térmicos internos em SSO 700 km mantendo $T_{rad,eq}$ = 52,8°C e temperatura de junção T_j = 77,8°C em EOL ($\alpha_{s,EOL}$ = 0,14, $\varepsilon_{ir,EOL}$ = 0,88, ΔT_{j-rad} = 25,0 K com espalhamento bidimensional em câmara de vapor). A análise de sensibilidade de apontamento demonstrou início de *throttling* em $|\delta\theta_{\text{thr}}| = 5{,}87°$ e corte de emergência (*thermal trip*, T_j = 85°C) em $|\delta\theta_{\text{trip}}| = 15{,}24°$. No domínio microeletrônico, a formulação de corrente de fuga sublimiar BSIM acoplada ao método direto de Lyapunov demonstrou que a operação em sobretensão (V_{core} = 1,05 V, f_{clk} = 1,8 GHz) sofre bifurcação sela-nó e fuga térmica irreversível em $T_{j,crit}$ = 83,4°C ($\partial P_{leak}/\partial T_j > G_{th}$), justificando fisicamente o teto de projeto de $T_{j,max}$ = 80°C ($V_{core} \leq$ 0,85 V).

4. **Controle Preditivo TEMS-NMPC, Fadiga Termomecânica BGA e Eficácia Energética $PUE_{orbital}$ (Seções 4.5 e 4.6):** O controlador preditivo não linear baseado em modelo (TEMS-NMPC, horizonte $T_p = 60$ s) com antecipação de fila de tarefas (*workload-aware pre-cooling*) suprimiu a oscilação de alta frequência (*chattering*) dos controladores reativos (450 MHz/s $\rightarrow$ 65 MHz/s), eliminou violações térmicas sob degraus de carga de 40 kW ($T_{j,max} = 79{,}4°\text{C} < 80°\text{C}$) e reduziu a amplitude de excursão térmica orbital ΔT_j na transição de eclipse em SSO de 22,5°C para 7,0°C. Aplicando o modelo viscoplástico de Coffin-Manson-Engelmaier para soldas BGA SAC305 no pino de canto de dies de 28×28 mm ($L_{DNP} = 19{,}80$ mm), comprovou-se que a operação sem TEMS em LEO entraria em colapso estrutural após 3.165 ciclos (0,57 ano, ou 6,8 meses), ao passo que o TEMS-NMPC estende a vida útil por fadiga para $1{,}84 \times 10^5$ ciclos (34,53 anos em SSO, +245,3% sobre a meta de 10 anos). Globalmente, o centro de dados orbital alcançou $PUE_{orbital} = 1{,}050$ na fronteira térmica (1,057 na fronteira elétrica global com 2 módulos DAB ativos) e rendimento computacional específico de $\eta_{comp} = 0{,}476$ TOPS/W (20.000 TOPS em 80 dies a 1,8 GHz), superando com folga instalações terrestres de alto desempenho.

5.2 Limitações Epistêmicas e Condições para Fechamento Experimental

Em consonância com o rigor metodológico de engenharia aeroespacial adotado neste trabalho, cumpre explicitar as fronteiras de validade da verificação *in silico* realizada:

- **Calibração Empírica de Parâmetros concentrados e Termomecânicos:** Os coeficientes de degradação óptica ($\alpha_{s,EOL}$, $\varepsilon_{ir,EOL}$), as resistências equivalentes da rede térmica de 5 nós (R_{12} a R_{45}), a constante de ductilidade efetiva em fadiga (SAC305 sob encapsulamento rígido e *underfill*) e os parâmetros cinéticos do BESS (NMC 108S1P de 9,0 kWh) foram ancorados na literatura aberta e em folhas de dados de qualificação aeroespacial, requerendo campanha de ensaios de ciclagem térmica em câmara de termovácuo (TVAC) e caracterização calorimétrica de lote de voo para fechamento definitivo de missão (nível TRL 6–8).

- **Acoplamento Termo-Hidráulico Bifásico Unidimensional:** O circuito bombeado bifásico (MPFL/LHP) foi representado por sua condutância global efetiva e limiar paramétrico de secagem capilar (*dry-out*). Fenômenos transitórios de instabilidade de ebulição nucleada, ondas de choque de pressão vapor-líquido sob microgravidade e distribuição de fluxo em múltiplos evaporadores paralelos demandam modelagem fluidodinâmica bifásica distribuída (1D/3D) e testes em bancada suborbital ou na Estação Espacial Internacional.

5.3 Recomendações para Trabalhos Futuros

Como desdobramentos diretos desta pesquisa para a consolidação de infraestruturas orbitais de processamento de inteligência artificial, propõem-se quatro linhas de investigação:

(a) Implementação *Hardware-in-the-Loop* (HIL) em FPGA Tolerante à Radiação: Síntese em ponto fixo e validação em tempo real do estimador AUKF Sage–Husa e do solver quadrático sequencial do TEMS-NMPC em arquiteturas FPGA espaciais (ex.: Xilinx Virtex-5QV / Kintex UltraScale XQRKU060), acopladas a um emulador eletrônico do barramento HVDC de 400 V e de células de bateria reais em câmara climática.

(b) Escalonamento Federado de Cargas de IA em Constelações via OISL: Extensão do controlador TEMS-NMPC local de um único satélite para um protocolo de controle preditivo distribuído em constelação (*Distributed MPC*), roteando dinamicamente lotes de inferência e gradientes de treinamento através dos enlaces ópticos inter-satélites (400 Gbps) dos nós que ingressam em penumbra ou sofrem desvios de atitude para nós iluminados com folga térmica nos radiadores.

(c) Tolerância a Falhas por Radiação Ionizante (*Single-Event Effects*) no Co-Design Eletrotérmico: Integração estocástica de taxas de *Single-Event Upset* (SEU) e *Single-Event Latchup* (SEL) induzidas pela Anomalia Magnética do Atlântico Sul (SAA) e por prótons solares diretamente na função custo do TEMS, combinando regulação de tensão/frequência (DVFS) com sobrecarga energética de verificação de paridade, *checkpointing* em memória HBM3 com código corretor de erros (ECC) e redundância modular seletiva.

(d) Bancada Experimental de Microcanal Bifásico e Substratos Compósitos AlN/APG em Vácuo: Construção e ensaio experimental em câmara de alto vácuo ($< 10^{-5}$ Pa) de um protótipo em escala reduzida (1 a 2 kW) integrando aquecedores planares de alta densidade superficial (> 60 W/cm^2), conversores GaN sobre substrato de nitreto de alumínio e dissipadores pirolíticos, visando levantar experimentalmente as curvas de bifurcação de Lyapunov e validar os limiares da Matriz FMECA consolidada.

REFERÊNCIAS

ABAGERO, A. et al. Deep Learning-Based MPPT Approach to Enhance CubeSat Power Generation. **IEEE Access**, v. 13, p. 1–14, 2025. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3546066.

AGÜERA Y ARCAS, B. et al. Towards a Future Space-Based, Highly Scalable AI Infrastructure System Design. **arXiv preprint arXiv:2511.19468**, p. 1–18, nov. 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2511.19468. Acesso em: 10 out. 2026.

AL HOSANI, K. et al. A Comprehensive Review on CubeSat Electrical Power System Architectures. **IEEE Transactions on Power Electronics**, v. 36, n. 8, p. 9124–9142, ago. 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2021.3053421.

ALI, A. et al. Innovative Electric Power Supply System for Nano-Satellites. In: INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL CONGRESS (IAC), 64., 2013, Beijing. **Proceedings of the 64th IAC**. Beijing: International Astronautical Federation, 2013. p. 1–7.

BARBI, I. **Eletrônica de Potência**. 6. ed. Florianópolis: Edição do Autor, 2006. 327 p.

BARROS, D. T. C. M.; FERNANDES, F. A. T. Co-design 4D de centros de dados orbitais: controle preditivo baseado em modelo em malha fechada de dinâmica térmico-energética, orientação de atitude e downlink semântico. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro (REMUNOM)**, v. 13, n. 22, p. 1–26, 2026a. DOI: https://doi.org/10.66104/kh95jf40.

BARROS, D. T. C. M.; FERNANDES, F. A. T. Orbital selection for space-based data centers: a comparative multi-physical and technical performance trade-off among LEO, Dawn-Dusk SSO, and GEO. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro (REMUNOM)**, v. 13, n. 22, p. 1–22, 2026b. DOI: https://doi.org/10.66104/dz8ngh08.

BARROSO, L. A.; HÖLZLE, U.; RANGANATHAN, P. **The Datacenter as a Computer: Designing Warehouse-Scale Machines**. 3. ed. San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers / Springer, 2019. 189 p. DOI: https://doi.org/10.2200/S00874ED3V01Y201809CAC046.

BENSALMI, W. et al. Performance Evaluation of MPPT Algorithms for PV System Under Real Operating Conditions. **Journal of Renewable Energies (CDER)**, v. 28, n. 1, p. 1–15, 2025.

BEVER, R. S.; RUITBERG, A. P.; KELLENBENZ, C. W.; IRISH, S. M. **High Voltage Power Supply Design Guide for Space**. Greenbelt, MD: NASA Goddard Space Flight Center, 2006. 142 p. NASA/TP-2006-214133.

BLOCH, O. et al. Earth-Based Data Centres vs. Space-Based Data Centres: A Holistic Review. **Progress in Aerospace Sciences**, v. 156, p. 101054, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2026.101054.

CAL POLY CUBESAT PROGRAM. **CubeSat Design Specification (CDS) - Rev. 14.1**. San Luis Obispo: California Polytechnic State University, 2022. Disponível em: https://www.cubesat.org/cubesatinfo. Acesso em: 10 out. 2026.

CAPPELLETTI, C.; BATTISTINI, S.; MALPHRUS, B. K. (ed.). **CubeSat Handbook: From Mission Design to Operations**. London: Academic Press / Elsevier, 2020. 464 p. ISBN 978-0-12-817884-3. DOI: https://doi.org/10.1016/C2018-0-02264-5.

CHEN, H. Edge Intelligence for Space-Air-Ground Integrated Network: Challenges, Solutions, and Future Directions. **Chinese Journal of Aeronautics**, v. 39, n. 8, p. 103969, 2026. DOI:

https://doi.org/10.1016/j.cja.2025.103969.

CHEN, J.; ZHANG, H. et al. Space-Air-Ground Integrated Network (SAGIN): A Survey. **arXiv preprint arXiv:2307.14697**, p. 1–10, jul. 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2307.14697. Acesso em: 10 out. 2026.

CHEN, S. et al. Hot AI in Cold Space: Thermal-Crosstalk-Aware Scheduling for Sustainable Orbital AI Clusters. In: WORKSHOP ON SUSTAINABLE COMPUTER SYSTEMS (HOTCARBON), 5., 2026, Seattle. **Proceedings of the 5th Workshop on Sustainable Computer Systems**. Seattle, WA: ACM, 2026. p. 1–6.

COTAL, H. L. et al. Highly Efficient 32.3% Triple-Junction Solar Cells. In: IEEE PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE (PVSC), 28., 2000, Anchorage. **Conference Record of the Twenty-Eighth IEEE PVSC**. Piscataway: IEEE, 2000. p. 953–958. Disponível em: https://www.spectrolab.com/pv/support/Cotal_TRIPLEJUNCTION_EFF_32_2000.PDF. Acesso em: 19 out. 2026.

DENBY, B.; LUCIA, B. Orbital Edge Computing: Nanosatellite Constellations as a New Class of Computer System. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHITECTURAL SUPPORT FOR PROGRAMMING LANGUAGES AND OPERATING SYSTEMS (ASPLOS), 25., 2020, Lausanne. **Proceedings of ASPLOS 2020**. New York: ACM, 2020. p. 1–16. DOI: https://doi.org/10.1145/3373376.3378519.

DWAZA, K. N. **Modelling and Simulation of the Cube Satellite Power Systems**. 2014. 188 f. Thesis (Master of Technology in Electrical Engineering) — Cape Peninsula University of Technology, Bellville, South Africa, 2014.

ECSS. **ECSS-E-ST-20C**: Space Engineering — Electrical and Electronic. Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2008a. 142 p.

ECSS. **ECSS-E-ST-31C**: Space Engineering — Thermal control. Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2008b. 86 p.

ECSS. **ECSS-M-ST-10C Rev. 1**: Space Project Management — Project Planning and Implementation. Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2009a. 68 p.

ECSS. **ECSS-Q-ST-30-02C**: Space Product Assurance — Failure Modes, Effects (and Criticality) Analysis (FMEA/FMECA). Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2009b. 58 p.

ECSS. **ECSS-E-HB-31-01: Thermal Design Handbook (Parts 1 to 16)**. Noordwijk: European Cooperation for Space Standardization, 2011.

ECSS. **ECSS-E-HB-20-02A**: Space Engineering — Li-ion battery testing and qualification handbook. Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2015. 118 p.

ECSS. **ECSS-Q-ST-70-08C**: Space Product Assurance — The Manual Soldering of High-Reliability Electrical Connections and Wiring. Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2017. 98 p.

ESCOBAL, P. R.; JOHNSON, R. H. Eclipse design limits for circular orbits. **Journal of the Astronautical Sciences**, v. 19, 1972. Registro NASA NTRS 19720054355. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov/citations/19720054355. Acesso em: 18 out. 2026.

EUROPEAN COMMISSION; THALES ALENIA SPACE. **ASCEND**: Advanced Space Cloud for European Net Zero Emission and Data Sovereignty — Feasibility Study Final Report. Bruxelas: Horizon Europe Research and Innovation Programme, 2024. 120 p.

FENG, J. et al. An Adaptive State of Charge Estimation Method of Lithium-Ion Battery Based on Residual Constraint Fading Factor Unscented Kalman Filter. **IEEE Access**, v. 10, p. 44520–44534, abr. 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3170093.

FERGUSON, D. C. NASA-STD-4005: The LEO Spacecraft Charging Design Standard. In: AIAA AEROSPACE SCIENCES MEETING AND EXHIBIT, 44., 2006, Reno, NV. **Proceedings of the 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting**. Reston, VA: AIAA, 2006. AIAA 2006-797, p. 1–8.

FERREAU, H. J. et al. qpOASES: A parametric active-set algorithm for quadratic programming. **Mathematical Programming Computation**, v. 6, n. 4, p. 327–363, 2014. DOI: https://doi.org/10.1007/s12532-014-0071-1.

FERROXCUBE. **3C95 Material Specification and U93/152/30 Core Data Sheet**. Eindhoven: Ferroxcube International Holding B.V., 2016. Disponível em: https://www.ferroxcube.com/upload/media/product/file/MDS/3c95.pdf. Acesso em: 19 out. 2026.

GAO, J. et al. Reliability and Creep-Fatigue Interaction Behavior of SAC305 Lead-Free Solder Joints under Thermal Cycling. **Crystals**, v. 12, n. 8, p. 1120, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/cryst12081120.

GALLOWAY, K. F. et al. Single-Event Burnout in SiC Power MOSFETs: Heavy-Ion Testing. **IEEE Transactions on Nuclear Science**, v. 65, n. 1, p. 430–435, 2018. DOI: https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2785741.

GARRETT, T.; ROFFE, S.; GEORGE, A. D. Soft-Error Characterization and Mitigation Strategies for Edge Tensor Processing Units in Space. **IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems**, v. 59, n. 6, p. 8124–8135, 2023. DOI: https://doi.org/10.1109/TAES.2023.3298142.

GILMORE, D. G. (ed.). **Spacecraft Thermal Control Handbook, Volume I: Fundamental Technologies**. 2. ed. El Segundo, CA: The Aerospace Press / AIAA, 2002. 836 p. ISBN 978-1-884989-11-7.

GIUFFRIDA, G. et al. The Φ-Sat-1 Mission: The First On-Board Deep Neural Network Demonstrator for Satellite Earth Observation. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, v. 60, p. 5517414, 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/TGRS.2021.3125567.

HANLEY, G. M. **Satellite Power Systems (SPS) Concept Definition Study: Final Report (Exhibit C), Volume II: System Engineering, Part 1**. Preparado pela Rockwell International para o NASA Marshall Space Flight Center, mar. 1979. NASA-CR-161219. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov/citations/19790015314. Acesso em: 18 out. 2026.

HEGRENÆS, Ø.; GRAVDAHL, J. T.; TØNDEL, P. Spacecraft Attitude Control Using Explicit Model Predictive Control. **Automatica / IEEE Transactions on Control Systems Technology**, v. 41, n. 12, p. 2107–2114, 2014.

HU, Y.; GONG, W. An On-Orbit Task-Offloading Strategy Based on Satellite Edge Computing. **Sensors**, v. 23, n. 9, p. 4271, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/s23094271.

INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P.; BERGMAN, T. L.; LAVINE, A. S. **Fundamentals of Heat and Mass Transfer**. 7. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011. 1048 p. ISBN 978-0-470-50197-9.

INFINEON TECHNOLOGIES. **GS66516T: Top-Side Cooled 650 V E-Mode GaN Transistor**

Data Sheet. Rev. 2.4. Neubiberg: Infineon Technologies AG / GaN Systems, 2024. Disponível em: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-GS66516T-DataSheet-v02_04-EN.pdf. Acesso em: 19 out. 2026.

IPC. **IPC-SM-785: Guidelines for Accelerated Reliability Testing of Surface Mount Solder Attachments**. Bannockburn, IL: Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits, 1992.

IPC. **IPC-9701A: Performance Test Methods and Qualification Requirements for Surface Mount Solder Attachments**. Bannockburn, IL: Association Connecting Electronics Industries, 2006.

ISO/IEC. **ISO/IEC 30134-2:2016/Amd 1:2026: Information Technology – Data Centres Key Performance Indicators – Part 2: Power Usage Effectiveness (PUE)**. Geneva: International Organization for Standardization, 2026.

JULIER, S. J.; UHLMANN, J. K. Unscented Filtering and Nonlinear Estimation. **Proceedings of the IEEE**, v. 92, n. 3, p. 401–422, mar. 2004. DOI: https://doi.org/10.1109/JPROC.2003.823141.

JUN, M. et al. Battery Capacity Estimation of Low-Earth Orbit Satellite Application. **International Journal of Prognostics and Health Management**, v. 11, n. 1, p. 1–9, 2020. DOI: https://doi.org/10.36001/ijphm.2020.v11i1.2612.

KAUSHAL, H.; KADDOUM, G. Optical Communications in Space: Challenges and Mitigation Techniques. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, v. 19, n. 1, p. 57–96, 2017. DOI: https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2603518.

KERSLAKE, T. W.; GEFERT, L. P. **Solar Power System Analyses for Electric Propulsion Missions**. Cleveland, OH: NASA Glenn Research Center, 1999. 10 p. NASA/TM-1999-209289.

KERSLAKE, T. W. et al. **Solar Electric Propulsion (SEP) Tug Power System Considerations**. Cleveland, OH: NASA Glenn Research Center, 2011. 18 p. NASA/TM-2011-217197.

LAUENSTEIN, J.-M. et al. Single-Event Burnout in Silicon Carbide Power MOSFETs. In: **NASA NEPP Electronics Technology Workshop (ETW)**, Greenbelt, MD: NASA GSFC, 2018. p. 1–25. Disponível em: https://nepp.nasa.gov. Acesso em: 19 out. 2026.

LE SUEUR, E.; HEISER, G. Dynamic Voltage and Frequency Scaling: The Laws of Diminishing Returns. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER AWARE COMPUTING AND SYSTEMS (HOTPOWER '10), 2010, Vancouver, BC. **Proceedings of HotPower '10**. Berkeley, CA: USENIX Association, 2010. p. 1–5.

LEYVA-MAYORGA, I.; SORET, B. et al. Satellite Edge Computing for Real-Time and Very-High Resolution Earth Observation. **IEEE Transactions on Communications**, v. 71, n. 10, p. 6180–6194, 2023. DOI: https://doi.org/10.1109/TCOMM.2023.3296584.

MAJSTOROVIĆ, M. et al. Implementation of MPPT Methods with SEPIC Converter. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM INFOTEH-JAHORINA, 19., 2020, East Sarajevo. **Proceedings of INFOTEH 2020**. East Sarajevo: IEEE, 2020. p. 1–6.

MASON, L. S. **A Comparison of Brayton and Stirling Space Nuclear Power Systems for Power Levels from 1 Kilowatt to 10 Megawatts**. Cleveland, OH: NASA Glenn Research Center, 2001. 14 p. NASA/TM-2001-210593.

MESEGUER, J.; PÉREZ-GRANDE, I.; SANZ-ANDRÉS, A. **Spacecraft Thermal Control**. Cambridge: Woodhead Publishing / Elsevier, 2012. 400 p. DOI:

https://doi.org/10.1533/9780857096081.

MIDDLEBROOK, R. D. Input Filter Considerations in Design and Application of Switching Regulators. In: IEEE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY ANNUAL MEETING, 1976, Chicago. **Proceedings of IAS 1976**. Piscataway: IEEE, 1976. p. 366–382.

MURALI, S. et al. Temperature-Aware Processor Frequency Assignment for MPSoCs Using Convex Optimization. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARDWARE/SOFTWARE CODESIGN AND SYSTEM SYNTHESIS (CODES+ISSS), 5., 2007, Salzburg. **Proceedings of CODES+ISSS '07**. New York: ACM, 2007. p. 111–116. DOI: https://doi.org/10.1145/1289816.1289845.

NASA. **NASA-SP-8005**: Wiring and Cable for Space Vehicles. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1972. 78 p.

NASA. **NASA TM-4527: Spacecraft Thermal Control Design Data**. Huntsville, AL: NASA George C. Marshall Space Flight Center, 1993. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov/citations/19940019934. Acesso em: 19 out. 2026.

NASA. **Operationally Responsive Space Standard Bus Battery Thermal Balance Testing and Heat Dissipation Analysis**. Greenbelt, MD: NASA Goddard Space Flight Center, 2009. Registro NASA NTRS 20090015884. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov/citations/20090015884. Acesso em: 19 out. 2026.

NASA. **NASA Cost Estimating Handbook (CEH), Version 4.0, Appendix Q: Glossary**. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, fev. 2015. p. Q-5. Disponível em: https://www.nasa.gov/ocfo/ppc-corner/nasa-cost-estimating-handbook-ceh/. Acesso em: 18 out. 2026.

NASA. **NASA Systems Engineering Handbook**. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, NASA/SP-2016-6105 Rev 2, 2016. 297 p.

NASA. **NASA-HDBK-4001A**: Electrical Grounding Architecture for Unmanned Spacecraft. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 2017. 112 p.

NASA. **Practical Battery Thermal Modeling Techniques**. Huntsville, AL: NASA Marshall Space Flight Center, 2020. Registro NASA NTRS 20205006303. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov/citations/20205006303. Acesso em: 19 out. 2026.

NASA. **NASA/TM-20210023692**: Guidelines for Lithium-ion Battery Use in Space Applications. Greenbelt, MD: NASA Goddard Space Flight Center, 2021. 64 p. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov/citations/20210023692. Acesso em: 19 out. 2026.

NASA. **Earth Fact Sheet**. Greenbelt, MD: NASA Goddard Space Flight Center, National Space Science Data Center, atualização de 15 nov. 2024a. Disponível em: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html. Acesso em: 18 out. 2026.

NASA. **Passive Thermal Control Engineering Guidebook**. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, NASA/TP-202400013900, 2024b. 312 p.

NASA. **State of the Art of Small Spacecraft Technology: Power Subsystems**. Moffett Field, CA: National Aeronautics and Space Administration (NASA) Ames Research Center, mar. 2026. Disponível em: https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/power-subsystems/. Acesso em: 10 out. 2026.

ORTIZ DEL CASTILLO, M. et al. Mitigating Space Challenges for Onboard AI: The SpIRIT Payload. **Acta Astronautica / IEEE Aerospace**, p. 1–12, 2024.

OSTERMAN, M. **Solder Joint Reliability and Accelerated Thermal Cycling Models (CALCE)**. College Park, MD: Center for Advanced Life Cycle Engineering, University of Maryland, 2018. Disponível em: https://calce.umd.edu/solder-joint-reliability. Acesso em: 19 out. 2026.

PANASONIC INDUSTRY. **PGS Graphite Sheets (Pyrolytic Graphite Sheet) Technical Catalog**. Kadoma, Osaka: Panasonic Corporation, 2023. Disponível em: https://industry.panasonic.com/global/en/products/thermal-solutions/graphite-sheet-pgs. Acesso em: 19 out. 2026.

PEDERSON, K. et al. Multifunctional Lightweight Radiators for Small-Satellite Thermal Control. **Applied Thermal Engineering**, v. 236, p. 121512, 2024.

PÉNOT, J. Designing Dense Satellite Clusters for Distributed Space-Based Datacenters. **arXiv preprint arXiv:2605.15335**, p. 1–16, maio 2026. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2605.15335. Acesso em: 18 out. 2026.

PIGNATON, E. G. et al. Validation of Photovoltaic Model for Application in a Distributed Energy Source Using Weather Data. In: CONGRESSO IBERO-LATINO-AMERICANO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA (CILAMCE), 42., 2021, Rio de Janeiro. **Anais do XLII CILAMCE**. Rio de Janeiro: ABMEC, 2021. p. 1–5.

RASHID, M. H. (ed.). **Power Electronics Handbook**. San Diego, CA: Academic Press, 2001. 892 p. ISBN 978-0-12-581650-2.

ROBERTS, J. J. et al. Simulation and Validation of Photovoltaic System Performance Models. In: LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION (CLAGTEE), 11., 2015, São José dos Campos. **Proceedings of the XI CLAGTEE**. São José dos Campos: UNESP, 2015. p. 1–10.

RUBEN, T. A Self-Adaptive DVFS Controller with Machine Learning Prediction for Real-Time Signal Processing Pipelines. **International Journal of Circuits and Systems (IJCCS)**, v. 2, n. 2, p. 1–7, 2025.

RUEGER, P. **Cryogenics and Fluids at NASA-Goddard Space Flight Center**. Greenbelt, MD: NASA Goddard Space Flight Center (Code 552), 2023. 40 p.

SARFI, G.; BEIK, O. MW-Scale High-Voltage Direct-Current Power Conversion for Large-Spacecraft Electric Propulsion. **Electronics**, v. 13, n. 8, Art. 1455, p. 1–18, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/electronics13081455.

SHOBHA, K. P.; USHA, A.; KUMAR, H. P. Performance Analysis of MPPT Algorithms Designed for Photovoltaic System. **International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)**, v. 12, n. 4, p. 69–76, abr. 2023. DOI: https://doi.org/10.35940/ijeat.D4084.0412423.

SILVA, D. P. et al. Measured and Forecasted Weather and Power Dataset for Management of an Island and Grid-Connected Microgrid. **Data in Brief**, v. 39, p. 107513, dez. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107513.

SINGH, D. N. Which Workloads Belong in Orbit? A Workload-First Framework for Orbital Data Centers Using Semantic Abstraction. **arXiv preprint arXiv:2603.20317**, p. 1–6, mar. 2026. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2603.20317. Acesso em: 10 out. 2026.

SKADRON, K. et al. Temperature-Aware Microarchitecture: Modeling and Implementation. **ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO)**, v. 1, n. 1, p. 94–125,

mar. 2004. DOI: https://doi.org/10.1145/980152.980157.

SORET, B.; LEYVA-MAYORGA, I. et al. Semantic and Goal-Oriented Edge Computing for Satellite Earth Observation. **IEEE Communications Magazine / arXiv:2408.15639**, p. 1–8, 2024.

SOUZA, A. B. **Aumento da Eficiência Energética de Pequenos e Médios Data Centers Baseado em Modelo Open Source de Baixo Custo**. 2023. 69 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Controle e Automação) — Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, Serra, 2023.

SOUZA, A. B.; SILVA, F. B. B.; ALMEIDA, G. M. Solution Based on the DCIM Model to Assist in the Energy Efficiency Process of Small and Medium Data Centers. In: CONGRESSO IBERO-LATINO-AMERICANO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA (CILAMCE), 42., 2021, Rio de Janeiro. **Anais do XLII CILAMCE**. Rio de Janeiro: ABMEC, 2021. p. 1–5.

SPACEX. **Falcon 9 Launch Vehicle Payload User's Guide**. Hawthorne, CA: Space Exploration Technologies Corp., Rev. 3, 2021. 112 p.

SPACEX. **Capabilities & Services**. Hawthorne, CA: Space Exploration Technologies Corp., tabela de preço padrão vigente até 2024. Disponível em: https://www.spacex.com/media/Capabilities%26Services.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

SPACEX. **Falcon User's Guide**, versão 8, atualizada em 8 mar. 2025. Hawthorne, CA: Space Exploration Technologies Corp. Disponível em: https://www.spacex.com/assets/media/falcon-users-guide-2025-05-09.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

SPECTROLAB. **XTJ Prime Data Sheet: Space Qualified Triple Junction Solar Cell**. Sylmar, CA: Spectrolab, [s.d.]. Disponível em: https://www.spectrolab.com/DataSheets/cells/PV%20XTJ%20Cell%205-20-10.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

SPIETZ, P. et al. Paths not taken – the GOSSAMER roadmap's other options. **Advances in Space Research**, v. 67, n. 9, p. 2912–2956, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.01.044.

SYED, A. Accumulated Creep Strain and Energy Density Based Thermal Fatigue Life Prediction Models for SnAgCu Solder Joints. **IEEE Transactions on Advanced Packaging**, v. 27, n. 3, p. 550–558, 2004. DOI: https://doi.org/10.1109/TADVP.2004.831862.

TURYSHEV, S. G. Orbital Data Centers: Spacecraft Constraints and Economic Viability. **arXiv preprint arXiv:2604.27197**, Jet Propulsion Laboratory (NASA/Caltech), p. 1–18, abr. 2026a.

TURYSHEV, S. G. Operations, Maintenance, and Industrial Scaling of MW-Class Orbital Data Centers. **arXiv preprint arXiv:2608.27499**, Jet Propulsion Laboratory (NASA/Caltech), p. 1–22, ago. 2026b.

VISHNUPRAKASH, B. et al. Advanced Power Management in CubeSats: Optimization of Solar Harvesting and Energy Storage Technologies. **Acceleron Aerospace Journal**, v. 3, n. 7, p. 738–757, jul. 2024. DOI: https://doi.org/10.61359/11.2106-2473.

VISHNUPRAKASH, B. et al. Innovative Power Strategies for CubeSats. **Acceleron Aerospace Journal**, v. 4, n. 1, p. 786–816, jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.61359/11.2106-2501.

WERTZ, J. R.; EVERETT, D. F.; PUSCHELL, J. J. (ed.). **Space Mission Engineering: The**

New SMAD. Hawthorne, CA: Microcosm Press / Springer, 2011. 1033 p. ISBN 978-1-881883-15-9.

YUAN, Z.; LIU, J.; SONG, G.; ZHU, T. Heat: Satellite's Meat is GPU's Poison. **IEEE Computer Architecture Letters**, v. 24, n. 1, p. 1–6, 2025.

ZHANG, L.; CHEN, X.; SUN, B. Bayesian Calibration and Uncertainty Quantification of BGA Solder Joint Fatigue Lifetime Models under Harsh Thermal Cycling. **Microelectronics Reliability**, v. 154, p. 115320, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.microrel.2024.115320.

ZHANG, Z.; LI, Y. et al. Semantic Communication Enabled 6G-NTN Framework for Satellite Edge Intelligence. **arXiv preprint arXiv:2409.14726**, p. 1–12, set. 2024.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Deduções Algébricas e Modelagem Analítica Detalhada

A.1 Dedução da Relação de Massa entre Condutores de Alumínio e Cobre

Para dois chicotes elétricos de mesmo comprimento L e mesma resistência elétrica total R, a resistência ôhmica é dada por $R = \rho\frac{L}{A}$, onde ρ é a resistividade e A é a área de seção transversal condutora. Igualando as resistências dos condutores de Alumínio (Al) e Cobre (Cu):

$$R_{Al} = R_{Cu} \implies \rho_{Al}\frac{L}{A_{Al}} = \rho_{Cu}\frac{L}{A_{Cu}} \implies \frac{A_{Al}}{A_{Cu}} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} \tag{86}$$

A massa total de cada condutor é expressa pelo produto do volume pela densidade mássica δ:

$$M_{Al} = \delta_{Al} \cdot A_{Al} \cdot L, \quad M_{Cu} = \delta_{Cu} \cdot A_{Cu} \cdot L \tag{87}$$

Substituindo a razão de áreas na razão de massas:

$$\begin{aligned}\frac{M_{Al}}{M_{Cu}} &= \frac{\delta_{Al} \cdot A_{Al} \cdot L}{\delta_{Cu} \cdot A_{Cu} \cdot L} = \frac{\delta_{Al}}{\delta_{Cu}} \cdot \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} \\ &= \frac{2{,}70\ \text{g/cm}^3}{8{,}96\ \text{g/cm}^3} \cdot \frac{2{,}82 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}}{1{,}72 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}} = 0{,}3013 \times 1{,}6395 \approx 0{,}494\end{aligned} \tag{88}$$

Demonstra-se analiticamente que o condutor de alumínio proporciona uma redução de massa de $1 - 0{,}494 = 0{,}506$ (50,6%) em relação ao condutor de cobre equivalente.

A.2 Dedução da Corrente de Saturação Reversa por Subcélula (Modelo de 3 Diodos)

No modelo de 3 diodos independentes em série (GaInP/GaAs/Ge), cada subcélula $i \in \{1, 2, 3\}$ obedece a:

$$I = I_{ph,i} - I_{0,i}\left[\exp\left(\frac{qV_i}{n_i k_B T}\right) - 1\right] - \frac{V_i}{R_{sh,i}}, \qquad V_{cel}(I) = \sum_{i=1}^{3} V_i(I) - IR_s \tag{89}$$

Na condição de circuito aberto ($I = 0$, $V_i = V_{oc,i}$):

$$0 = I_{ph,i} - I_{0,i}\left[\exp\left(\frac{qV_{oc,i}}{n_i k_B T}\right) - 1\right] - \frac{V_{oc,i}}{R_{sh,i}}$$
$$\implies I_{0,i} = \frac{I_{ph,i} - \frac{V_{oc,i}}{R_{sh,i}}}{\exp\left(\frac{qV_{oc,i}}{n_i k_B T}\right) - 1} \tag{90}$$

Com os valores da Spectrolab XTJ Prime a $T_{ref} = 301{,}15\,\text{K}$ ($V_{oc} = [1{,}42;\ 1{,}01;\ 0{,}29]$ V, $n = [1{,}15;\ 1{,}15;\ 1{,}75]$, $R_{sh} = [2500;\ 3500;\ 200]\,\Omega$, $R_s = 0{,}20\,\Omega$), cada subcélula tem sua corrente de saturação $I_{0,i}$ univocamente determinada.

A.3 Formulação Matricial da Transformada Unscented e Fator de Esquecimento do AUKF

Para um sistema não linear com dimensão de estado $L = 3$, o conjunto de $2L + 1 = 7$ pontos sigma é calculado a partir da média $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ e da matriz de covariância de erro $\mathbf{P}_{k-1}$ por:

$$\boldsymbol{\chi}_{0,k-1} = \hat{\mathbf{x}}_{k-1} \tag{91}$$
$$\boldsymbol{\chi}_{i,k-1} = \hat{\mathbf{x}}_{k-1} + \left(\sqrt{(L+\lambda)\mathbf{P}_{k-1}}\right)_i, \quad i = 1, \ldots, L \tag{92}$$
$$\boldsymbol{\chi}_{i+L,k-1} = \hat{\mathbf{x}}_{k-1} - \left(\sqrt{(L+\lambda)\mathbf{P}_{k-1}}\right)_i, \quad i = 1, \ldots, L \tag{93}$$

onde o parâmetro composto de escala é $\lambda = \alpha_{ut}^2(L + \kappa_{ut}) - L$. Os pesos de média W_m e covariância W_c são:

$$W_m^{(0)} = \frac{\lambda}{L+\lambda}, \quad W_c^{(0)} = \frac{\lambda}{L+\lambda} + (1 - \alpha_{ut}^2 + \beta_{ut}) \tag{94}$$
$$W_m^{(i)} = W_c^{(i)} = \frac{1}{2(L+\lambda)}, \quad i = 1, \ldots, 2L \tag{95}$$

A matriz de raiz quadrada é calculada deterministicamente através da fatoração triangular inferior de Cholesky $\mathbf{S}\mathbf{S}^T = (L + \lambda)\mathbf{P}_{k-1}$. A propagação a priori dos estados obedece a $\boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} = f(\boldsymbol{\chi}_{i,k-1}, u_{k-1})$, resultando no estado previsto ponderado:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \sum_{i=0}^{2L} W_m^{(i)} \boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} \tag{96}$$

A formulação de Sage–Husa por subtração matricial direta (Equação 35) é suscetível a instabilidades numéricas em ponto flutuante, podendo gerar autovalores negativos em $\mathbf{Q}_k$

durante variações bruscas de corrente. Para garantir por projeto que a matriz de covariância permaneça estritamente simétrica e positiva definida ($\mathbf{P}_{k|k-1} \succ 0$), implementa-se a regulação baseada no princípio de ortogonalidade dos resíduos de inovação via fator de esquecimento adaptativo $\lambda_{ad,k}$ (FENG et al., 2022) atuando sobre a dispersão predita dos pontos sigma $\mathbf{P}^{*}_{xx,k|k-1} = \sum_{i=0}^{2L} W_c^{(i)} [\boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}][\boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}]^T$:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \lambda_{ad,k} \mathbf{P}^{*}_{xx,k|k-1} + \mathbf{Q}_0 \tag{97}$$

em que $\lambda_{ad,k} \geq 1$ dilata os pontos sigma preditos sempre que a covariância amostral filtrada da inovação $\mathbf{C}_{0,k} = \rho \mathbf{C}_{0,k-1} + (1-\rho)\mathbf{e}_k \mathbf{e}_k^T$ ($\rho = 0{,}95$) exceder a dispersão prevista $\mathbf{P}^{0}_{yy,k|k-1} = \sum_{i=0}^{2L} W_c^{(i)} (\boldsymbol{\gamma}_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{y}}_{k|k-1})(\boldsymbol{\gamma}_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{y}}_{k|k-1})^T$:

$$\lambda_{ad,k} = \max\left(1,\ \frac{\operatorname{tr}\left(\mathbf{C}_{0,k} - \mathbf{R}_k\right)}{\operatorname{tr}\left(\mathbf{P}^{0}_{yy,k|k-1}\right)}\right) \tag{98}$$

estabelecendo correspondência biunívoca com a teoria de Sage–Husa ao representar um incremento adaptativo equivalente $\Delta\mathbf{Q}_k = (\lambda_{ad,k} - 1)\mathbf{P}^{*}_{xx,k|k-1} \succeq 0$, o que preserva a semidefinição positiva da covariância sob desvios severos de condição inicial.

A.4 Condição de Fuga Térmica de GaN e Critério de Impedância de Middlebrook

A condição de estabilidade térmica de regime estacionário para um semicondutor de potência operando com calor de condução termodependente $P_{loss}(T_j) = P_{cond}(T_j) + P_{sw}$ em contato térmico com dissipador em temperatura T_c via resistência térmica R_{th} é dada pelo balanço:

$$f(T_j) = P_{loss}(T_j) - \frac{T_j - T_c}{R_{th}} = 0 \implies T_j = T_c + R_{th} P_{loss}(T_j) \tag{99}$$

Diferenciando ambos os lados em relação a T_j:

$$\frac{df(T_j)}{dT_j} = \frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} - \frac{1}{R_{th}} \tag{100}$$

Para que o ponto de equilíbrio seja assintoticamente estável frente a perturbações térmicas infinitesimais ΔT_j, qualquer incremento de temperatura deve produzir uma taxa de remoção de

calor estritamente superior ao incremento de geração interna, impondo:

$$\frac{df(T_j)}{dT_j} < 0 \implies \frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} < \frac{1}{R_{th}} \tag{101}$$

Considerando $P_{cond}(T_j) = I_{rms}^2 R_{on,25}[1 + \alpha_{sc}(T_j - 25)]$ e perdas de comutação P_{sw} aproximadamente invariantes com a temperatura, a derivada parcial reduz-se a:

$$\frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} = I_{rms}^2 R_{on,25}\alpha_{sc} < \frac{1}{R_{th}} \implies R_{th} < \frac{1}{I_{rms}^2 R_{on,25}\alpha_{sc}} \tag{102}$$

Caso $R_{th} \geq R_{th,crit}$, a curva linear de resfriamento tangencia ou cai abaixo da curva de geração de calor, resultando em ausência de raiz real estável e deflagrando a fuga térmica catastrófica (*thermal runaway*).

No domínio da estabilidade de barramentos alimentando cargas de potência constante (CPL), a impedância de entrada incremental de pequenos sinais é obtida diferenciando a equação de potência constante $P_{CPL} = v(t) \cdot i(t)$:

$$\begin{aligned} dP_{CPL} = 0 &\implies i_0 \cdot \hat{v} + v_0 \cdot \hat{i} = 0 \\ &\implies Z_{in,CPL}(s) = \frac{\hat{v}(s)}{\hat{i}(s)} = -\frac{v_0}{i_0} = -\frac{V_{bus}^2}{P_{CPL}} \end{aligned} \tag{103}$$

A função de transferência de laço fechado da tensão de barramento sob interação fonte-carga é dada por:

$$T_{bus}(s) = \frac{Z_{in,CPL}(s)}{Z_{out}(s) + Z_{in,CPL}(s)} = \frac{1}{1 + \frac{Z_{out}(s)}{Z_{in,CPL}(s)}} = \frac{1}{1 + T_m(s)} \tag{104}$$

onde a razão de impedâncias minorante de Middlebrook é $T_m(s) = \frac{Z_{out}(s)}{Z_{in,CPL}(s)}$. Como $Z_{in,CPL}$ possui fase de $-180°$ no plano complexo, o sistema em malha fechada possui polos no semiplano direito se o diagrama polar de $T_m(j\omega)$ envolver o ponto crítico $(-1, j0)$. Para evitar qualquer encadeamento oscilatório ou desamortecimento na presença de incertezas e variações de carga, estabelece-se a envoltória conservadora de Middlebrook com margem $GM = 10$:

$$|Z_{out}(j\omega)| \leq \frac{1}{GM}|Z_{in,CPL}(j\omega)| \implies |Z_{out}(j\omega)| \leq 0{,}10\frac{V_{bus}^2}{P_{CPL}}, \quad \forall\omega \tag{105}$$

A impedância passiva de saída da rede de distribuição balanceada RLC com perdas ESR e a

capacitância mínima associada são formuladas dimensionalmente como:

$$Z_{out}(s) = \frac{(sL_{dist} + R_{dist})(sC_{bus}ESR + 1)}{s^2 L_{dist}C_{bus} + sC_{bus}(R_{dist} + ESR) + 1} \tag{106}$$

$$C_{bus,min} \geq \max\left(\frac{4L_{dist}}{R_{dist}^2},\ \frac{L_{dist}\Delta I^2}{V_{nom}^2 - V_{min}^2},\ \frac{L_{dist}P_{CPL}^2 \cdot GM^2}{V_{bus}^4}\right) \tag{107}$$

onde o termo amortecedor linear $sC_{bus}(R_{dist} + ESR)$ assegura coeficiente de amortecimento $\zeta = \frac{R_{dist}+ESR}{2}\sqrt{\frac{C_{bus}}{L_{dist}}}$ estritamente adimensional e fisicamente consistente.

A.5 Dedução em Forma Fechada da Área de Sobreposição Cônica Solar

Para a geometria de penumbra entre o disco solar de semi-ângulo aparente $\alpha_\odot$ e o disco terrestre de semi-ângulo aparente α_E separados pela distância angular de centros γ, a área de interseção de dois círculos $A_{ocultada}$ é deduzida pela soma dos dois setores circulares subtraída da área dos triângulos centrais correspondentes:

$$\begin{aligned} A_{ocultada}(\gamma) = {} & \alpha_\odot^2 \arccos\left(\frac{\gamma^2 + \alpha_\odot^2 - \alpha_E^2}{2\gamma\alpha_\odot}\right) + \alpha_E^2 \arccos\left(\frac{\gamma^2 + \alpha_E^2 - \alpha_\odot^2}{2\gamma\alpha_E}\right) \\ & - \frac{1}{2}\sqrt{\left[(\alpha_\odot + \alpha_E)^2 - \gamma^2\right]\left[\gamma^2 - (\alpha_E - \alpha_\odot)^2\right]} \end{aligned} \tag{108}$$

Essa expressão fornece transição estritamente contínua de classe C^1 entre iluminação plena ($S = 1$) e umbra total ($S = 0$).

A.6 Formulação Integral do Fator de Visão de Calota Esférica (ECSS)

O fator de visão geométrico F_{k-E} para uma superfície plana com inclinação ϕ_k em relação ao vetor Nadir a partir de uma calota esférica visível com semi-ângulo $\theta_m = \arcsin(1/H)$, onde

$H = (R_E + h)/R_E$, obedece à integração analítica da norma ECSS-E-HB-31-01 Parte 1:

$$F_{k-E}(h,\phi_k) = \begin{cases} \frac{1}{H^2}\cos\phi_k, & \text{se } 0 \le \phi_k \le \frac{\pi}{2} - \theta_m \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\arcsin\left(\frac{\sqrt{H^2-1}}{H\sin\phi_k}\right) & \\ \quad + \frac{\cos\phi_k}{\pi H^2}\arccos\left(\sqrt{H^2-1}\cot\phi_k\right) & \text{se } \left|\phi_k - \frac{\pi}{2}\right| \le \theta_m \\ \quad - \frac{\sqrt{H^2-1}}{\pi H^2}\sqrt{1 - H^2\cos^2\phi_k}, & \\ 0{,}0, & \text{se } \phi_k > \frac{\pi}{2} + \theta_m \end{cases} \tag{109}$$

A.7 Modelo BSIM de Corrente de Fuga Sublimiar de Transistores Nanométricos

A dependência termodinâmica da corrente de fuga por tunelamento e emissão termoiônica em transistores FinFET e GAA sub-7 nm é expressa pela formulação eletrotérmica de referência (SKADRON et al., 2004; MURALI et al., 2007; LE SUEUR; HEISER, 2010):

$$P_{leak}(T_j, V_{core}) = V_{core} I_{leak,0}(V_{core}) \left(\frac{T_j}{T_{ref}}\right)^2 \exp\left[\frac{-q\left(V_{th0} - \kappa_T(T_j - T_{ref})\right)}{\eta_{sub} k_B T_j}\right] \times \left[1 - \exp\left(-\frac{qV_{core}}{k_B T_j}\right)\right] \tag{110}$$

com parâmetros $V_{th0} \approx 0{,}28$ V, $\kappa_T \approx 1{,}10$ mV/K e $\eta_{sub} \approx 1{,}25$.

A.8 Linearização da Equação da Aleta de APG e Expansão de Taylor de Lyapunov

Na aleta sanduíche de APG ($k_{eff} t_{fin} \frac{d^2T}{dx^2} = 2\varepsilon_{ir}\sigma(T^4 - T_{space}^4)$, com $T(0) = T_{root}$ e $dT/dx|_{L_{fin}} = 0$), fatora-se $T^4 - T_{space}^4 = (T - T_{space})(T + T_{space})(T^2 + T_{space}^2) \approx h_{rad}(T - T_{space})$, onde $h_{rad} = \varepsilon_{ir}\sigma(T_{root} + T_{space})(T_{root}^2 + T_{space}^2) \approx 1{,}512$ W/(m^{2}K). Integrando a EDO linearizada $d^2\theta/dx^2 - m^2\theta = 0$ ($\theta = T - T_{space}$, $m = \sqrt{2h_{rad}/(k_{eff} t_{fin})} \approx 1{,}089$ m^{-1}), obtém-se $\theta(x) = \theta_{root}\cosh[m(L_{fin} - x)]/\cosh(mL_{fin})$ e $\eta_{fin,ideal} = \tanh(mL_{fin})/(mL_{fin}) \approx 0{,}9978$.

De modo análogo, para o equilíbrio eletrotérmico da junção ($C_{th} d(\Delta T)/dt = [P_{leak}(T_j^* + \Delta T) - P_{leak}(T_j^*)] - [\dot{Q}_{out}(T_j^* + \Delta T) - \dot{Q}_{out}(T_j^*)]$), a candidata de Lyapunov $V(\Delta T) = \frac{1}{2} C_{th} (\Delta T)^2$

possui derivada temporal exata:

$$\dot{V}(\Delta T) = \Delta T \left\{ \left[P_{leak}(T_j^* + \Delta T) - P_{leak}(T_j^*) \right] - \left[\dot{Q}_{out}(T_j^* + \Delta T) - \dot{Q}_{out}(T_j^*) \right] \right\}$$
$$\approx \left(\left. \frac{\partial P_{leak}}{\partial T_j} \right|_{T_j^*} - \left. \frac{d\dot{Q}_{out}}{dT_j} \right|_{T_j^*} \right) (\Delta T)^2 \tag{111}$$

exigindo $\partial P_{leak}/\partial T_j|_{T_j^*} < d\dot{Q}_{out}/dT_j|_{T_j^*}$ para estabilidade assintótica local ($\dot{V} < 0$, $\forall \Delta T \neq 0$).

APÊNDICE B – Rotinas Computacionais em GNU Octave e Python

As rotinas computacionais desenvolvidas para as simulações multifísicas encontram-se estruturadas no diretório `simulacoes/` do repositório da pesquisa:

- `simulacao_3_1_barramento_hvdc.m`: Dinâmica do barramento de 400 V, balanço orbital multicíclico do BESS (5 órbitas), amortecimento RLC e estresse I^2t do SSPC.
- `simulacao_3_2_gerador_fotovoltaico_am0.m`: Curvas $I-V/P-V$ multijunção (modelo de 3 diodos em série GaInP/GaAs/Ge), degradação temporal DDD (10 anos), avalanche reversa em *hot spot* e dinâmica do MPPT Buck a 150 kHz.
- `gerar_figuras_compostas_3_1.m`: Consolidação de dados e renderização das Figuras 3.1 (balanço BESS) e 3.2 (curto-circuito e acoplamento térmico LHP).
- `gerar_figuras_compostas_3_2.m`: Renderização das Figuras 3.3 (curvas AM0 térmicas e DDD) e 3.4 (*hot spot* e transiente do MPPT GaN).
- `gerar_figuras_compostas_3_3.m`: Modelo eletroquímico Dual-Polarization (DP) 2ª ordem, cinética de Arrhenius, estimador AUKF e colapso por subtensão (Figuras 3.5 e 3.6).
- `gerar_figuras_compostas_3_4.m`: Modelo eletrotérmico GaN, perdas de Steinmetz a 150 kHz, estabilidade de Middlebrook sob CPL e desacoplamento de rack a 48 V (Figuras 3.7 e 3.8).
- `simulacao_4_1_fluxos_orbitais.m`: Propagação kepleriana, ocultação cônica exata, fatores de forma ECSS $F_{rad-E}(h, \phi)$, fluxos ambientais e sensibilidade de atitude.
- `simulacao_4_6_fadiga_bga_pue.m`: Modelo Coffin-Manson-Engelmaier para soldas BGA SAC305, matriz fatorial orbital/TEMS, indicador $PUE_{orbital}$ e rendimento computacional TOPS/W.
- `gerar_figuras_compostas_capitulo3.py` e `gerar_figuras_compostas_capitulo4.py`: Scripts multifísicos em Python (NumPy,

SciPy, Matplotlib) para renderização sincronizada das Figuras 3.1 a 3.8 (Capítulo 3) e Figuras 4.1 a 4.4 (Capítulo 4).

ANEXOS

ANEXO A – Especificações Técnicas de Qualificação da Célula Spectrolab XTJ Prime

Este anexo resume dados publicados pela Spectrolab para a célula solar de tripla junção XTJ Prime sob AM0 (135,3 mW/cm^2 = 1353 W/m^2, 28°C). O fabricante informa múltiplas geometrias; a área de 30,18 cm^2 adotada no modelo não é apresentada aqui como dimensão universal de catálogo. Valores calculados a partir dessa área são identificados como tais.

Tabela 17: Extrato da folha de dados técnicos de qualificação espacial da célula Spectrolab XTJ Prime.

Característica Elétrica / Física (AM0, 28°C)	**Valor Típico**	**Unidade**
Eficiência MPP BOL declarada	30,7	%
Tensão de Circuito Aberto (V_{oc})	2,720	V
Densidade de Corrente de Curto-Circuito (J_{sc})	18,0	mA/cm^2
Tensão no Ponto de Máxima Potência (V_{mp})	2,406	V
Densidade de Corrente no MPP (J_{mp})	17,5	mA/cm^2
Coeficiente Térmico de Tensão de Circuito Aberto (dV_{oc}/dT)	$-5,60$	mV/K
Coeficiente Térmico de Densidade de Corrente (dJ_{sc}/dT)	$+10,0$	μA/(cm^2 K)
Coeficiente Térmico de Tensão MPP (dV_{mp}/dT)	$-6,30$	mV/K
Coeficiente Térmico de Densidade de Corrente MPP (dJ_{mp}/dT)	$+5,0$	μA/(cm^2 K)
Espessura Típica do Substrato de Germânio	140	μm
Densidade Mássica Superficial da Célula com *Coverglass*	84	mg/cm^2
Tensão de Ruptura Reversa Típica (V_{break})	-25 a -30	V

Nota: Para a área adotada de 30,18 cm^2, os dados V_{mp} e J_{mp} implicam I_{mp} = 0,52815 A e P_{mp} = 1,27073 W (dimensionado analiticamente). Esses valores arredondados não reproduzem exatamente os 30,7% de eficiência declarados no *datasheet*; a discrepância não foi recalibrada.

ANEXO B – Diretrizes de Projeto de Alta Tensão Espacial (NASA/TP-2006-214133 e NASA-STD-4005)

Os documentos técnicos da NASA para sistemas espaciais de alta tensão — notadamente o guia *High Voltage Power Supply Design Guide for Space* (NASA/TP-2006-214133, BEVER et al., 2006) e a norma *Low Earth Orbit Spacecraft Charging Design Standard* (NASA-STD-4005, FERGUSON, 2006), complementados pelas análises de barramentos HVDC espaciais de alta potência (KERSLAKE et al., 2011; SARFI; BEIK, 2024) — consolidam as diretrizes de projeto e lições aprendidas para prevenção e mitigação de descargas por efeito corona, arcos de plasma no vácuo e quebra dielétrica em espaçonaves operando com barramentos de alta tensão ($V_{bus} > 100$ VDC).

Tabela 18: Diretrizes de mitigação e critérios de projeto de alta tensão espacial (BEVER et al., 2006; FERGUSON, 2006) para barramentos de 400 V.

Fenômeno / Requisito	**Recomendação de Projeto**	**Diretriz de Mitigação no Satélite (ProPE-CAut/IFES)**
Tensão Crítica de Limiar de Paschen no Vácuo	$\geq$ 70 a 100 V	Barramentos de 400 V operam acima do limiar mínimo de Paschen, exigindo isolamento sólido reforçado e supressão ativa de arco.
Controle de Energia de Arco e Danos	$E_{arc} < 5$ J	Abertura ultrarrápida pelo interruptor SSPC em menos de 15 μs para restringir a energia dissipada no curto-circuito.
Distâncias de Isolamento Dielétrico (Creepage/Clearance)	$>$ 0,8 mm a 400 V	Separação mínima entre trilhas e condutores não isolados expostos ao vácuo e plasma espacial na placa de circuito impresso.
Isolamento com Película de Kapton/Silicone	$\geq$ 2 camadas	Encapsulamento de chicotes, barramentos e conexões crimpadas para evitar descargas superficiais (*flashover*).
Desgaseificação de Materiais (*Outgassing*)	CVCM $<$ 0,1%	Materiais isolantes e fitas térmicas devem atender a TML $<$ 1,0% para evitar a formação de atmosfera local ionizável.
Proteção contra Corrente Reversa de Strings	Diodos / SSPC	Segmentação de strings com diodos de bloqueio e chaves estáticas de estado sólido para isolar células sombreadas.